

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»**

(МФТИ, Физтех)

На правах рукописи

Коваленко Никита Валерьевич

**Радиочастотные и оптические свойства
диэлектрических и биологических материалов
при разогреве излучением волоконного лазера**

Специальность: 1.3.19 – лазерная физика

**Диссертация на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук**

Научный руководитель:

Рябушкин Олег Алексеевич – кандидат
физико-математических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник

Фрязино – 2022

Оглавление

Основные понятия и обозначения	4
Введение	9
Глава 1. Обзор литературы	15
1.1. Применение лазерных технологий в медицине	15
1.2. Физические состояния вещества	17
1.3. Основы электромагнетизма	19
1.4. Радиочастотные свойства	22
1.5. Оптические свойства	33
1.6. Воздействие оптического излучения на вещество	46
Глава 2. Измерение оптических свойств диэлектрических и биологических материалов	
52	
2.1. Метод подвижных интегрирующих сфер (ПИС)	52
2.2. Измерение оптических свойств рассеивающих сред методом ПИС	57
2.3. Лазерная калориметрия с использованием терморезонаторов (ЛКТР).....	63
2.4. Выводы к главе	68
Глава 3. Измерение радиочастотных свойств биологических тканей.....	70
3.1. Метод импедансной спектроскопии при однородном разогреве лазерным излучением	71
3.2. Визуальный контроль образцов до и после оптического воздействия	74
3.3. Проверка однородности разогрева образцов лазерным излучением	75
3.4. Результаты измерений импедансов биологических тканей при однородном разогреве	76
3.5. Анализ радиочастотного импеданса образцов	77
3.6. Выводы к главе	82
Глава 4. Контактная РЧ спектроскопия биологических тканей при локальном воздействии лазерным излучением	83

4.1. Измерения РЧ импеданса биологических тканей при локальном лазерном облучении	84
4.2. Результаты измерений при локальном разогреве биологических тканей.....	88
4.3. Обратная задача восстановления мощности облучения.....	90
4.4. Выводы к главе	92
Глава 5. Моделирование задач распространения излучения, переноса тепла и распределение РЧ тока	93
5.1. Восстановление оптических свойств в методе ПИС.....	93
5.2. Восстановление оптических свойств в методе лазерной калориметрии	103
5.3. Моделирование однородного разогрева лазерным излучением	105
5.4. Моделирование импедансометрии при локальном разогреве лазерным излучением	111
5.5. Выводы к главе	117
Заключение	119
Список публикаций по теме диссертации	120
Список цитируемой литературы	123
Благодарности	129

Основные понятия и обозначения

АДФ – адезинтрифосфат

ВКР – вынужденное комбинационное рассеяние

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота

ИК – инфракрасный

ИТ – источник электрического тока

ОКТ – оптическая когерентная томография

ПИС – подвижные интегрирующие сферы

РЧ - радиочастотный

РЧГ – радиочастотный генератор

СД – синхронный детектор

ТК – термоконтроллер

ТПИ – теория переноса излучения

УПИ – уравнение переноса излучения

ФИС – фиксированные интегрирующие сферы

CPE – элемент постоянной фазы (constant phase element)

RGB – цифровой способ кодирования цвета (red, green, blue)

$\vec{E}$ - вектор напряженности электрического поля [В/м]

$\vec{D}$ - вектор электрической индукции [Кл/м²]

$\vec{B}$ - вектор магнитной индукции [Тл]

$\vec{H}$ - вектор напряженности магнитного поля [А/м]

φ - электрический потенциал [В]

q_e - электрический заряд [Кл]

e - заряд электрона [Кл]

Z_e - зарядовое число носителей заряда

ρ_e - плотность электрических зарядов [Кл/м³]

$\vec{j}, \vec{j}_e$ - плотность электрического тока [А/м²]

$\hat{\varepsilon}$ - тензор диэлектрической проницаемости среды

$\varepsilon^*, \varepsilon', \varepsilon''$ - комплексная, действительная и мнимая диэлектрические проницаемости среды

ε_0 - диэлектрическая проницаемость вакуума [Ф/м]

$\hat{\mu}$ - тензор магнитной проницаемости среды

μ_0 - магнитная проницаемость вакуума [Н/А²]

$\hat{\sigma}$ - тензор электропроводности среды [См]

$\sigma^*, \sigma', \sigma''$ - комплексная, действительная и мнимая удельная электропроводности среды [См/м]

ω - циклическая частота колебаний электромагнитного поля [рад./с]

P - мощность излучения [Вт]

p - доля мощности излучения [Вт]

I - интенсивность [Вт/м²]

L - энергетическая яркость [Вт/(м² ср)]

$\vec{S}_p$ - вектор Пойнтинга [Вт/м²]

n^*, n, n'' - комплексный, действительный и мнимый коэффициенты преломления

$\sigma_s^{\text{int}}, \sigma_s^{\text{dif}}$ - интегральное и диффузное сечение рассеяния [м²]

μ_a - коэффициент оптического поглощения [1/м]

μ_s - коэффициент оптического рассеяния [1/м]

μ_t - коэффициент оптического ослабления [1/м]

p - фазовая функция оптического рассеяния

g - анизотропия оптического рассеяния

D_L - коэффициент оптической диффузии [$\text{м}^2/\text{с}$]

r_{eff} - коэффициент отражения излучения по мощности

ν_0 - скорость света в вакууме [$\text{м}/\text{с}^2$]

ν - скорость света в среде [$\text{м}/\text{с}^2$]

$\vec{k}$ - волновой вектор электромагнитной волны [$1/\text{м}$]

Z - комплексный электрический импеданс [Ом]

U, U_g, U_0, U_{lia} - электрическое напряжение [В]

J, J_g, J_0 - электрический ток [А]

C - электрическая емкость [Ф]

R - электрическое сопротивление [Ом]

ρ_Ω - удельное сопротивление [Ом/м]

L - электрическая индуктивность [Гн]

α - параметр дисперсии элемента постоянной фазы

T - температура [$^{\circ}\text{C}$] [К]

θ_s - эквивалентная температура поверхности [$^{\circ}\text{C}$] [К]

w_T - плотность тепловой энергии [Дж/м³]

W - плотность тепловой мощности [Вт/м³]

$\vec{q}$ - плотность потока тепла [Вт/м²]

χ - температурные коэффициенты [$1/\text{К}$]

ρ - плотность вещества [кг/м³]

κ - теплопроводность [Вт/(м К)]

c - удельная теплоемкость [Дж/(кг К)]

m - масса [кг]

K_{prt} - пьезорезонансный термический коэффициент [Гц/К]

h - коэффициент теплообмена [Вт/(м² К)]

Υ - интегральный коэффициент теплообмена всего образца [Вт/К]

σ_{SB} - постоянная Стефана-Больцмана [Вт/(м² К⁴)]

ψ - электрохимический потенциал [Дж/моль], [эВ]

c_N - концентрация [1/м³]

c_M - молярная концентрация [моль/м³]

c_m - массовая доля

$\vec{\zeta}$ - вектор потока вещества [моль/(м² с)]

A_0 - частотный фактор Аррениуса [1/с]

E_a - энергия активации Аррениуса [Дж/моль], [эВ]

G - доля неповрежденного вещества

T_{cr} - критическая температура Аррениуса [⁰С], [К]

k_b - постоянная Больцмана [Дж/К], [эВ/К]

N_a - число Авогадро [1/моль]

R_g - универсальная газовая постоянная [Дж/(моль К)]

F_e - постоянная Фарадея [Кл/моль]

D - коэффициент диффузии ионов в растворе [м²/с]

u - подвижность ионов в растворе [(моль м)/(с Н)], [м²/(с В)]

x, y, z - координаты в трехмерном пространстве [м]

$\vec{r}$ - радиус-вектор [м]

r - радиус [м]

d, D, w - диаметр [м]

N - количество

t, τ - время [с]

S - площадь [м²]

l - длина [м]

γ - геометрический фактор [м]

Ω - телесный угол [ср]

φ, θ - плоский угол [рад.]

$Hs(t)$ - функция Хэвисайда

Ψ - функционал невязки

Введение

Сразу же после открытия лазерные источники начали находить применения в различных областях деятельности человека: медицине, промышленности, сельском хозяйстве, информационных технологиях и пр. Это связано как с развитием лазерных технологий (увеличение достигаемых мощностей и расширение частотного диапазона генерации, улучшение способов доставки излучения и пр.), так и с огромной работой по исследованию взаимодействия лазерного излучения с разнообразными веществами как живой, так и не живой природы.

При взаимодействии лазерного излучения с веществом происходят процессы рассеяния и поглощения, за счет которых свет может передать веществу часть своей энергии, что в свою очередь приводит к различным эффектам, таким как: фотолюминесценция, фотопроводимость, разрыв или образование химических связей, разогрев [1].

Исследовать происходящие изменения в материалах, подвергшихся облучению, можно на основе измерения их физических и химических свойств.

Оптическое излучение может выступать в качестве тончайшего инструмента для таких исследований. Оптические свойства могут дать информацию о молекулярном и атомарном составе вещества [2], о степени его однородности и наличии дефектов [3].

Другим каналом для получения информации о веществе являются радиочастотные измерения, активно применяющиеся для исследования структуры вещества [4], содержания в нем тех или иных примесей [5], исследования межмолекулярного взаимодействия и внутримолекулярного движения [6].

Данная работа посвящена развитию методов измерения оптических и радиочастотных свойств диэлектрических и биологических материалов при воздействии на них лазерного излучения.

Особое внимание в работе уделено исследованию биологических сред, являющихся одними из самых сложных типов вещества, встречаемых в природе, что связано с их существенной гетерогенностью. В частности, проблематика описания и исследования их взаимодействия с лазерным излучением связана в первую очередь с одновременным существованием нескольких агрегатных состояний и фаз вещества в биологических тканях, необходимостью учета высокой роли оптического рассеяния [7], а также всевозможных типов обратимых и необратимых процессов, происходящих при их разогреве [8].

Цели и задачи диссертационной работы

Цель диссертации – разработка методов измерения радиочастотных и оптических свойств диэлектрических и биологических материалов в условиях разогрева излучением волоконных лазеров.

В рамках поставленной цели были сформулированы следующие **задачи**:

1. Разработка оригинальных методик измерения оптических свойств (коэффициентов поглощения, рассеяния и анизотропии рассеяния) диэлектрических и биологических материалов, которые позволяют повысить точность измерения.
2. Разработка экспериментальных автоматизированных стендов по измерению оптических свойств (коэффициентов поглощения, рассеяния и анизотропии рассеяния) диэлектрических и биологических материалов, которые реализуют предложенные методики.
3. Разработка оригинальных методик контроля состояния биологических тканей на основе измерений их радиочастотных свойств при однородном и неоднородном разогреве лазерным излучением.
4. Разработка экспериментальных автоматизированных стендов для контроля состояния биологических тканей на основе измерений их радиочастотных свойств при однородном и неоднородном разогреве лазерным излучением, которые реализуют предложенные методики.
5. Разработка математических моделей, описывающих распространение оптического излучения, тепловых потоков и электрического тока в процессе разогрева биологических тканей лазерным излучением с учетом зависимости свойств тканей от температуры и степени деградации для проведения теоретических исследований предложенных методик.

Научная новизна работы

1. Предложен и реализован новый экспериментальный метод измерения оптических свойств рассеивающих сред «метод подвижных интегрирующих сфер», позволяющий проводить измерения с большей точностью по сравнению с классическим методом интегрирующих сфер. На базе нового метода проведены измерения свойств (коэффициентов поглощения, рассеяния и анизотропии рассеяния): полимеров, применяемых в производстве волоконных лазеров, растительных и животных биологических тканей.
2. Предложена и реализована методика измерения коэффициента оптического поглощения диэлектриков на основе лазерной калориметрии с применением пьезоэлектрических резонаторов в качестве датчиков температуры, позволяющая расширить метод

пьезорезонансной лазерной калориметрии на материалы, не обладающие пьезоэлектрическими свойствами.

3. Предложен и реализован оригинальный метод измерения зависимости радиочастотного импеданса биологических тканей от температуры, основанный на разогреве объёма образца оптическим излучением, при котором в процессе разогрева повышается однородность распределения температуры в образце по сравнению с методами разогрева образца через его поверхность. Предложенным методом были проведены измерения радиочастотного импеданса для образцов растительных и животных биологических тканей.
4. Разработан новый метод контроля состояния биологических тканей во время локального разогрева лазерным излучением, основанный на измерении их радиочастотного импеданса.
5. Разработаны и численно реализованы математические модели распространения оптического излучения, тепловых потоков и электрического тока в исследуемых образцах. На основе моделирования были проведены сравнения предложенных методов измерения оптических и радиочастотных свойств с классическими методами.

Теоретическая и практическая значимость работы

Коэффициенты оптического рассеяния и поглощения являются одними из основных свойств, характеризующих оптическое качество диэлектрических материалов. Контроль этих свойств необходим при создании новых оптических элементов и систем.

Предложенные в работе экспериментальные методы исследования оптических и радиочастотных свойств материалов повышают информативность и точность соответствующих измерений.

Исследования свойств биологических тканей, а также их изменений в условиях разогрева, расширяет понимание происходящих в них физиологических процессов. В том числе без измерения оптических и радиочастотных свойств невозможно производить математическое моделирование процессов распространения излучения и электрического тока, на основе которых разрабатываются новые методики медицинской диагностики и лечения.

Предложенный в работе метод контроля состояния биологических тканей при локальном разогреве лазерным излучением, основанный на измерении электрического радиочастотного импеданса, может быть использован при разработке медицинских лазеров, для оптимизации параметров излучения, как альтернатива или дополнение к гистологическим техникам. Также измерение электрического импеданса может быть использовано непосредственно в процессе

хирургических операций для осуществления контроля состояния тканей, в том числе их температуры и степени повреждения.

Методологическая основа исследования

В основе измерений оптических свойств диэлектрических материалов и биологических тканей лежит оптическая спектроскопия в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.

В основе измерений радиочастотных электрических свойств материалов лежит импедансная спектроскопия.

Теоретический анализ распределения интенсивности оптического излучения строится на теории переноса излучения, распределения температуры на нестационарном уравнении теплопроводности, а распределения электрического тока на уравнениях Максвелла.

Достоверность

Достоверность результатов гарантируется проведенным сравнением с литературными данными. Результаты теоретических исследований, основанных на моделировании, подтверждаются экспериментальными результатами.

Положения выносимые на защиту

1. Метод подвижных интегрирующих сфер позволяет измерять оптические коэффициенты рассеяния и поглощения в диапазоне $10^0 - 10^5 \text{ м}^{-1}$, при этом точность восстановления оптических свойств при использовании этого метода до 10 раз превосходит соответствующую точность при использовании классического метода, в котором интегрирующие сферы фиксированы вблизи поверхности образца.
2. Излучение видимого и ближнего ИК-диапазона позволяет однородно разогревать образцы биологических тканей при исследовании влияния протекающих в них термических обратимых и необратимых процессов на их радиочастотные свойства. При этом на начальных этапах времени до 10^3 секунд однородность при разогреве излучением превосходит соответствующую при разогреве образца через его поверхность.
3. Измерение электрического импеданса позволяет контролировать степень повреждения и температуру биологических тканей в процессе их локального разогрева лазерным излучением.

Апробация результатов работы

Результаты исследований, изложенные в диссертации, в полной мере отражены в опубликованных 27 печатных работах, в том числе 10 научных статьях, из которых 7 статей – в зарубежных научных изданиях, входящих в систему цитирования Scopus/WoS, 2 статьи - в

научных журналах, входящих в систему цитирования РИНЦ; 17 работ в трудах российских и зарубежных научных конференций.

Общее число докладов на российских и международных конференциях – 30. Из них: 17 докладов представлено на 13-ти международных конференциях, в том числе OSA: High Intensity Lasers and High Field Phenomena (2017), PIERS (2017), ICLO (2018, 2022), ICMSQUARE (2019-2021), а также 13 докладов на 5-ти всероссийских конференциях МФТИ.

Список публикаций приведён в конце диссертации.

Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, списка цитируемой литературы, благодарностей. В первой главе приведен обзор литературы в исследуемой области, описаны радиочастотные и оптические свойства материалов, также рассмотрено оптическое воздействие на среды. Особое внимание уделено свойствам и тепловым процессам деградации в биологических тканях.

Во второй главе описан метод измерения оптических свойств рассеивающих сред - метод подвижных интегрирующих сфер, представлены результаты измерений для полимеров, используемых в волоконной оптике, растительных и животных биологических тканей. Также методом лазерной калориметрии с использованием пьезоэлектрических резонаторов в качестве датчиков температуры произведены измерения оптического поглощения линзы из кварцевого стекла.

Третья глава посвящена измерению температурных зависимостей радиочастотных свойств биологических тканей в процессе однородного разогрева оптическим излучением.

В четвертой главе представлена экспериментальная методика контроля состояния биологических тканей в процессе локального разогрева лазерным излучением, основанная на измерении их радиочастотного импеданса.

В пятой главе представлены математические модели, применяемые в работе. В частности, модель, учитывающая распространение излучения, тепловых потоков и электрического тока в биоткани, а также зависимость её свойств от температуры и степени деградации. Также представлены результаты теоретических сравнений на основе математического моделирования представленных в работе методов измерения оптических и радиочастотных свойств с описанными в литературе.

Объем работы составляет 129 страниц, включая 63 рисунка и 13 таблиц. Список цитируемой литературы содержит 77 наименований.

Личный вклад автора

Все использованные в диссертации экспериментальные и теоретические результаты получены автором лично или при определяющем его участии. Материалы, представленные в работе, получены в результате экспериментальных исследований, выполненных автором на кафедре фотоники (базовая организация НТО «ИРЭ-Полюс») физтех-школы фотоники электроники и молекулярной физики МФТИ (национальный исследовательский университет).

Глава 1. Обзор литературы

1.1. Применение лазерных технологий в медицине

Особое внимание в работе уделено исследованию взаимодействия лазерного излучения с биологическими средами. Медицинские приложения таких исследования являются одними из наиболее актуальных на сегодняшний день. В данном параграфе будут представлены основные этапы внедрения лазерных технологий в медицину.

Применение лазеров в медицине началось с самого их появления. Создание первого лазера в 1960 году Мейманом [9], основанного на импульсной генерации когерентного излучения в кристалле рубина, открыло широкое поле для возможных исследований и применений взаимодействия электромагнитных волн оптического диапазона с веществом. Уже в 1961 Заретом [10] были продемонстрированы первые экспериментальные применения лазеров в офтальмологии. Позже в 1963 и 1964 Камбелом и Цвенгом соответственно были проведены первые лечения заболеваний сетчатки глаза. С работ Голдмана, Штерна и Сонгнаеса 1964 года лазеры также начали использоваться в стоматологии [11].

Существенное влияние на лазерную медицину оказало изобретение и развитие оптического волокна, за счет своей длины и гибкости значительно расширяющие возможности передачи излучения. В 1957 Хирцовичем и Куртисом [12] было представлено применение фиброскопа для осмотра желудка и пищевода.

В 1961 Снитцер [13] и Хикс продемонстрировали передачу лазерного излучения по волоконному световоду и через несколько лет первый лазер на основе волокна, легированного ионами неодима. Изобретение оптических волокон привело не только к появлению новых типов лазеров, но и значительно расширило возможности существующих, значительно упростив доставку излучения. Позже волоконные световоды также начали активно использоваться для передачи лазерного излучения в целях лечения, в 1974 [14] лазерный эндоскоп был применен для лечения язвы желудка.

На конец 60-х основное применение лазеров лежало в области малоинвазивной хирургии, новом термине того времени, характеризующейся бесконтактностью и бескровностью проводимых операций. Лазерное излучение было принято, в качестве универсально скальпеля, возможности которого расширялись с увеличением мощности и уменьшением длительности

импульсов. В 1987 с помощью лазеров ультракоротких импульсов была проведена первая операция по коррекции зрения [11].

В 1990х развитие волоконных лазеров позволило достичь мощностей в несколько ватт [15], что открыло возможности их применения в качестве медицинских приборов. Постепенно за счет своих преимуществ (компактность, надежность, высокое качество пучка, непосредственная совместимость с волокном доставки) волоконные лазеры стали стандартом для различных видов медицинских операций [16].

Параллельно происходило развитие не только хирургических, но также терапевтических и диагностических применений лазерного излучения.

Рамановская спектроскопия, основанная на эффекте вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР), впервые наблюдаемая в 1962 Вудбери и Вон Нг [17], является одним из наиболее сильных инструментов медицинской диагностики и активно применяется для определения состава биотканей, а также в технологиях лечения онкологических заболеваний [18].

Также на дальнейшее развитие медицинских применений лазеров оказали исследования Адольфа Ферхера в 80-х годах [19] интерферометрии белого света для *in vivo* исследования глаз, позволившие в дальнейшем разработать метод оптической когерентной томографии (ОКТ). В 1990 было представлено первое двумерное изображение глазного дна человека [20].

На сегодняшний день лазеры находят применение практически во всех областях медицины, как в хирургии (стоматологии, офтальмологии, гинекологии и пр [21]) так и в диагностике (флуорисцентная микроскопия, ОКТ, фотоакустика [22] и пр.).

Большая область хирургических применений по-прежнему основано на локальном разогреве биологических тканей поглощенным излучением, например, рез лазерными скальпелями, косметический фототермолиз или коагуляция раковых опухолей [11].

Основной целью термического воздействия является повреждение биологической ткани, которое может заключаться в её абляции, коагуляции, гипертермии и пр. в зависимости от типа операции. Например, в случае реза лазерным скальпелем основной целью является абляция части ткани, а также необходимо наличие области коагуляции, препятствующей кровотечению [23].

Таким образом, одной из важнейших задач современной лазерной хирургии является подбор параметров действующего излучения приводящий к целевым размерам областей повреждения тканей.

Данный подбор может быть осуществлен экспериментально, в таком случае производится серия экспериментов с различными параметрами оптического излучения при которой производится облучение образцов ткани и в дальнейшем их гистологический анализ [23]. Этот процесс может быть оптимизирован благодаря использованию математического моделирования, результаты которого позволят получить более полную информацию о происходящих физических и химических процессах и определить перечень физических параметров, необходимых их детального анализа процессов. Это даст возможность значительно уменьшить количество проводимых экспериментов и повысить качество исследований [24]. Стоит отметить, что гистология образца является инвазивной и не может быть произведена в процессе воздействия, а также затрудняет процесс анализа восстановления ткани после воздействия.

Другой задачей лазерной хирургии является развитие методов проведения операций, при которых одновременно идет контроль типа или состояния ткани, на которую происходит воздействие. Например, в работе [25] представлена методика контроля состояния ткани в процессе термического повреждения на основе регистрации части рассеянного в образцах излучения в видимом спектральном диапазоне и дальнейшего анализа изменения оптического поглощения и рассеяния.

1.2. Физические состояния вещества

Одним из основных способов классификации структуры вещества, основанное на характере теплового движения, входящих в него атомов и молекул, является выделение агрегатных состояний, к которым относятся: твердое, жидкое, газообразное состояния, а также плазма. При этом вещество может менять своё состояние в зависимости от температуры и давления.

Другим способом классификации является выделение термодинамических фаз в веществе. Каждая фаза определяется составом и характером взаимного расположения атомов и молекул в веществе и характеризуется своим уравнением состояния [26].

Наиболее простые объекты состоят из одной фазы в одном агрегатном состоянии. Такими являются большинство используемых оптических элементов, например, кварцевое стекло используется для изготовления линз, призм и оптических волокон.

Примером многофазового состояния могут являться суспензии – многофазовые среды в которых достаточно большие частицы твердой фазы плавают в жидкой фазе, практически не вступая в химические реакции.

1.2.1. Биологические объекты

Особый интерес с точки зрения структурной организации представляет живая материя, которая является в высокой степени многофазовой средой.

Основное положение теоретической биологии основано на модели клеточного представления живых организмов. Теория клеточного строения живых организмов, развилась благодаря работам Маттиаса Шлейдена, Теодора Шванна, Рудольфа Вирхова произведенным в середине XIX века. Клеточная теория в современном виде содержит в себе следующие основные постулаты [27]:

1. Живая клетка — это элементарная, структурно-функциональная единица всего живого.
2. Живая клетка — единая система, она включает множество закономерно связанных между собой элементов, представляющих целостное образование, состоящее из сопряжённых функциональных единиц — органелл.
3. Живые клетки всех организмов гомологичны (сопоставимы).
4. Живая клетка происходит только путём деления материнской клетки.

Данная модель позволяет в ряде случаев рассматривать задачи и строить целостные биологические теории, не ориентируясь на конкретный вид или особь.

Клетки, как и органеллы клеток окружены мембранами, состоящими из билипидного слоя и белков, расположенных как на поверхности этого слоя, так и пронизывающие его насквозь. Биологические мембраны обеспечивают целостность клеточных структур и регулируют обмен проходящих через них веществ. Билипидный слой ограничивает пропускание ионов и больших полярных молекул. Ионы могут проходить мембрану только через специальные транспортные белки ионные каналы и насосы.

Более высоким уровнем организации являются биологические ткани, являющиеся совокупностью клеток и межклеточного вещества, объединённых общим происхождением, строением и выполняемыми функциями.

Строение биологических тканей оказывает определяющее влияние на их физические свойства, в частности радиочастотные и оптические, которым посвящена данная работа. Описание этих свойств будет представлено в параграфах 1.4.5 и 1.5.4 соответственно.

1.3. Основы электромагнетизма

В данной главе кратко изложена классическая теория электромагнетизма, электромагнитных волн и основные понятия, связанные с электрическими и оптическими свойствами сред.

1.3.1. Уравнение Максвелла в среде

В основе теории электромагнетизма лежит система уравнений Максвелла, описывающие распределение векторов электрической напряженности $\vec{E}$, магнитной индукции $\vec{B}$, электрической индукции $\vec{D}$ и напряженности магнитного поля $\vec{H}$ в пространстве и времени, в системе СИ имеющая вид:

$$\begin{cases} \operatorname{div} \vec{D} = \rho_e \\ \operatorname{div} \vec{B} = 0 \\ \operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \operatorname{rot} \vec{H} = \vec{j}_e + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases} \quad (1)$$

Где $\rho_e, \vec{j}_e$ - плотность uncompensated зарядов и плотность тока проводимости в среде.

Также существует связь между векторами магнитных и электрических полей в виде тензоров диэлектрической $\hat{\epsilon}$ и магнитной $\hat{\mu}$ проницаемостей среды, называемая материальными уравнениями:

$$\begin{aligned} \vec{D} &= \hat{\epsilon} \epsilon_0 \vec{E} \\ \vec{B} &= \hat{\mu} \mu_0 \vec{H} \end{aligned} \quad (2)$$

Здесь ϵ_0, μ_0 - диэлектрическая и магнитная проницаемости вакуума.

Помимо диэлектрической и магнитной проницаемостей среды, также вводится понятие электропроводности $\hat{\sigma}$, связывающая электрические токи проводимости, возникающие в среде, с величиной электрического поля:

$$\vec{j}_e = \hat{\sigma} \vec{E} \quad (3)$$

В дальнейшем для простоты изложения мы будем использовать скалярное представление для проводимости и диэлектрической проницаемости σ, ε , т.е. считать среды изотропными. Помимо этого будем рассматривать немагнитные среды, для которых $\mu = 1$.

Отметим, что приведенные свойства вещества являются макроскопическими и введены для большого количества структурных единиц, например, атомов или молекул вещества. Для многофазовых сред, к которым в частности относятся биологические ткани, эти свойства могут быть расширены и введены эквивалентные электрические свойства, характеризующие среду на более высоком структурном уровне.

Представленные величины проводимости и диэлектрической проницаемости зависят от времени, ввиду инертности процессов поляризации среды. При работе в Фурье пространстве частот (спектральном Фурье пространстве), инертные свойства среды могут быть описаны в терминах спектрального представления. При описании гармонических колебаний электрического поля в проводящей среде на частоте ω методом комплексных амплитуд, может быть введено понятие комплексной диэлектрической проницаемости среды ε^* , характеризующей одновременно и проводящие и диэлектрические свойства среды. Пренебрегая диэлектрическими потерями можно записать:

$$\varepsilon^* = \varepsilon' + i\varepsilon'' = \varepsilon + i\sigma / \varepsilon_0 \omega \quad (4)$$

И по аналогии может быть введена комплексная проводимость среды σ^* :

$$\sigma^* = -i\varepsilon_0 \omega \varepsilon^* = \sigma - i\varepsilon_0 \omega \varepsilon = \sigma' + i\sigma'' \quad (5)$$

Далее, как и в последних двух формулах, символы ε^*, σ^* будут обозначать комплексные величины, а ε, σ - их действительные составляющие, а тема комплексной составляющей μ раскрываться не будет. Также отметим, что ε^*, σ^* также зависят от частоты ω .

1.3.2. Электромагнитные волны

Распространение электромагнитных волн в нерассеивающей однородной среде, в которой отсутствуют некомпенсированные заряды и токи проводимости $\rho_e, \vec{j}_e$, подчиняется волновому уравнению, которое может быть получено из уравнения Максвелла:

$$\Delta \vec{E} = \varepsilon^* \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (6)$$

Одним из решений уравнения (6) является плоская поперечная волна, в монохроматическом случае с циклической частотой ω при распространении вдоль оси z , имеющая вид:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - kz)} \quad (7)$$

Где $|k| = \frac{\omega}{v}$ - волновой вектор, v - скорость распространения излучения в среде.

Перенос энергии в случае электромагнитной волны определяется вектором Пойнтинга:

$$\vec{S}_p = [\vec{E} \times \vec{H}] \quad (8)$$

При работе с распространяющимися в пространстве электромагнитными волнами принято использовать величину интенсивности излучения $I(\vec{r})$ заданную в точке с радиус-вектором $\vec{r}$, характеризующую мощность излучения, переносимую через единичную площадку и определяющуюся как усредненный за период T модуль вектора Пойнтинга:

$$I(\vec{r}) = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} |\vec{S}_p(\vec{r}, t)| dt \quad (9)$$

Также широко используется понятие энергетической яркости $L(\vec{r}, \vec{s})$:

$$L(\vec{r}, \vec{s}) = \frac{\partial P}{\partial S_{\perp}(\vec{r}) \partial \Omega} \quad (10)$$

характеризующей величину мощности излучения P распространяющегося в заданном направлении $\vec{s}$ в малом телесном угле $\partial \Omega$ через единичную площадку $\partial S_{\perp}(\vec{r})$ перпендикулярную выбранному направлению.

1.3.3. Радиочастотный и оптический диапазоны

В спектре электромагнитных волн принято выделять отдельные диапазоны. К радиочастотному диапазону относят длины волн до 0,1 мм. К оптическому излучению относятся электромагнитные волны в инфракрасном (1 мм – 0,8 мкм), видимом (0,8 мкм – 400 нм) и ультрафиолетовом (400 нм – 1 нм) спектральном диапазонах.

В оптическом диапазоне наравне с понятиями диэлектрической проницаемости и проводимости используют коэффициент преломления n^* :

$$n^* = \sqrt{\varepsilon^*} \quad (11)$$

Следует отметить, что определенная таким образом величина является комплексной также, как и диэлектрическая проницаемость, ее действительная n и мнимая n'' составляющие характеризуют скорость распространения и затуханием волны в веществе:

$$n = \frac{\nu_0}{\nu} \quad (12)$$

$$\mu_a = 2 \frac{\omega n''}{c_0} \quad (13)$$

Где ν_0 - скорость света в вакууме, а μ_a - коэффициент поглощения, вводимый при записи закона Бугера-Ламберта-Бера:

$$I(z) = I(0)e^{-\mu_a z} \quad (14)$$

выражающего экспоненциальный закон затухания света при распространении в среде.

1.4. Радиочастотные свойства

1.4.1. Понятие импеданса

Один из основных способов исследовать спектральную зависимость электрических свойств среды в диапазоне частот $0 - 10^9$ Гц является импедансная (радиочастотная) спектроскопия.

Данный метод основан на измерении комплексного тока $J(\omega)$, протекающего через образец при приложении к нему гармонически изменяющегося с частотой ω напряжения $U(\omega)$. На основе этих измерений может быть рассчитан комплексный импеданс образца $Z(\omega)$:

$$Z(\omega) = |Z(\omega)|e^{i\varphi} = \frac{U(\omega)}{J(\omega)} \quad (15)$$

Разность фазы φ здесь возникает между приложенным напряжением и током.

В простейшем случае импеданс однородной среды может быть выражен через ее комплексную диэлектрическую проницаемость или проводимость ε^*, σ^* :

$$Z(\omega) = \frac{1}{i\omega} \frac{1}{\varepsilon_0 \varepsilon^*(\omega) \gamma} = \frac{1}{\gamma \sigma^*(\omega)} \quad (16)$$

Где γ - геометрический фактор, который в случае образца с поперечным сечением S (перпендикулярным направлению протекания электрического тока) и длиной d , может быть выражен как:

$$\gamma = \frac{S}{d} \quad (17)$$

В случае, если определяющими являются диэлектрические свойства, используют понятие емкости C , а в случае доминирующей проводимости вводят понятие сопротивления R :

$$\begin{aligned} Z(\omega) &= \frac{1}{i\omega C(\omega)} \\ Z(\omega) &= R(\omega) \end{aligned} \quad (18)$$

Более сложные образцы, проявляющие на разных частотах различные свойства, могут быть представлены эквивалентной схемой в виде совокупности разных элементов.

1.4.2. Теория проводимости

В качестве переносчиков заряда могут выступать различные заряженные частицы.

Проводниками 1-го рода: называют среды в которых в качестве переносчика зарядов выступают электроны и дырки (положительно заряженные квазичастицы, связанные с незаполненной валентной связью). Такой тип проводимости характерен для твердых металлов и полупроводников, проводимость которых описывается на основе зонной теории твердого тела, которая позволяет также описать зависимости проводимости материалов от температуры и концентраций, имеющихся в них примесей.

Проводники 2-го рода: среды в которых основными переносчиками зарядов являются ионы – ионные проводники. К данному типу проводимости относят жидкие и твердые электролиты.

В случае твердого ионного проводника перемещение ионов в решетке осуществляется по прыжковому механизму. При котором перемещение ионов связано с преодолением потенциального барьера, возникающего за счет взаимодействия с окружающими ионами. Для описания частоты преодоления потенциального барьера A может быть использован формализм Аррениуса, при котором данная вероятность зависит от величины потенциального барьера E_a , температуры и предельной частоты процесса A_0 следующим образом [28]:

$$A = A_0 e^{-\frac{E_a}{kT}} \quad (19)$$

В жидких электролитах появление носителей зарядов связано с диссоциацией молекул (распадом на ионы) в растворе. Процессы диссоциации и ассоциации (объединением ионов в нейтральные молекулу) одновременно протекают в растворах и в зависимости от термодинамических условий и концентраций устанавливается динамическое равновесие данных процессов, определяющее долю диссоциированных молекул (степень диссоциации).

Выделяют сильные и слабые электролиты. В первых степень диссоциации равна единице и не зависит от концентрации раствора. Во втором случае степень диссоциации уменьшается с ростом концентрации.

Рост температуры растворов приводит к увеличению подвижности ионов, за счет уменьшения вязкости и степени гидратации ионов. Для слабых растворов повышение температуры также приводит к увеличению степени диссоциации. Все эти факторы в конечном итоге увеличивают электропроводность растворов [29].

К *гетерогенным системам* можно отнести среды в которых присутствуют несколько различных фаз, характеризующихся собственными электрическими и диэлектрическими свойствами. Например, суспензии или поликристаллические материалы, состоящие их множества монокристаллических зерен, разделенных порами и границами.

В таких системах существенным является эффект межфазовой поляризации (поляризации Максвелла-Вагнера). В простейшем случае среды из двух слоев её эквивалентная диэлектрическая проницаемость ε_{12}^* показывает вид поляризации типа Дебая [30]:

$$\varepsilon_{12}^* = \varepsilon_h + \frac{\varepsilon_l - \varepsilon_h}{1 + i\omega\tau} + \frac{4\pi\sigma_l}{i\omega} \quad (20)$$

Здесь величины $\varepsilon_h, \varepsilon_l, \sigma_l, \tau$ - диэлектрические проницаемости в пределах высоких и низких частот, электропроводность в пределе низких частот и время релаксации поляризации, которые определяются толщинами и электрическими свойствами слоев.

Также на основе теории Максвелла-Вагнера могут быть получены выражения для эквивалентной комплексной диэлектрической проницаемости суспензии сферических частиц [31] [32].

1.4.3. Диэлектрические свойства сред

В случае, когда проводимость среды мала, определяющую роль в импедансе образца проявляют его диэлектрические свойства, определяемые поляризуемостью, возникающей в среде при приложении внешнего поля.

К основным видам поляризации среды относят: *электронную*, связанную с пространственным смещением электронной плотности отдельных нейтральных атомов; *атомную*, связанную со смещением атомных ядер в молекулах или кристаллической решетке; *дипольную*, связанную с переориентацией постоянных молекулярных диполей в веществе; *ионную*, включающую в себя ионную проводимость и межфазную поляризацию.

На рис. 1 [33] приведен типичный график действительной и мнимой составляющих диэлектрической проницаемости, характеризующий описанные выше типы поляризации среды. Видно, что вклад отдельных типов поляризации среды уменьшается с увеличением частоты приложенного поля.

Граничные частоты атомной и дипольной поляризации среды связаны с частотами собственных колебаний соответствующей системы и относятся к области оптического диапазона, а для дипольной и ионной определяются временами релаксации и лежат в областях радиочастот и микроволнового излучения.

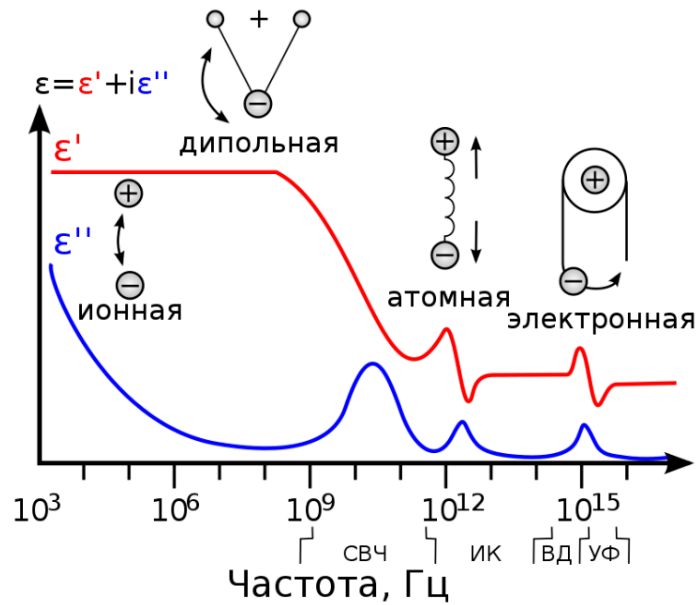


рис. 1. Типичное поведение вещественной и мнимой составляющих диэлектрической проницаемости в широком диапазоне частот. [33]

1.4.4. Элементы постоянной фазы

Не все среды могут быть описаны на основе эквивалентных схем, состоящих из простых элементов (сопротивлений, емкостей и индуктивностей). Для расширения импедансного подхода были предложены [34], [35] элементы постоянной фазы (CPE – constant phase element):

$$Z(\omega) = \frac{1}{(i\omega)^\alpha C} \quad (21)$$

α - параметр дисперсии. В частных случаях значения параметра α данные элементы сводятся к классическим.

Элементы постоянной фазы применяются: при описании неоднородностей на границе электрод-электролит, в частности при рассмотрении поверхностей электродов с фрактальной геометрией; при моделировании процессов с нерегулярными релаксационными временами, такими как аномальная диффузия в средах; при описании процессов, распределенных в среде.

Одним из примеров, СРЕ является импеданс Варбурга, описывающий поляризационную емкость в электрохимической ячейке в случае идеальной линейной полубесконечной диффузии [36].

1.4.5. Радиочастотные свойства биотканей

При описании электрических свойств биологических тканей в радиочастотном спектральном диапазоне выделяют три характерные спектральные области резкого изменения импеданса, называемые областями дисперсии (рис. 2).

α - дисперсия (10 Гц - 1 кГц), в основном связанная с электрической межфазовой поляризацией на границах различных тканей или на границе ткань-электрод, возникающей во время измерений.

β - дисперсия (100 кГц - 10 МГц), связанная межфазовой поляризацией на границе с биологическими мембранами клеток и органелл, а также с электрической поляризацией органических макромолекул.

γ - дисперсия (1 ГГц - 100 ГГц), вызванная дипольной поляризацией молекул воды.

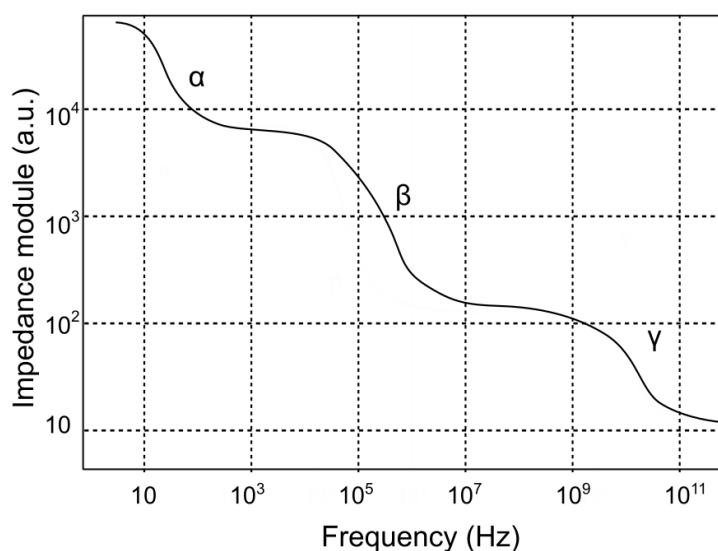


рис. 2. Характерная зависимость модуля импеданса (impedance module) биологической ткани от частоты (frequency)

1.4.5.1. Электрические свойства водяных растворов

Поскольку существенную часть массы биологических тканей составляют водные растворы ионов, то γ - дисперсия определяется именно вкладом молекул воды.

На рис. 3 представлена зависимость диэлектрической проницаемости и электропроводности водного раствора NaCl при различных концентрациях [37].

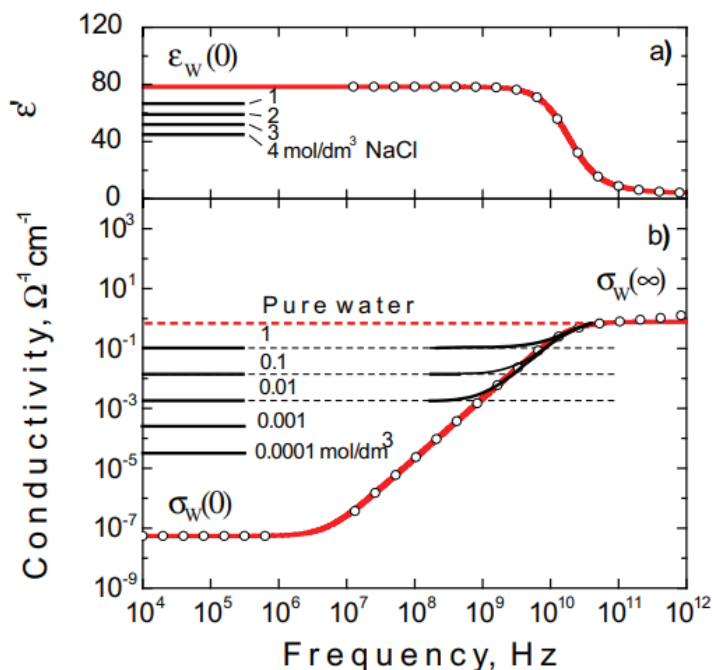


рис. 3. Зависимости а) диэлектрической проницаемости и б) электропроводности раствора NaCl в воде [37]

Поведение спектральных зависимостей чистой воды (красные сплошные линии) определяется её дипольной поляризацией. При увеличении концентрации NaCl высокочастотная область спектра практически не изменяется при этом проводимость на низкочастотной области значительно увеличивается и одновременно уменьшается диэлектрическая проницаемость.

1.4.5.2. Электрические свойства суспензий клеток

Для демонстрации определяющего вклада биологических мембран в область β – дисперсии могут быть рассмотрены свойства клеточных суспензий. В качестве таких суспензий могут выступать колонии одноклеточных организмов, например, хлорелл, либо жидкие ткани многоклеточных организмов, такие как кровь.

На рис. 4 представлен спектр диэлектрической проницаемости клеток *Geotrichum candidum*, полученных при различных условиях питания и имеющих различную форму [30]. Из графиков видно, что геометрия клеток оказывает существенное влияние на область β – дисперсии: спектр имеет одну особенность в случае округлых клеток (а) на частоте порядка 1 МГц, в случае вытянутых клеток (б) спектр имеет две особенности на частотах порядка 10 кГц и 10 МГц.

Также на рис. 4 на частотах ниже 1 кГц наблюдается ярко выраженная α – дисперсия, связанная преимущественно с поляризацией на границе электрод – образец. Сплошными линиями представлены спектры, отчищенные от электродной поляризации.

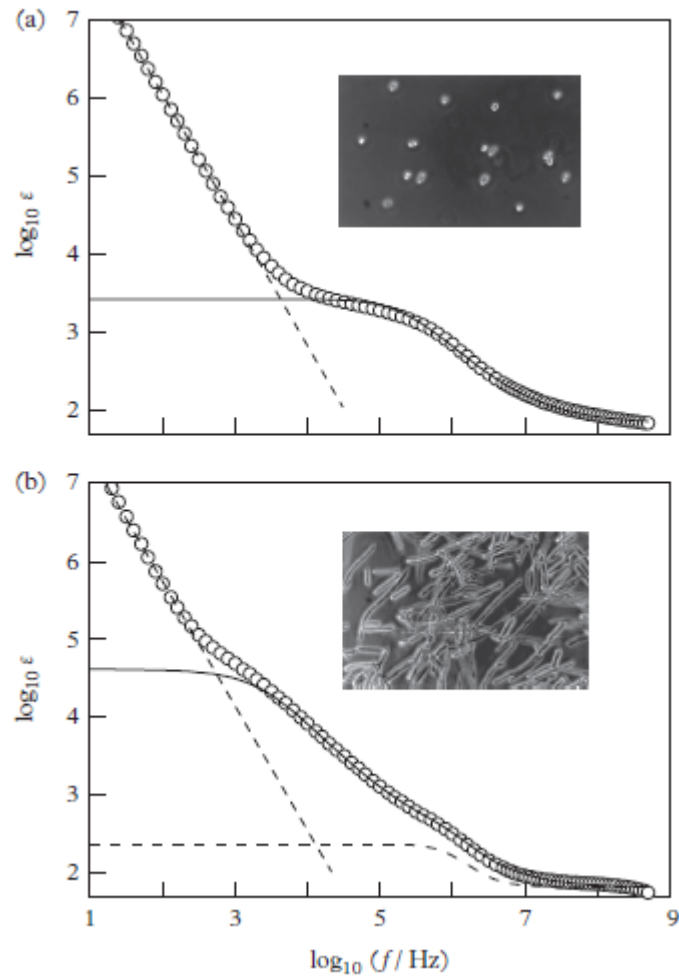


рис. 4. Диэлектрические спектры суспензий клеток *Geotrichum candidum* выращенные при различных условиях питания. Круги – экспериментальные данные. Сплошные линии – данные с поправкой на электродную поляризацию [30]

1.4.5.3. Электрические свойства биологических тканей

В литературе представлено множество работ связанных с измерением электрических свойств биологических тканей [38]. В качестве иллюстрации свойств растительной ткани на рис. 5(А) приведены свойства *Crassula Portulacaceae* [39].

Электрические свойства существенно отличаются для различных типов тканей. Для одного вида ткани также могут наблюдаться различия, связанные с внешними и внутренними условиями, влиявшими на процесс развития образца (рис. 4) и на его текущее состояние. Для демонстрации последнего утверждения на рис. 5(Б) представлено влияние температуры на электрический импеданс картофеля в процессе его сушки при 60 градусах [40].

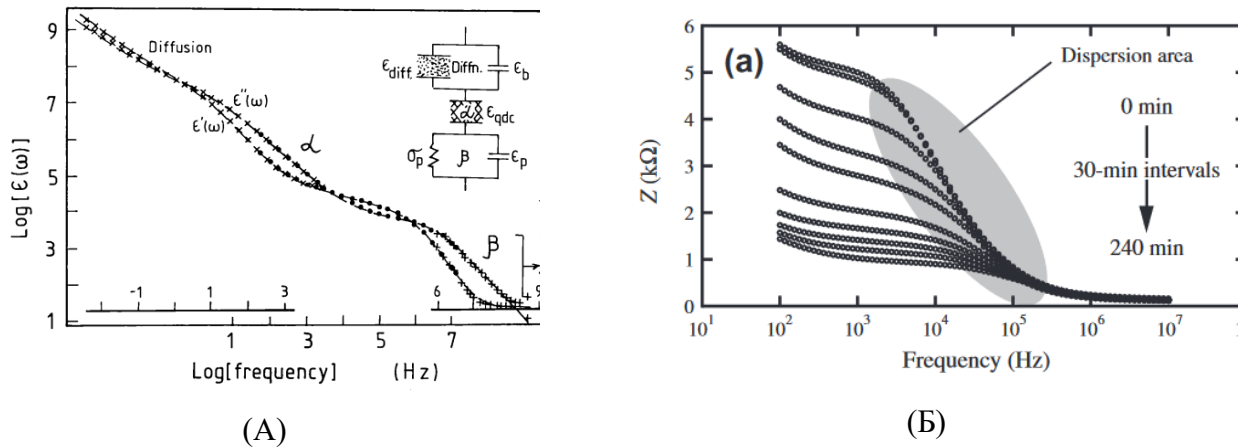


рис. 5. (А) Спектры электрических свойств *Crassula Portulacaceae* [39], (Б) Временные изменения спектров импеданса ткани картофеля в процессе сушке при 60 °С в зависимости от частоты [40].

1.4.6. Математические модели электрических свойств биологических тканей

1.4.6.1. Подход эквивалентных схем

Одним из наиболее распространенных способов анализа экспериментальных результатов, получаемых при измерении электрических импедансов, является подход эквивалентных электрических схем.

Первая модель, достаточно точно описывающие экспериментальные данные и активно применяющиеся в настоящее время, была предложена в 1940 году Кеннетом Коулом. Схемы Коула строятся на базе элементов постоянной фазы и имеют вид представленный на рис. 6 [35].

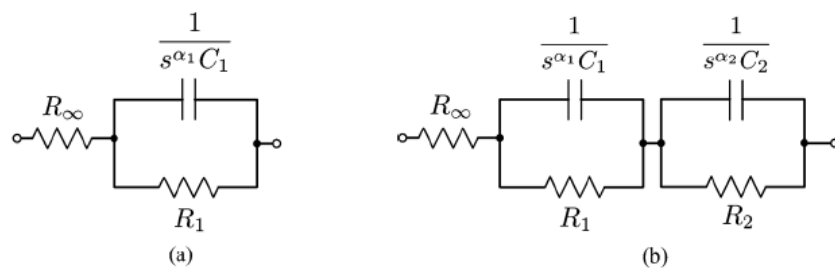


рис. 6. Эквивалентные электрические схемы модели Коула для (а) одно- и (б) двух-дисперсного импеданса (здесь $s = i\omega$) [35].

Параметры модель Коула в случае β – дисперсии, связанной с межфазовой поляризацией на границе клеточных мембран, могут быть проинтерпретированы с точки зрения клеточного строения биологических тканей: накопление зарядов на клеточных мембранах ассоциируют с элементом постоянной фазы $\frac{1}{s^{\alpha_1} C_1}$, определяющим емкостные свойства системы; сопротивление

R_∞ определяется проводимостью внутриклеточной жидкости; R_1 связывают либо с током через ионные каналы мембран, либо с сопротивлением внеклеточного матрикса.

Для описания дисперсии, связанной с присутствием различных типов тканей в образце или учитывающей импеданс контакта электрод-ткань, может быть произведено математическое моделирование электрических свойств с учетом геометрии образца. На рис. 7 (а) представлена геометрия моделируемой трехфазной среды, представленной в работе [41], а на рис. 7 (б) показано, что полученный импеданс описывается моделью Коула, как и реальные биоткани.

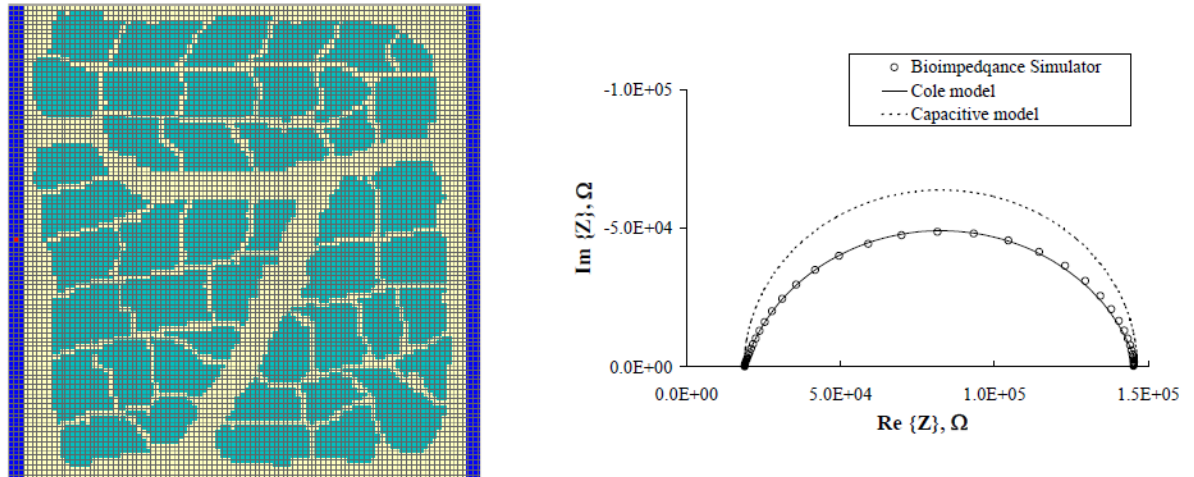


рис. 7. (а) Слева - геометрия моделируемой структуры (удельная емкость мембран 1 мкФ/см^2 , удельное сопротивление цитоплазмы и межклеточного вещества 100 Ом см , электродов $0,001 \text{ Ом см}$, размер пикселя 2 мкм , толщина слоя 50 мкм), (б) Справа – Диаграмма Найквиста для моделируемого импеданса (Bioimpedance simulation), а также ее сравнение с рассчитанной по модели Коула (Cole model) и модели в которой элемент постоянной фазы заменен на конденсатор (capacitive model) [41]

1.4.6.2. Многофазовый подход

Другим подходом к описанию электрических свойств биологических тканей является построение многофазовой модели, оперирующей с макроскопическими электрическими свойствами отдельных фаз.

Например, в работе [32] приводится модель гепатоцита (клетки паренхимы печени), учитывающая вклады электрических свойств межклеточного вещества, мембраны и цитоплазмы клетки, а также плавающих в них органелл, среди которых выделены митохондрии и клеточное ядро.

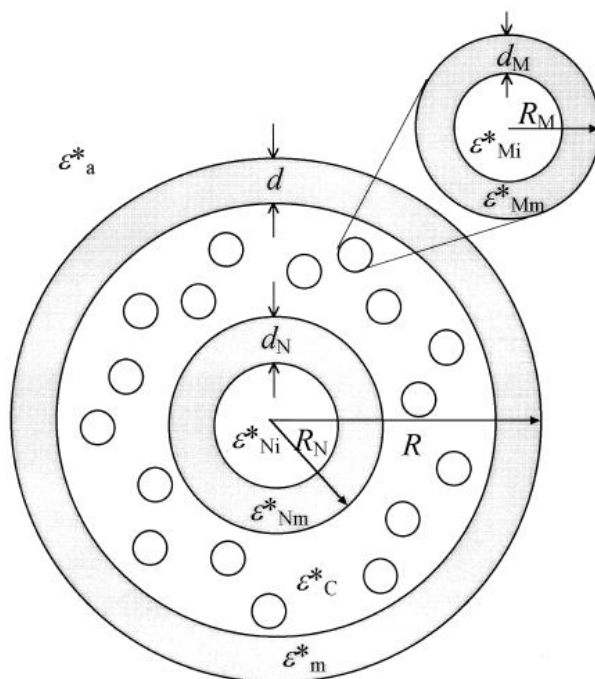


рис. 8. Многофазовая модель гепатоцита. Индексы "N" и "M", относящимися к ядру и митохондриям, соответственно. Индексы "m", "Nm" и "Mm" означают плазматическую, ядерную и митохондриальную мембраны, соответственно. Индексы "a", "c", "Ni" и "Mi" относятся к внешним средам: цитоплазма, нуклеоплазма и митохондриальный матрикс соответственно [32]

Для нахождения эквивалентной комплексной диэлектрической проницаемости такой структуры используются развития теории межфазовой поляризации.

1.4.7. Экспериментальные методы измерения радиочастотных электрических свойств

Современная аппаратура позволяет измерять электрические и диэлектрические свойства сред в широком диапазоне частот - от ультранизких (10^{-6} Гц) до оптических (10^{15} Гц). На этом интервале используется большое число методик, которые можно разделить на два типа - низкочастотные импедансные и высокочастотные оптические. Граница применимости этих методик пролегает в области 10^{11} - 10^{12} Гц - приблизительно там, где длина волны λ излучения сравнивается с размерами образцов, обычно используемых для измерений (несколько сантиметров или миллиметров).

На низкочастотном интервале, вплоть до килогерц применяются временные методики, основанные на приложении к образцу ступенчатой разности потенциалов и регистрации кинетики тока, протекающего через образец. Фурье преобразования полученного сигнала позволяет получать спектр импеданса образца.

При более высоких частотах используют непосредственный анализ частотного отклика образца, который может быть реализован следующим образом: образец последовательно

включается в цепь с радиочастотным генератором с заданным на выходе гармоническим напряжением $U_g e^{i\omega t}$ и нагрузочным сопротивлением R_{load} . При этом с помощью синхронного детектора, входное сопротивление которого много больше нагрузочного, производится регистрация напряжения $U_{lia}(\omega) e^{i\omega t + \phi(\omega)}$ на частоте генерации на нагрузочном сопротивлении. Импеданс образца в таком случае может быть рассчитан по формуле:

$$Z(\omega) = R_{load} \left(\frac{U_g}{U_{lia}(\omega)} e^{-\phi(\omega)} - 1 \right) \quad (22)$$

полученной на основе законов Кирхгофа для заданной электрической цепи.

1.4.7.1. Измерения импеданса биологических тканей

Измерение импеданса биологических тканей осложняется наличием контактных эффектов, возникающих на границе электрод-ткань в случае контактных методов измерения (рис. 4).

Данные эффекты могут быть уменьшены с помощью увеличения площади контакта электрода с поверхностью образца. Данный подход позволяет увеличить возникающую емкость и соответственно уменьшить величину контактного импеданса. Также для улучшения качества контакта между образцом и электродом может быть создана прослойка с высокой проводимостью, например, из специального электродного геля.

Другим подходом, позволяющим избежать измерения контактного сопротивления является применение четырехэлектродного метода, при котором два из подведенных к образцу электрода являются токозадающими, а другие два измерительными. Токозадающие электроды включаются в цепь с источником тока, таким образом, ток через образец $J_g e^{i\omega t}$ становится известным и не зависит от контактных импедансов. Измерительные электроды подключаются к синхронному детектору, высокоомный вход которого ограничивает ток в измерительной цепи, и соответственно падения напряжения на контактах. Таким образом, измеренная детектором разность потенциалов $U_{lia}(\omega) e^{i\omega t + \phi(\omega)}$, совпадает с напряжением между соответствующими точками в образце. На основе полученного напряжения и тока в образце может быть рассчитан его импеданс, в отсутствии вклада контактного сопротивления:

$$Z(\omega) = \frac{U_{lia}(\omega)}{J_g} e^{\phi(\omega)} \quad (23)$$

Данный подход, однако тоже имеет ряд ограничений, в частности связанных с влиянием электродов на распределение электрических полей [30].

При измерении импедансов биологических тканей также необходимо уделять внимание подбору электродов, в том числе следующим свойствам: воспроизводимость характеристик электрода (контактного потенциала, контактного импеданса, геометрии электрода), химическая стабильность (устойчивость к коррозии, кислотам и пр.), токсичность для биологических систем. Наиболее часто используемые материалы: золото, платина, серебро, иридий, палладий, нержавеющая сталь и нитрид титана. Также активно применяются электроды, покрытые платиновой чернью. Такие электроды имеют истинную площадь поверхности, намного превышающую их геометрическую площадь, и, следовательно, приводят к значительному уменьшению контактного импеданса [30].

1.5. Оптические свойства

1.5.1. Рассеяние света

При распространении оптического излучения существенным эффектом является рассеяние света – изменение характеристик (направления распространения, длины волны излучения, поляризации и пр.) излучения после взаимодействия с веществом.

Выделяют упругое рассеяние, происходящее без изменения энергии кванта света, но при котором может измениться угол или поляризация излучения, и неупругое рассеяние, происходящее с изменением энергии кванта.

Для описания рассеяния света используют коэффициент рассеяния μ_s , определяющий долю излучения рассеянного за единицу пройденного пути, и фазовая функция (индикатриса) рассеяния $p(\vec{s}, \vec{s}')$, описывающая долю излучения рассеявшегося в определенном направлении, а также величина анизотропии рассеяния g , характеризующая средний косинус угла рассеяния θ (угол между векторами $\vec{s}, \vec{s}'$):

$$g = \frac{\int_{4\pi} \cos \theta p(\vec{s}, \vec{s}') d\Omega}{\int_{4\pi} p(\vec{s}, \vec{s}') d\Omega} \quad (24)$$

В зависимости от соотношения длины волны λ и размера рассеивающих центров d выделяют несколько видов упругого рассеяния (рис. 9).

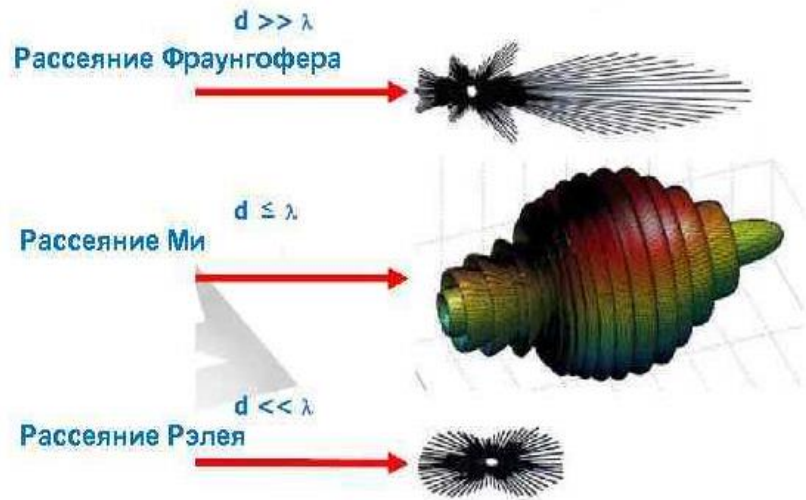


рис. 9. Виды упругого рассеяния (λ - длина волны излучения, d - размер рассеивающего центра)

Релеевское рассеяния

В случае, когда $\lambda \gg d$, характер происходящего рассеяния описывается теорией Рэлея, строящейся на представлении дипольного излучения частицы, осциллирующей в однородном переменное электромагнитном поле.

В случае рассеяния на атоме могут быть получены выражения [43]:

$$p(\theta) \sim (1 + \cos^2 \theta)$$

$$\mu_s \sim \left(\frac{e^2}{mc^2} \right)^2 \frac{\omega^4}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2} \quad (25)$$

Где e, m - заряд и масса электрона, ω, ω_0 - частота света и собственная частота колебаний электрона в атоме.

Рассеяние Фраунгофера

В противоположном случае $\lambda \ll d$ описание процесса рассеяния света может производиться на основе геометрической оптики или теории дифракции.

Рассеяние Ми

Случай, когда размер частицы и длина волны становятся соизмеримы, называют рассеянием Ми.

Для описания рассеяния Ми может быть использована одноимённая теория, в рамках которой находится решение уравнения Гельмгольца для частицы в форме шара, без

использования дополнительных приближений. Решение представляется в виде суммы сферических функций Бесселя и может быть использовано для описания всех типов упругого рассеяния [44].

Полученное решение в области рассеяния Ми характеризуется ярко выраженной резонансной зависимостью интегральных сечений рассеяния от длины волны излучения, а также сильно немонотонной зависимостью дифференциального сечения от направления рассеяния (рис. 10).

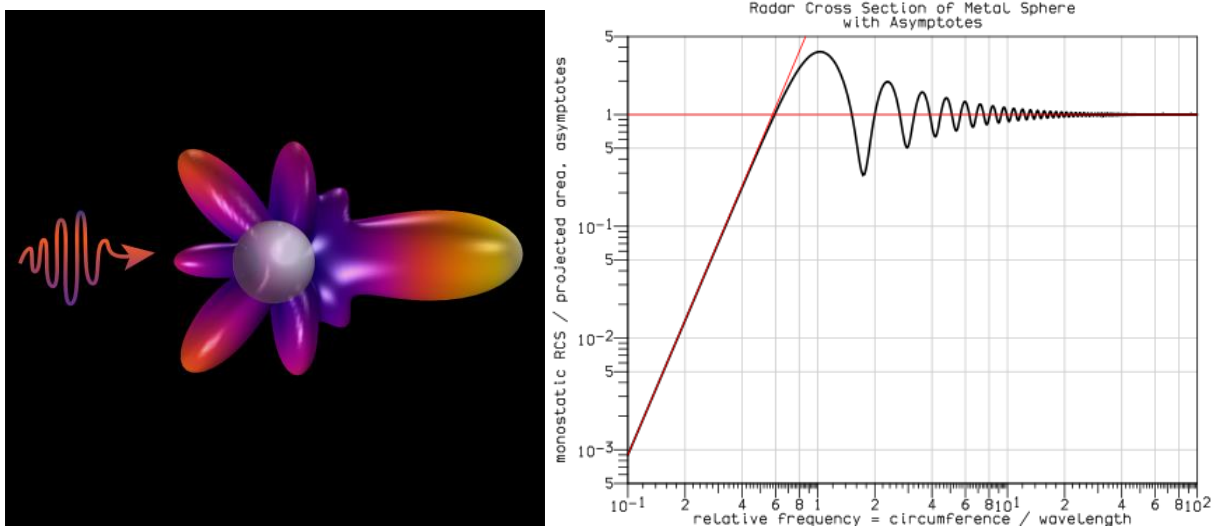


рис. 10. Слева – Иллюстрация направления рассеяния Ми, справа – зависимость нормированного интегрального сечения рассеяния Ми от соотношения размера частицы и длины волны для идеально проводящей металлической сферы

1.5.2. Уравнение переноса оптического излучения

Распространение излучения в среде, содержащей большое количество не периодически расположенных рассеивающих центров, может быть описано с точки зрения теорий, оперирующей с макроскопическими параметрами среды и не рассматривающей единичные акты рассеяния. Такой теорией является полуэмпирическая теория переноса излучения (ТПИ), основное уравнение которой (УПИ) для монохроматического излучения имеет вид [42]:

$$\begin{aligned} \frac{1}{c} \frac{\partial L(\vec{r}, \vec{s}, t)}{\partial t} + (\vec{s}, \nabla L(\vec{r}, \vec{s}, t)) = \\ = -\mu_t L(\vec{r}, \vec{s}, t) + \mu_s \int_{4\pi} p(\vec{s}, \vec{s}') L(\vec{r}, \vec{s}', t) d\omega' + \varepsilon_L(\vec{r}, \vec{s}, t). \end{aligned} \quad (26)$$

Уравнение оперирует распределением энергетической яркости излучения $L(\vec{r}, \vec{s}, t)$, в качестве параметров, описывающих макроскопические свойства среды, выступают коэффициенты поглощения, рассеяния и анизотропия рассеяния.

Здесь $-\mu_l L(\vec{r}, \vec{s}, t)$ описывает затухание излучения в среде в соответствии с законом Бугера-Ламберта-Бера, $\mu_s \int_{4\pi} p(\vec{s}, \vec{s}') L(\vec{r}, \vec{s}', t) d\omega'$ прирост энергетической яркости излучения в направлении $\vec{s}$ за счет рассеяния излучения из других направлений $\vec{s}'$, также учитываются источники излучения $\varepsilon_L(\vec{r}, \vec{s}, t)$, в качестве которых может выступать люминесценция или тепловые источники.

На основе УПИ может быть оценена глубина проникновения излучения в среду при внешнем облучении:

$$\delta \approx \sqrt{\frac{D_L}{\mu_a}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_a(\mu_a + \mu_s(1-g))}} \quad (27)$$

определяемая совокупностью процессов поглощения и рассеяния в среде.

1.5.3. Экспериментальные методы измерения оптических свойств

1.5.3.1. Гониометрия

Одним из основных методов исследования оптических свойств рассеивающих сред является гониометрия - измерение угловой зависимости интенсивности рассеянного образцом излучения.

Схема классического метода гониометрии представлена на рис. 11. Через плоский образец пропускают коллимированное излучение. Рассеянное в образец излучение собирается многомодовым оптическим волокном, перемещаемым с помощью моторизированной угловой подвижки, и детектируется фотодетектором [47].

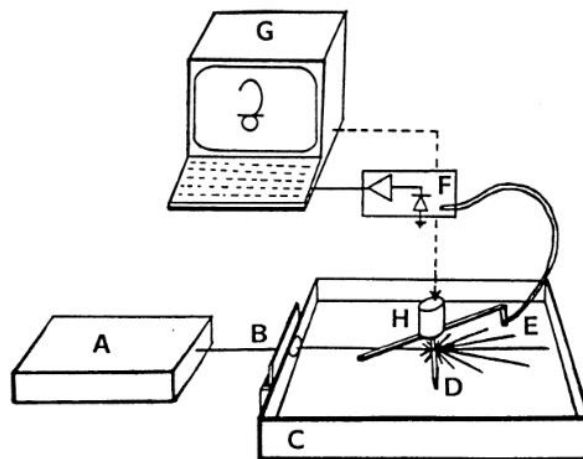


рис. 11. Блок-схема гониометрических исследований (A – источник коллимированного излучения, B – входной порт измерительной кюветы, C – измерительная кювета, D – образец, E – оптическое волокно, F – фотодетектор, G – компьютер, H – моторизированная угловая подвижка) [47]

Описанная методика обладает рядом недостатков, например:

1. Мощность излучения, рассеиваемая в направлениях близких к перпендикулярным к входному пучку мала (рис. 12 А), что связано с малой площадью поверхности образца, излучающей в этих направлениях. Это приводит к ошибкам при восстановлении зависимости угловой интенсивности от направления рассеяния (рис. 12 В).

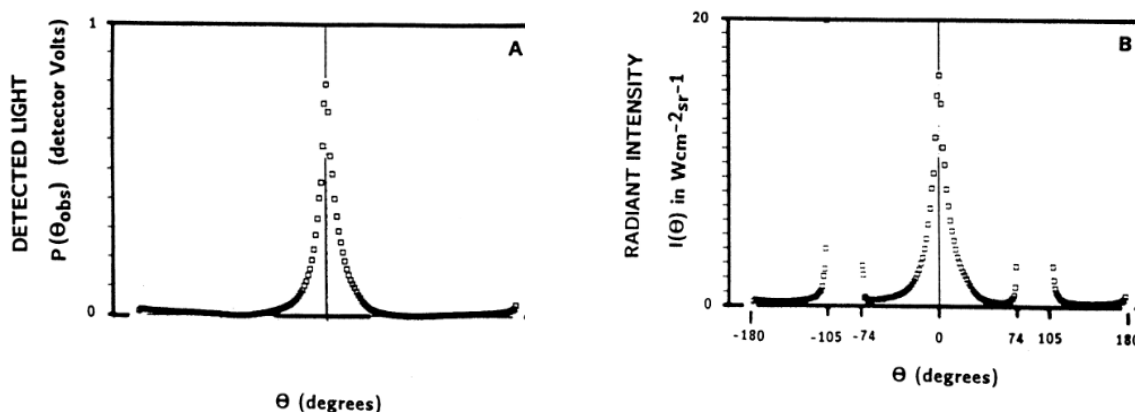


рис. 12. А – сигнал, детектируемый в методе гониометрии (detected light), В – восстановленная угловая зависимость энергетической яркости излучения (radiant intensity) [47]

2. Высокий динамический диапазон измеряемого сигнала, особенно в случае слаборассеивающих или тонких образцов.
3. Невозможность прямых измерений интегрального рассеяния и поглощения.
4. Высокие требования к точности позиционирования подвижной части установки.

Одним из способов решения проблемы 1 является исследование цилиндрических образцов (см. рис. 13 [48]).

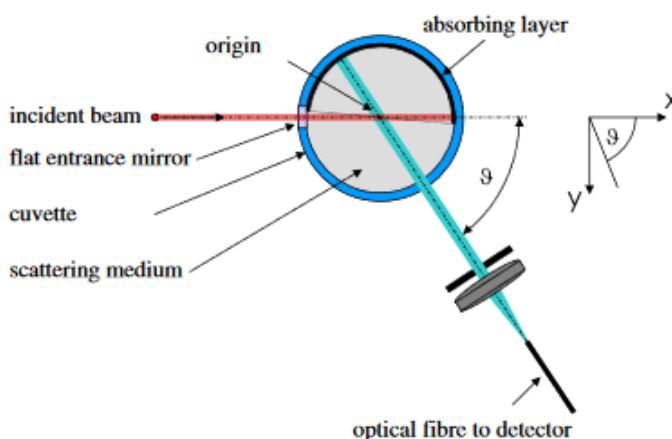


рис. 13. Блок-схема оптической гониометрии цилиндрических образцов (incident beam – падающий пучок, flat entrance mirror – входное окно, cuvette – кювета, scattering media – рассеивающая среда, optical fiber or detector – приемное оптическое волокно или детектор, absorbing layer – поглощающий слой, origin – источник рассеяния)

Другим подходом является метод предложенный недавно в работе [49].

Метод позволяет избавиться от проблемы измерения высоких углов рассеяния за счет облучения образца под различными углами (рис. 14). Также использование камеры для детектирования рассеянного излучения вместо отдельного фотодетектора позволяет сделать измерения практически мгновенными и избавиться от подвижных частей в конструкции гониометра.

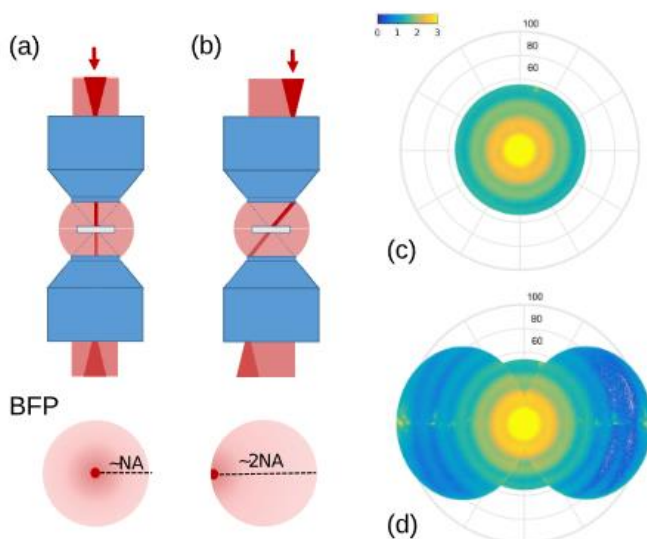


рис. 14. Измерения рассеяния света в образце при различных углах облучения: (a) по нормали к образцу (b) под углом к образцу (внеосевое рассеяние) Демонстрация внеосевого подхода: (c) прямое рассеяние света с круговой поляризацией 525 нм полистироловыми сферами в воде (азимутальная эквидистантная проекция BFP, нормализованная логарифмическая шкала интенсивности). (d) два измерения внеосевого рассеяния с противоположных сторон Цветная полоса показывает интенсивность, охватывающую три порядка. [49]

Стоит также отметить важность толщины образца в гониометрических исследованиях. Для прямого восстановления фазовой функции рассеяния необходимы измерения с образцами, толщины которых не превышают длины свободного пробега фотона в веществе. В противном случае фотоны в образце будут испытывать несколько актов рассеяния, что приведет к несоответствию измеряемой угловой зависимости рассеяния образца и фазовой функции единичного рассеяния [50]. Косвенные измерения образцов, толщина которых превосходит длину свободного пробега фотона в них, также активно применяются, однако для восстановления фазовой функции рассеяния в таком случае прибегают к математическому моделированию [47].

1.5.3.2. Метод интегрирующих сфер

Одним из основных способов измерения интегральных оптических свойств рассеивающих сред (коэффициентов оптического рассеяния и поглощения) является метод оптических интегрирующих сфер.

Оптическая интегрирующая сфера представляет собой полый шар, с диффузно отражающим (в идеальном случае Ламбертовым) внутренним покрытием, содержащий один или два порта для ввода и вывода излучения, а фотодетектором, для регистрации сигнала.

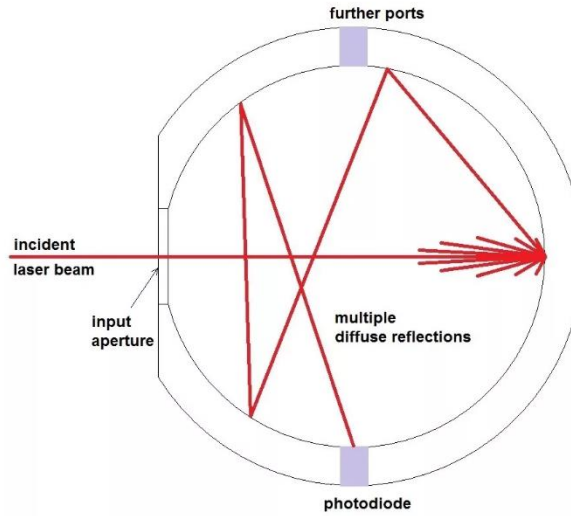


рис. 15. Схема работы интегрирующей сферы (incident laser beam – входящее лазерное излучение, input aperture – входной порт, further ports – выходной порт, photodiode – фотодиод, multiple diffuse reflection – множественное диффузное отражение)

Излучение, попадающее в сферу, пространственно усредняется в нем, таким образом, интенсивность, падающая на любую точку внутренней поверхности сферы I_s , оказывается пропорциональной мощности излучения, введенной в сферу P_{in} , и может быть найдена из уравнения баланса входящей, исходящей и поглощенной в сфере мощности [51]:

$$I_s = \frac{P_{in}}{S_s(1 - r_{eff}(1 - \frac{S_h}{S_s}))} \quad (28)$$

Тут S_s, S_h - площади внутренней поверхности сферы и портов, r_{eff} - коэффициент отражения внутренней поверхности сферы. Сигнал, регистрируемый фотодетектором, будет пропорционален попавшей на него мощности, пропорциональной P_{in} .

Также при работе с оптическими интегрирующими сферами вводится понятие коэффициента усиления сферы K_s , определяемое как:

$$K_s = \frac{I_s}{P_{in}/S_s} = \frac{1}{1 - r_{eff}(1 - \frac{S_h}{S_s})} \quad (29)$$

Усиление сферы для большинства используемых покрытий лежит в диапазоне 10 – 30 [52].

Основные схемы метода интегрирующих сфер для определения оптических свойств образца (коэффициента поглощения, рассеяния и анизотропии рассеяния) приведены на рис. 16 [1] и основаны на измерении трех параметров: коллимированного пропускания (доли излучения, проходящего образец без поглощения и рассеяния в нем), полного пропускания (излучения, прошедшего через образец, включая рассеянное вперед излучение и коллимированное пропускание) и рассеяния в обратном направлении. На основе этих величин в дальнейшем путем математического моделирования распространения излучения в образце восстанавливаются исходные оптические свойства.

Схема рис. 16(a) основана на использовании одной сферы и основным ее недостатком является возможность одновременного измерения только одной величины. Схема рис. 16(b) основана на использовании двух сфер и позволяет одновременно контролировать полное пропускание и рассеяние в обратном направлении. Также при добавлении дополнительного порта в сферу, измеряющую прохождение, можно добиться одновременного измерения трех параметров: рассеяния в прямом и обратном направлении и коллимированного пропускания. Основным недостатком данного метода выделяют взаимное проникновение излучения между сферами через образец.

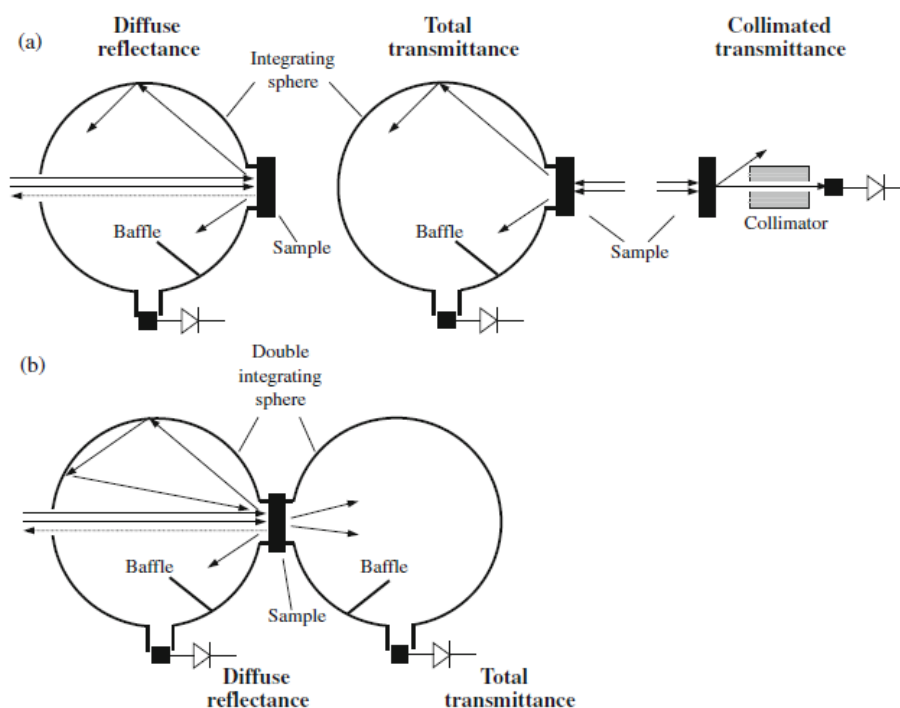


рис. 16. Схемы измерения оптических свойств а) с использованием одной сферы б) с использованием двух сфер (diffuse reflectance – диффузное отражение/рассеяние в обратном направлении, total transmittance – полное пропускание, collimated transmittance – коллимированное пропускание, integrating sphere – интегрирующая сфера, baffle – защитный экран, sample - образец) [1]

1.5.3.3. Лазерная калориметрия

Принципиально иным подходом к измерению оптических свойств сред является лазерная калориметрия. В основе этого метода лежит измерение температуры образца в процессе его облучения. Метод лазерной калориметрией является стандартизированным для измерения поглощения оптических компонент [53].

В случае слаборассеивающего ($1 \gg \mu_s l$) образца толщиной l с высокой теплопроводностью при прохождении через него коллимированного излучения мощности P_a (учитывающего эффекты отражения на границах образца) может быть получено уравнение теплового баланса:

$$\begin{aligned} cm \frac{dT(t)}{dt} &= \mu_a l P_a Hs(t) - \Upsilon(T(t) - T_0) \\ T(0) &= T_0 \end{aligned} \quad (30)$$

Здесь c, m, μ_a, Υ - удельная теплоемкость, масса и коэффициент поглощения образца, интегральный коэффициент теплообмена образца с окружающей средой, $Hs(t)$ - функция Хевисайда, $T(t)$ - средняя термодинамическая температура образца, T_0 - начальная температура образца, принятая равной температуре окружающей среды. Решение этого уравнения имеет вид:

$$T(t) = \frac{\mu_a l P}{\Upsilon} (1 - e^{-\frac{\Upsilon}{cm} t}) \quad (31)$$

Из аппроксимации измерений температуры образца в соответствии с данной формулой могут быть получены значения коэффициентов теплообмена и оптического поглощения образца.

Если помимо описанных измерений также провести измерения температуры этого же образца, но с нанесенным на его грани поглощающим покрытием (поглощающим большую часть рассеянного излучения), то может быть также определен коэффициент рассеяния [54].

Для измерения температуры образца в методе лазерной калориметрии обычно применяются контактные датчики температуры, такие как терморезисторы и термопары. Однако такие датчики обладают рядом ограничений, подробно описанных в работах [55].

В работе [4], в качестве датчиков температуры для задач лазерной калориметрии предлагается использовать «терморезонаторы» - маленькие оптически прозрачные пьезоэлектрические кристаллы, температуры которых можно определить на основе сдвига частот их собственных акустических резонансов. Терморезонаторы обладают рядом преимуществ: материал терморезонатора может быть выбран таким образом, чтобы являться оптически прозрачным для используемого излучения; температура терморезонатора определяется

бесконтактно, а значит отсутствуют дополнительные существенные потоки тепла от датчика через подводящие провода, присущие терморезисторам и термопарам.

Для применения терморезонаторов вводится концепция эквивалентной температуры поверхности $\theta_s(\vec{r}_0, t)$, изменение которой определяется по сдвигу резонансной частоты $\Delta R_f^{\vec{r}_0}(t)$ датчика с пьезорезонансным термическим коэффициентом $K_{prt}^{\vec{r}_0}$, расположенного в точке поверхности с координатой $\vec{r}_0$, как:

$$\theta_s(\vec{r}_0, t) = \frac{\Delta R_f^{\vec{r}_0}(t)}{K_{prt}^{\vec{r}_0}} \quad (32)$$

При этом температуры самой поверхности вблизи точки $\vec{r}_0$ может быть представлена как:

$$T(\vec{r}, t) = T(\vec{r}_0, t) + \theta_s(\vec{r}_0, t) + \delta T(\vec{r}, t) \quad (33)$$

Здесь $\delta T(\vec{r}, t)$ - включает в себя величину неоднородности температуры вблизи точки расположения терморезонатора, а также разность температуры терморезонатора и поверхности образца. Было показано, что значением $\delta T(\vec{r}, t)$ во многих случаях можно пренебречь и отождествить эквивалентную температуру поверхности с её термодинамической температурой.

Также терморезонаторы могут быть использованы для измерения коэффициента рассеяния [5]. Для этого черненные терморезонаторы располагаются вблизи исследуемого образца. При этом терморезонаторам будет поглощаться часть рассеянной образцом мощности, на основе которой может быть определен коэффициент рассеяния.

1.5.4. Оптические свойства биологических тканей

1.5.4.1. Коэффициент преломления

Коэффициент преломления большинства биологических тканей с хорошей точностью линейно зависит от их плотности [7], что видно на рис. 17. Плотность биологических тканей в свою очередь связана с долей содержащейся в ней воды. Минимальное значение показателя преломления, достижимое биотканями в видимом диапазоне длин волн, равно 1,333 и соответствует преломлению в воде, максимально значение равно 1,514 и соответствует сухому веществу.

Характер оптического отражения для большинства биологическим тканей является существенно диффузным, что определяется их клеточным строением, приводящим к геометрически сложному рельефу поверхности. Преимущественно зеркальное отражение встречается у небольшого количества тканей, примером такой ткани может являться роговица глаза, гладкая поверхность которого способствует прямому прохождению лучей к сетчатке глаза.

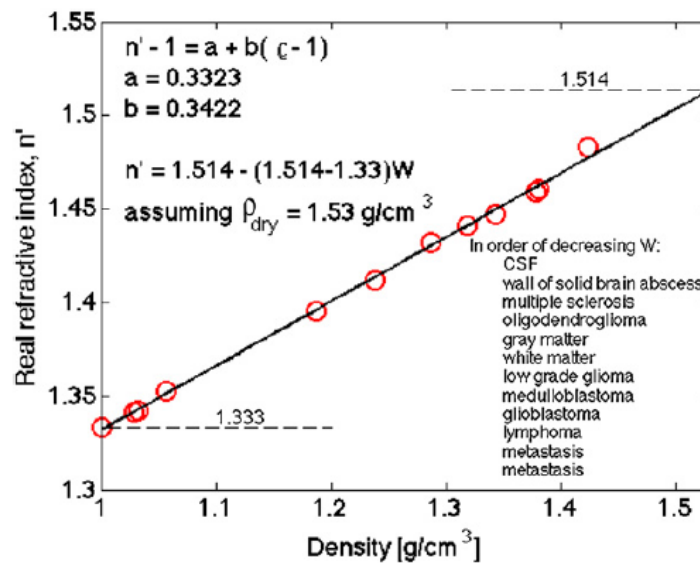


рис. 17. Зависимость показателя преломления (real reflective) биологических тканей от плотности (density) в видимом диапазоне длин волн [7]

1.5.4.2. Поглощение

Поглощение электромагнитного излучения в оптическом спектральном диапазоне определяется переходами между электронными и колебательными энергетическим уровнями молекул. Молекулы или части молекул, отвечающие за поглощение излучения в оптическом диапазоне в биологических тканях, принято называть хромофорами.

К основным хромофорам относят геммы — комплексные соединения порфинов с расположенными в центре атомами металлов. Наиболее распространенными в живых организмах гемсодержащими молекулами являются: *Гемоглобин* — белок, гем которого содержит атом железа, содержащийся в крови животных, отвечающий за перенос кислорода и углекислого газа по организму. *Цитохром-с* — также содержащий в себе гем с центральным атомом железа, белок располагающийся на мембране митохондрий и являющийся частью дыхательной цепи клетки. *Хлорофилл* — белок, гем которого содержит атом магния, содержащийся в тканях растений и отвечающий за поглощения света в процессе фотосинтеза.

Другим типом хромофоров в биологических тканях выступают вещества, содержащие большое количество ненасыщенных связей. К таким веществам можно отнести каротин, содержащийся в плодах и листьях множества растений, меланин, отвечающий за цвет кожи, волос и глаз животных.

Спектры поглощения основных хромофоров биологических тканей представлены на рис. 18 и рис. 19. Ввиду большого количества молекул воды содержащихся в биологических тканях

также существенное влияние оказывает поглощение воды, спектр которого также представлен на рис. 18.

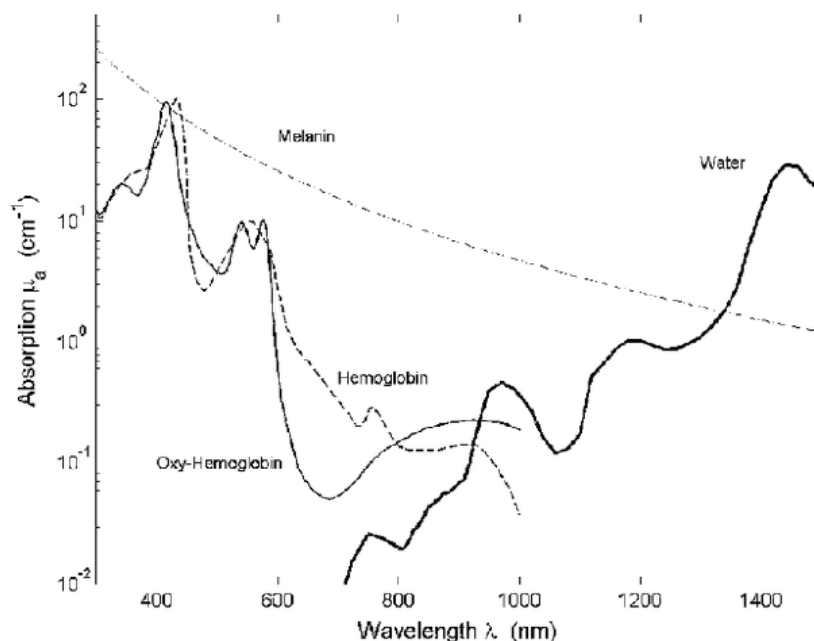


рис. 18. Спектры поглощения меланина (Melanin), гемоглобина (Hemoglobin), оксигемоглобина (Oxy-Hemoglobin) и воды (water) в видимом и ближнем ИК диапазонах [56]

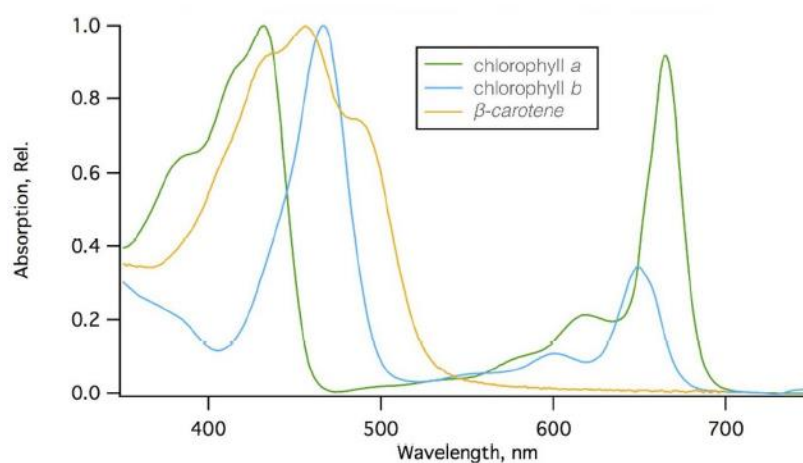


рис. 19. Спектры поглощения каротина и различных модификаций хлорофилла [57]

1.5.4.3. Рассеяние

Большая часть биологических тканей характеризуются высокой степенью рассеяния, связанной с их случайно неоднородной структурой, а также с большим количеством рассеивающих центров. Большой вклад в оптические свойства биологических тканей вносит рассеяние на клетках и органеллах. Избирательная проницаемость биологических мембран обеспечивает различный состав внеклеточного матрикса, внутриклеточной жидкости и органелл, что приводит к различию их оптических свойств. [58]

Размеры клеток живых организмов могут варьироваться в широких пределах от нескольких микрометров до метров. Большинство клеток растений и животных имеют характерный размер 5-100 мкм, размеры митохондрий составляют порядка 1 мкм, клеточного ядра 3-10 мкм [59]. Такие значения соответствуют типу рассеяния Ми для оптического диапазона длин волн.

Также существенное рассеяние может наблюдаться на различных макромолекулах, содержащихся в биологических тканях. Их характерные размеры составляют 1-100 нм, что соответствует Рэлеевскому типу рассеяния.

Для описания спектральной зависимости приведенного коэффициента рассеяния $\mu_s' = \mu_s(1 - g)$ используется функция, учитывающая вклад обоих типов рассеяния [7]:

$$\mu_s'(\lambda) = c_1 \left(c_2 \left(\frac{\lambda}{\lambda_0} \right)^{-4} + (1 - c_2) \left(\frac{\lambda}{\lambda_0} \right)^{-c_3} \right) \quad (34)$$

Здесь c_1 - коэффициент, характеризующий общую интенсивность рассеяния, c_2 - характеризует вклад рассеяния Рэля (описываемое первым слагаемым), c_3 - коэффициент, называемый степенью рассеяния Ми, характеризующий зависимость интенсивности рассеяния Ми от длины волны излучения, λ_0 - опорная длина волны.

Все оптические свойства, получаемые при аппроксимации экспериментальных данных, лежат в широком диапазоне, что связано как с различием типов измеряемых тканей и самих образцов, так и с различиями в методиках, применяемых для измерений. Например, значения приведенных коэффициентов рассеяния, экспериментально определяемых в различных работах, лежат в диапазоне $5-80 \text{ см}^{-1}$ [7]. Значение анизотропии рассеяния для большинства типов биологических тканей лежит в интервале 0,7 - 0,99 [51].

В работах по гониометрии [50] было показано, что фазовая функция рассеяния для многих биологических тканей может быть аппроксимирована функцией Хеньи-Гринштейна или различных её модификаций [47][49]:

$$p_{HG}(\theta) = \frac{1}{4\pi} \frac{1 - g^2}{(1 + g^2 - 2g \cos \theta)^{3/2}} \quad (35)$$

Здесь g соответствует анизотропии рассеяния.

1.6. Воздействие оптического излучения на вещество

Переданная в процессе взаимодействия веществу оптическим излучением энергия может привести к различным химическим и термическим эффектам.

К первичным химическим эффектам, происходящим непосредственно под действием света в отдельных молекулах и атомах вещества, можно отнести эффекты фотоионизации, фотоокисления, фотодиссоциации, фотоприсоединения и пр. [61], такие процессы связаны с электронными переходами. Также к этой категории можно отнести фотоэффект и электронные переходы из валентной зоны в зону проводимости, происходящие под действием света в полупроводниках и диэлектриках. Эти процессы также связаны с энергетическими переходами электронов, но не в отдельных атомах и молекулах, а между энергетическими зонами.

Полученная веществом энергия излучения может перейти в энергию теплового движения, характеризуемого температурой среды. Это может произойти при непосредственном возбуждении фотоном колебательных и вращательных степеней свободы атомов и молекул, а также в случае релаксации возбужденных электронных состояний.

Следствием оптического воздействия могут стать как обратимые, так и необратимые эффекты. В первом случае, вещество возвращается к исходному состоянию, примерами является фотоэффект, происходящий только в процессе облучения, или увеличение подвижности носителей заряда в веществе под действием температуры, которое спадет после остывания образца. К необратимым эффектам можно отнести оптическое разрушение кристалла или коагуляцию белков в биологических тканях, обе ситуации ведут к изменениям структуры вещества, которое не вернется к исходному после снятия оптического воздействия или остывания.

1.6.1. Уравнение теплопроводности

Основная теория, описывающая распределение потоков тепла и температуры T в среде, основана на уравнении теплопроводности [62]:

$$c\rho \frac{\partial T}{\partial t} = \text{div}(\kappa \text{grad}(T)) + W \quad (36)$$

Здесь c, ρ, κ - удельная теплоемкость, плотность и коэффициент теплопроводности среды, соответственно, W - плотность мощности тепловых источников.

Помимо теплопроводности существуют также другие способы передачи энергии, к ним относятся перенос излучения и конвекция. Конвекционный тип передачи связан с переносом

энергии с помощью вещества и имеет сложный характер, однако при малых перепадах температуры такой перенос может быть приближен линейной зависимостью:

$$q_{12} = h(T_1 - T_2) \quad (37)$$

Здесь h - коэффициент теплообмена, q_{12} - поток тепла от области 1 к области 2 с температурами T_1, T_2 . Конвективный тип теплообмена часто используется в качестве граничных условий уравнения теплопроводности, характеризующий отток тепла за счет охлаждения окружающим воздухом или жидкостью.

В биологических тканях также может быть учтен конвективный поток тепла за счет переноса жидкими тканями, например, кровью, за счет которого уравнение теплопроводности модифицируется [1]:

$$c\rho \frac{\partial T}{\partial t} = \text{div}(\kappa \text{grad}(T)) + \Upsilon(T_a - T) + W \quad (38)$$

Здесь Υ - коэффициент конвекции крови, определяемый как произведение ее плотности, теплоемкости и скорости перфузии, T_a - температура артериальной крови.

Перенос излучения также может быть учтен при решении задач теплопередачи, например, поток энергии, связанный с тепловым излучением, испускаемым телом, может быть учтен в качестве граничного условия. Для потока тепла с поверхности абсолютно черного тела (поглощающего все попадающее на него излучение) верно:

$$q = \sigma_{sb} T^4 \quad (39)$$

Здесь $\sigma \approx 5,67 \cdot 10^{-8}$ [Вт/(м² К⁴)] - константа Стефана-Больцмана.

1.6.2. Деградация биологических тканей

Под деградацией биологической ткани понимают широкий круг необратимых процессов, в конечном итоге приводящих к потере жизнедеятельности входящих в нее клеток. В этой главе мы сосредоточим внимание на процессах, связанных с термическим воздействием.

Также отметим, что эффекты, возникающие вследствие термического воздействия, можно разделить на первичные (приводящие к мгновенной смерти клеток) и вторичные (происходящие к смерти клетки после снятия термического воздействия). Наличие вторичных эффектов существенно осложняет анализ теплового воздействия на биологические ткани, так как вызванная ими деградация ткани не всегда может наблюдаться непосредственно после повреждения. Отложенные эффекты могут проявляться через час или через несколько дней после

воздействия. Также стоит отметить, что помимо деградации ткани в живых организмах одновременно запускаются процессы регенерации [1].

Далее будут рассмотрены только первичные эффекты деградации. Такие эффекты можно наблюдать как на живых организмах (*in vivo*), так и на образцах ткани извлеченных из организма (*ex vivo*). Важным аспектом *ex vivo* измерений являются условия и время хранения образца, так как свойства биологических тканей со временем могут значительно измениться.

1.6.2.1. Плавнение мембран

Повышение температуры оказывает существенное влияние на биологические мембраны клеток и органелл, приводя к их разжижению и появлению в них пор (см. рис. 20 [8]), тем самым угнетая их основную функцию – селективную проводимость, что в конечном итоге может привести к гибели клетки.

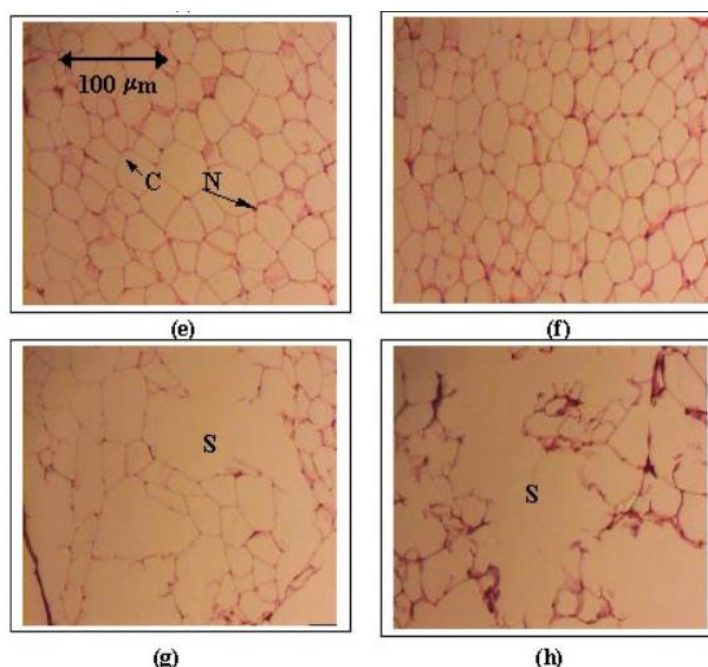


рис. 20. Гистологические срезы жировой ткани свиньи сделанные до теплового воздействия (e), и после нагрева до (f) 60,3 (g) 68,1 (h) 78,4 °C [8]

Накопление разрывов клеточных мембран приводит к значительному увеличению электропроводности и уменьшению диэлектрической проницаемости тканей на частотах ниже характерных частот β -дисперсии, ввиду уменьшения вклада соответствующей межфазовой поляризации [8],[40]. Также разрушение клеточных мембран может приводить к выравниванию оптических свойств внутриклеточных и внеклеточных жидкостей и, как следствие, к уменьшению рассеяния [58].

1.6.2.2. Денатурация и коагуляция белков

Повышенная температура может привести к разрушению организационных структур белков, содержащихся в ткани, такой процесс называется денатурацией белка. Накопление большого количества денатурированных белков может привести к их объединению в кластеры – коагуляции. Процесс коагуляции приводит к появлению большого количества высокорассеивающих образований. Коэффициенты рассеяния в деградированных тканях могут возрасти на порядок [63], [64]. Поскольку обычно коагуляция и денатурация идут одновременно, то их обычно не разделяют и называют общим словом коагуляция.

1.6.2.3. Вапоризация

Интенсивность испарения воды с поверхности биологических тканей зависит от температуры, при приближении температуры к 100°C (при нормальном давлении) этот процесс значительно ускоряется.

В случае, когда скорость испарения воды превосходит скорость диффузии к поверхности ткани, пар начинает скапливаться в ткани, образуя вакуоли, окруженные иссушенными областями. При дальнейшем тепловом воздействии такие вакуоли начинают расширяться, разрушая окружающие ткани, что в конечном итоге может привести к разрыву ткани с сопутствующем разлетом её фрагментов («эффект попкорна») (см. рис. 21 [1]). Перед разрывом температура ткани может повышаться до $130\text{--}160^{\circ}\text{C}$, сам разрыв сопровождается «хлопком», а также быстрым падением температуры до 100°C .

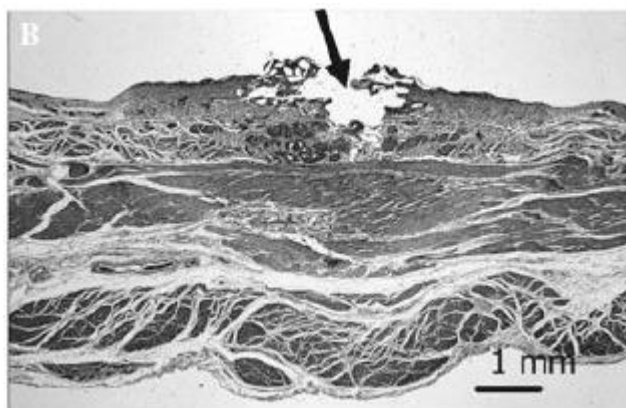


рис. 21. Термическая абляция ткани слизистой оболочки мочевого пузыря собаки (in vivo) взрывной фрагментацией (Окраска гематоксилином и эозином) [1]

1.6.2.4. Карбонизация и карамелизация

При повышении температуры до 200°C начинают происходить процессы карбонизации и карамелизации.

Карбонизация – это процесс преобразования органического вещества, приводящий к его обогащению углеродом. Результат этого процесса при лазерном воздействии может наблюдаться

по образованию черного слоя толщиной 5–20 мкм, покрывающему стенки области облучения (см. рис. 22 [23]).

Карамелизация – это плавление, частичное восстановление и повторное затвердевание тканевых сахаров. Это происходит при несколько более низкой температуре, чем карбонизация, но на световых микроскопических гистологических срезах часто не наблюдаются из-за карбонизации и артефактов окрашивания.

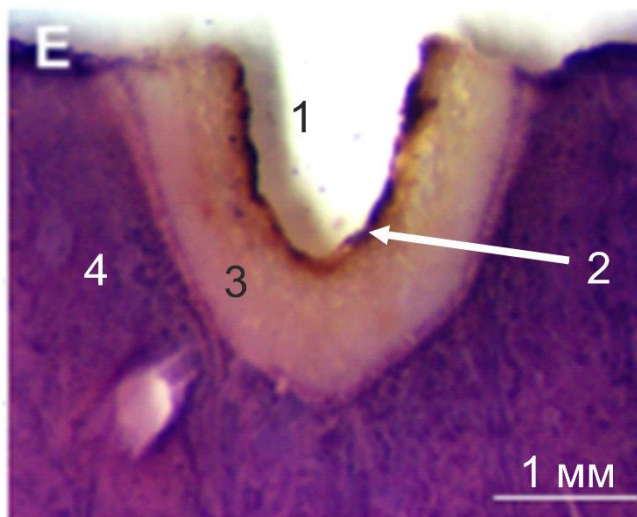


рис. 22. Гистологический срез почки после обработки лазером (ex vivo) (1 - область абляции, 2 - область карбонизации, 2 - область коагуляции, 4 – отсутствие термического повреждения) (Ферментативное гистохимическое окрашивание) [23]

1.6.2.5. Лазерная абляция

Под лазерной абляцией ткани подразумевают все процессы, приводящие к непосредственному удалению из образца массы ткани (рис. 21, рис. 22).

В частности, к абляции относят: образование плазмы, вследствие ионизации молекул облучаемой области; фазовые превращения твердых и органических компонентов ткани в жидкости и газы; горение ткани с образованием дыма и пламени; взрывная фрагментация ткани, за счет разрыва вакуолей водяного пара.

1.6.2.6. Формализм Аррениуса для описания кинетики процессов деградации

Низкотемпературные ($< 100^{\circ}\text{C}$) процессы деградации, к которым можно отнести разрушение клеточных мембран и коагуляцию, могут быть описаны в терминах формализма Аррениуса. В основе представления Аррениуса лежит барьерный характер протекания того или иного процесса. Для процесса денатурации белка роль такого барьера может играть энергия, необходимая для разрыва химических связей, поддерживающих его структуру [1].

Формализм Аррениуса активно применяется для описания изменений, происходящих в биологических тканях. На его основе предсказывают области повреждения, в дальнейшем наблюдаемые гистологическими способами [1], [23], а также описывают кинетики изменения оптических [25] или электрических свойств [8]. Однако, несмотря на то, что деградация в биологических тканях является совокупностью различных процессов, происходящих при различных температурах и с различными скоростями, для описания обычно ограничиваются только одним параметром, характеризующим долю нативной (неповрежденной) ткани $G(t)$:

$$G(t) = \exp \left(- \int_0^t A_0 e^{-\frac{E_a}{k_b T}} dt \right) \quad (40)$$

Здесь E_a, A_0 - энергия активации и частотный фактор. Доля $G(t)$ равняется единице для полностью нативной ткани и нулю в случае полной деградации.

Также вводится параметр критической температуры T_{cr} :

$$T_{cr} = \frac{E_a}{k_b \ln A_0} \quad (41)$$

определяющий температуру, при которой доля нативного вещества уменьшается в e раз за секунду.

Глава 2. Измерение оптических свойств диэлектрических и биологических материалов

2.1. Метод подвижных интегрирующих сфер (ПИС)

Основные методы измерения оптических свойств рассеивающих сред были описаны в главе 1.5.3. Классическим подход к измерению абсолютных значений коэффициентов поглощения и рассеяния является метод интегрирующих сфер.

Однако этот метод обладает существенным недостатком: незначительная ошибка в измеряемых параметрах (мощностях коллимированного пропускания, обратного и прямого рассеяния) может привести к существенной ошибке в восстанавливаемых оптических свойствах (коэффициентов поглощения, рассеяния и анизотропии рассеяния) [65]. Такое поведение связано с сильной нелинейной зависимостью каждого измеряемого параметра одновременно от всех оптических свойств.

Повышение количества измеряемых параметров позволяет увеличить точность восстановления оптических свойств.

Это может быть осуществлено по новой схеме, предложенной ниже, называемой методом подвижных интегрирующих сфер (ПИС), совмещающим в себе элементы классического метода интегрирующих сфер (обозначаемого в дальнейшем как метод фиксированных интегрирующих сфер ФИС) с гониометрией.

Экспериментальные результаты, представленные в данной главе, были опубликованы автором в работах {1}-{4}, {11}-{22}

2.1.1. Описание экспериментальной установки метода ПИС

Блок-схема экспериментальной установки для измерения оптических свойств рассеивающих сред методом ПИС представлена на рис. 23.

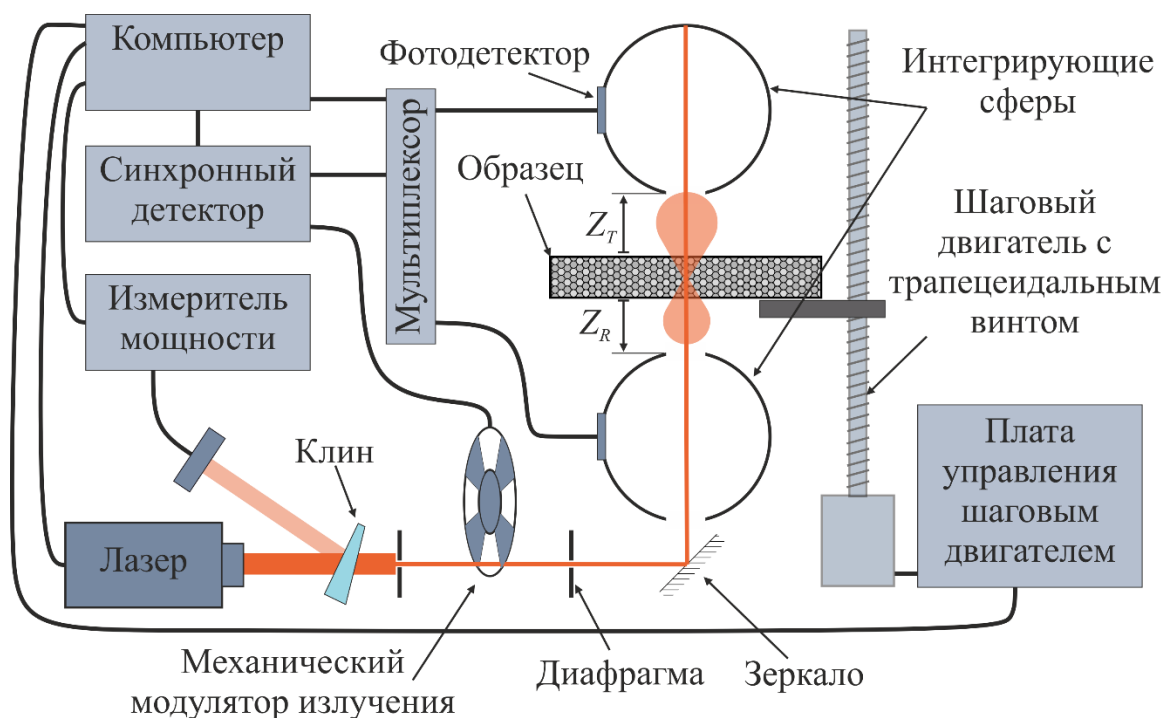


рис. 23. Блок-схема установки для измерения оптических свойств рассеивающих сред методом подвижных интегрирующих сфер. Оранжевым цветом обозначено излучение лазера. «Гантелька» символизирует угловое распределение рассеянного излучения, исходящего из образца.

В качестве источников излучения были использованы волоконные лазеры VLM-589 и YLM-1070 производства НТО «ИРЭ-Полюс». Параметры которых представлены в таб. 1.

таб. 1. Параметры волоконных лазеров, применяемых в установках для измерения оптических свойств методом ПИС

Наименование	VLM-589	YLM-1070
Длина волны, нм	589	1070
Мощность, Вт	1÷15	1÷40
Поляризация	линейная	линейная
Режим работы	непрерывный	непрерывный
Форма пучка	одномодовый, коллимированный	одномодовый, коллимированный
Качество пучка	<1,1	<1,1
Диаметр пучка, мм	20	4

Лазерное излучение модулируется с помощью механического модулятора (Thorlabs MC2000B-EC) на частоте 130 Гц.

Для того чтобы большая часть рассеянного в образце излучения регистрировалась сферами при их расположении вплотную к образцу, диаметр пучка излучения должен быть намного меньше диаметра портов сферы (12,5 мм). Также диаметр пучка излучения не должен значительно изменяться на всем промежутке перемещения образца за счет расходимости. Для выполнения этих условий с помощью диафрагм диаметр пучка уменьшался до 1-2 мм.

Также диафрагмы служили для управления мощностью излучения, падающей на образцы. Для избежание нагрева и деградации образцов и достоверной регистрации излучения мощность в процессе экспериментов поддерживалась в диапазоне 10-200 мВт.

Часть излучения отводится с помощью клина на измеритель мощности, для контроля мощности излучения лазера в процессе эксперимента.

Плоский образец помещается на каретку, прикрепленную к шаговому двигателю (Nema 17) с трапецидальным винтом, обеспечивающим её вертикальное перемещение с точностью 0,01 мм в максимальном диапазоне 200 мм. Каретка с образцом располагается между двумя интегрирующими сферами (Thorlabs IS200-4), порты которых находятся на одной оптической оси, на расстояниях Z_R и Z_T от образца для нижней и верхней сферы соответственно.

Ослабленное, модулированное излучение заводится через нижнюю сферу на образец, поглощаясь и рассеиваясь в нем. В нижнюю сферу попадает часть рассеянного в обратном направлении излучения, а в верхнюю сферу часть рассеянного в прямом направлении, а также прошедшего через образец без поглощения и рассеяния (коллимированное пропускание).

Излучение переотражается, пространственно усредняется в сферах и попадает на фотодетекторы (ThorLabs PDA 10A2 / PDA 10CS2 в зависимости от используемого лазера), сигнал с которых отправляется на мультиплексор, выделяющий необходимый в данный момент сигнал и направляющий его на вход синхронного детектора (Stanford Research System SR865A).

2.1.2. Методика измерения оптических свойств методом ПИС

Предложенная установка позволяет измерять экспериментальные зависимости долей мощности излучения регистрируемых верхней $p_T(Z_T)$ и нижней $p_R(Z_R)$ сферами, в зависимости от расстояний Z_T, Z_R от поверхностей образца до сфер (рис. 23). Здесь индексы «T» и «R» обозначают пропускание (transmission) и отражение (reflection).

Для получения экспериментальных зависимостей $p_T(Z_T)$ и $p_R(Z_R)$ применяется следующая методика:

1. Измеряются калибровочные коэффициенты пропорциональности $\xi_{T,R} = P_{T,R}^{\xi} / U_{T,R}^{\xi}$ между напряжением регистрируемым синхронным детектором $U_{T,R}^{\xi}$ и показаниями измерителя мощности $P_{T,R}^{\xi}$, в следующих условиях:
 - а. Для верхней сферы значения регистрируются при прямом прохождении излучения лазера в сферу, в отсутствии образца.
 - б. Для нижней сферы значение регистрируется при расположении на месте образца зеркала под небольшим углом к оптической оси, таким чтобы все излучение, отраженное от зеркала, попадало в нижнюю сферу.
2. Далее в отсутствии образца и при выключенном лазере регистрируются напряжения на фотодетекторах для обеих сфер $U_{T,R}^0$, а также значение на измерителе мощности P_{TR}^0 , характеризующие общий уровень паразитных сигналов.
3. Образец устанавливается вплотную к верхней сфере, так чтобы зеркально отраженное от образца излучение проходило сквозь оба порта нижней сферы.
4. Производятся одновременные измерения показаний с измерителя мощности $P_T(t)$ и с фотодетектора $U_T(t)$ в процессе перемещения каретки с образцом вниз и затем $P_R(t)$ и $U_R(t)$ при движении образца вверх.

2.1.3. Автоматизация экспериментальной установки метода ПИС

Измерения в п.4. предыдущего параграфа были автоматизированы. Управление экспериментальным стендом производилось с компьютера:

1. Лазер запускался с помощью программного обеспечения производителя.
2. После чего одновременно запускалась запись данных в файл с измерителя мощности и с синхронного детектора в программах. Управление измерителем мощности производилось с помощью программного обеспечения производителя «Thorlabs Optical Power Monitor». Запись данных осуществлялась с минимально возможным интервалом 1 с.

Управление синхронным детектором производилось с помощью разработанного на кафедре программного обеспечения «Amarok» [66]. Запись данных осуществлялась с интервалом 150 мс.

3. После начала записи данных запускается программа управления движением каретки с образцом.

Управление шаговым двигателем и мультиплексором производится с помощью платы Arduino Uno с помощью специально написанного программного обеспечения, по следующему алгоритму:

- Мультиплексором устанавливается считывание данных с верхней сферы (измерение $P_T(t)$ и $U_T(t)$).

- Каждые 30 каретка с образцом перемещается вниз до тех пор, пока не достигнет нижней сферы. Величины перемещений каретки за один шаг и расстояние между сферами могут варьироваться в различных экспериментах.

- При достижении нижней сферы мультиплексором устанавливается считывание данных с нижней сферы.

- После чего каретка начинает движение вверх с интервалом 30 с до достижения верхней сферы (измерение $U_R(t)$ и $P_R(t)$).

4. После прохождения каретки вниз-вверх запись данных с измерителя мощности и синхронного детектора останавливается. Лазер выключается.

2.1.4. Обработка экспериментальных данных метода ПИС

Для обработки полученных данных была разработана программа реализующая алгоритм:

1. Производится линейная интерполяция зависимостей $P_T(t)$ и $P_R(t)$. После чего эти зависимости приводятся к временной сетке (с интервалом 150 мс) зависимостей $U_T(t)$ и $U_R(t)$ соответственно.
2. Вычитаются уровни паразитных сигналов.
3. Значения напряжений нормируются на соответствующие показания измерителя мощности.
4. Полученные зависимости с помощью калибровочных коэффициентов сфер ξ_T, ξ_R , приводятся к долям мощности регистрируемым сферами от полной мощности, падающей на образец.

Пункты 2-4 в формульном представлении имеют вид:

$$\begin{aligned} p_T(t) &= \xi_T \frac{U_T(t) - U_T^0}{P_T(t) - P_{TR}^0} \\ p_R(t) &= \xi_R \frac{U_R(t) - U_R^0}{P_R(t) - P_{TR}^0} \end{aligned} \quad (42)$$

5. Для обеих полученных зависимостей на каждом 30 секундном интервале определяется среднее медианное значение, которое сопоставляется с соответствующим расстоянием от сферы до образца.

Таким образом определяются требуемые зависимости $p_T(Z_T)$ и $p_R(Z_R)$.

Полученные зависимости в дальнейшем сопоставляются с математической моделью, описывающей распространение излучения в системе методами Монте-Карло и в приближении однократного рассеяния. Методы моделирования подробно представлены в параграфе 5.1.

На основе данного сопоставления определяются искомые оптические свойства образцов, такие как коэффициенты поглощения μ_a и рассеяния μ_s и анизотропия рассеяния g .

2.2. Измерение оптических свойств рассеивающих сред методом ПИС

2.2.1. Измерение свойств фантомов

Для проверки работоспособности метода были произведены измерения на длине волны 589 нм на фантомах - образцах глицерина, оптическое рассеяние которого определялись добавлением порошка оксида алюминия (средний диаметр частиц 4 мкм), а поглощение добавлением чернил (на основе сажи). Поглощение и рассеяние глицерина не учитывалось.

Было изготовлено 3 образца, толщины и массовые доли добавок в которых приведены в таб. 2. Образцы располагались между двумя предметными стеклами толщиной 1 мм каждое, с показателем преломления $n = 1,44$.

На рис. 24 представлены полученные зависимости долей мощностей, регистрируемых верхней (за вычетом коллимированного пропускания) и нижней сферой, от расстояний между образцом и сферами, а также их аппроксимации, полученные при решении обратной задачи методом Монте-Карло (для образца №3).

На рис. 24 видно хорошее соответствие моделирования и эксперимента. Однако также стоит отметить отклонение моделирования от эксперимента на начальных участках графика для верхней сферы (рассеяние в прямом направлении). Это может быть объяснено в частности изменением коэффициента усиления сферы (29) при приближении образца, а также не идеальностью используемых сфер. На графике $p_R(Z_R)$ также можно наблюдать разброс в экспериментальных данных порядка 0,1 %, связанный с наличием шумов в измеряемом синхронном детекторе напряжении. Полученные при решении обратной задачи оптические свойства среды представлены в таб. 2.

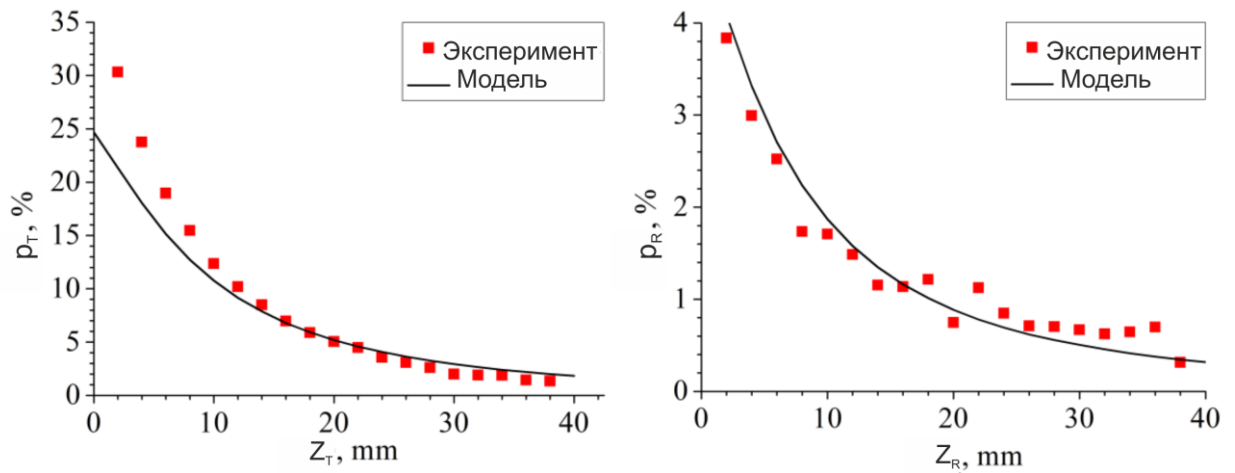


рис. 24. Зависимости долей мощности, регистрируемые верхней $p_T(Z_T)$ (за вычетом коллимированного пропускания) и нижней сферой $p_R(Z_R)$ и их аппроксимации для образца №3.

Также была произведена теоретическая оценка оптических свойств образцов на основе теории Ми и известных свойств порошка оксида алюминия с использованием интернет ресурса [68]. Полученные теоретически свойства также представлены в таб. 2.

таб. 2. Результаты измерений, методами подвижных (ПИС) и фиксированных (ФИС) интегрирующих сфер, и оценки оптических свойств образцов глицерина с примесями порошка оксида алюминия и чернил (массовые доли добавок обозначены как $c_m^{Al_2O_3}$ и c_m^{ink})

Толщина образца	0,4 мм			0,6 мм			0,8 мм		
Концентрации примесей	$c_m^{ink} = 0,2\%$ $c_m^{Al_2O_3} = 1,0\%$			$c_m^{ink} = 0,4\%$ $c_m^{Al_2O_3} = 1,2\%$			$c_m^{ink} = 0,15\%$ $c_m^{Al_2O_3} = 1,3\%$		
Метод	Теория	ПИС	ФИС	Теория	ПИС	ФИС	Теория	ПИС	ФИС
$\mu_s, 1/м$	5700	5900	6550	6300	6150	6300	7000	7300	7430
$\mu_a, 1/м$	440	465	230	1060	860	750	350	330	195
g	0,875	0,88	0,9	0,875	0,857	0,9	0,875	0,833	0,89

В таб. 3 представлены относительные отклонения экспериментальных результатов от теоретической оценки. Средние отклонения по всем образцам и оптическим свойствам для метода ПИС составляли 5 %, а соответствующая ошибка для метода ФИС 17 %, что подтверждает большую точность восстановления оптических свойств в предложенном методе.

таб. 3. Относительное отклонения результатов измерений, методами подвижных (ПИС) и фиксированных (ФИС) интегрирующих сфер, от оценки оптических свойств образцов глицерина с примесями порошка оксида алюминия и чернил (массовые доли добавок обозначены как $c_m^{Al_2O_3}$ и c_m^{ink})

Толщина образца	0,4 мм		0,6 мм		0,8 мм	
Концентрации примесей	$c_m^{ink} = 0,2\%$ $c_m^{Al_2O_3} = 1,0\%$		$c_m^{ink} = 0,4\%$ $c_m^{Al_2O_3} = 1,2\%$		$c_m^{ink} = 0,15\%$ $c_m^{Al_2O_3} = 1,3\%$	
Метод	ПИС	ФИС	ПИС	ФИС	ПИС	ФИС
μ_s , 1/м	4 %	15 %	2 %	0 %	4 %	6 %
μ_a , 1/м	6 %	48 %	19 %	29 %	6 %	44 %
g	1 %	3 %	2 %	3 %	5 %	2 %

2.2.2. Измерение свойств полимеров

Представленной методикой ПИС были измерены оптические свойства наиболее важных полимеров, применяемых для производства оптоволоконных устройств, на длине волны 1064 нм.

В качестве исследуемых полимеров выступали образцы: относительно прозрачный чистый полидиметилсилоксан толщиной 10 мм (далее «чистый полимер») и полимер SilGel производства Wacker, легированный алюминиевой пудрой (3% масс.), толщиной 1 мм (далее «рассеивающий полимер»). Образцы полимера были залиты в кварцевые кюветы, толщины стенок которых составляли 1 мм. Фото образцов представлены на рис. 25.

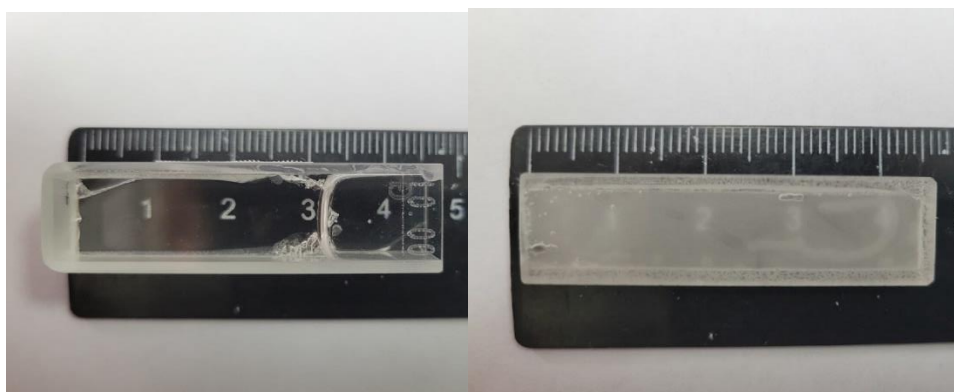


рис. 25. Образцы полимеров слева - полидиметилсилоксан, справа - SilGel

Графики измеренных зависимостей для обоих образцов и их аппроксимации приведены на рис. 26 для рассеивающего полимера и на рис. 27 для чистого полимера. Величина обратного

рассеяния в случае чистого полимера была мала (оценочно менее 0,5%) и не регистрировалась достоверно. Восстановленные при решении обратной задачи оптические свойства представлены в таб. 4.

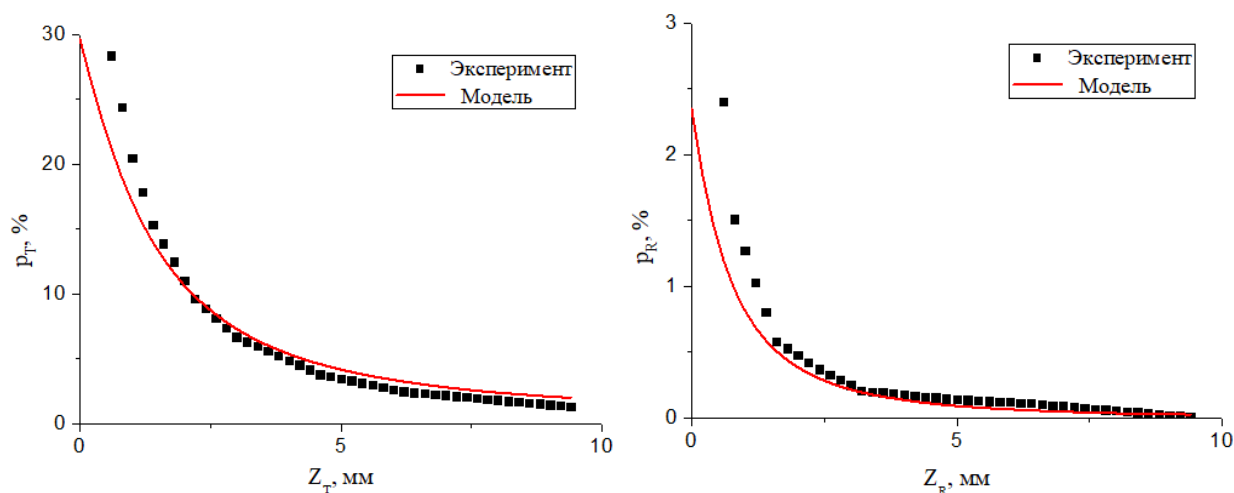


рис. 26. Зависимости долей мощности, регистрируемые верхней $p_T(Z_T)$ и нижней сферой $p_R(Z_R)$ и их аппроксимации для рассеивающего полимера

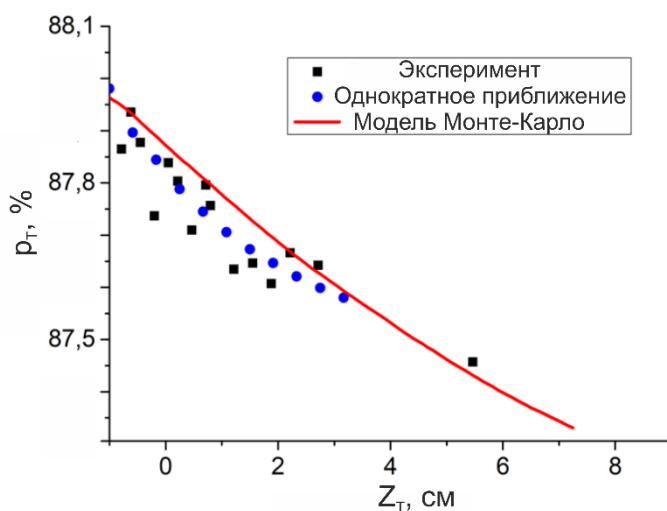


рис. 27. Зависимости долей мощности, регистрируемые верхней $p_T(Z_T)$ сферой и её аппроксимация на основе решения обратной задачи методом Монте-Карло и в однократном приближении для чистого полимера

Чистый полимер является пограничной ситуацией для метода ПИС, для случая малых коэффициентов рассеяния и поглощения. Невозможность измерения обратного рассеяния и малый уровень прямого рассеяния по сравнению с коллимированным пропусканием приводят к высокой погрешности измерения оптических свойств (полученной на основе варьирования параметров).

Для чистого полимера также проводилась аппроксимация на основе решения в приближении однократного рассеяния. На рис. 27 приведено сравнение аппроксимаций, полученных обоими методами. Оптические свойства полученные при аппроксимации на основе однократного рассеяния также представлены в таб. 4.

таб. 4. Результаты измерения оптических свойств полимеров методом ПИС

Образец	μ_a , 1/м	μ_s , 1/м	g
Чистый полимер (метод Монте-Карло)	3 ± 2	1 ± 1	0,98 (фикс.)
Чистый полимер (однократное рассеяние)	$2,0 \pm 0,2$	$2,6 \pm 0,1$	$0,95 \pm 0,01$
Рассеивающий полимер	250 ± 10	4750 ± 50	$0,90 \pm 0,01$

Полученные зависимости и оптические свойства для обоих применённых подходов оказались близки. Однако однократное приближение показало большую чувствительность к варьированию оптических свойств, что позволяет с более высокой точностью определять оптические свойства в случае прозрачных образцов.

2.2.3. Измерение свойств растительных и животных тканей

Были исследованы образцы ткани водянистой паренхимы алоэ древовидного (*Alôe arboréscens*) и печени цыплят бройлеров (*Gallus domesticus*), как примеры растительной и животной тканей.

Со свежесобранных листов алоэ удалялись поверхностные слои (кожица), после чего с помощью ручного микротомы вырезались плоские слои водоносной паренхимы. Для измерения были изготовлены 2 образца толщинами 1,68 и 2,18 мм. Образцы располагались между двумя предметными стеклами, по краям которых устанавливались прослойки, обеспечивающие плоскопараллельность образца. Расчет толщин образцов производился на основе измерения микрометром толщины всей конструкции с предметными стеклами и отдельно толщин стекол, также с помощью микрометра контролировалась плоскопараллельность конструкции.

Образцы печени цыплят также вырезались с помощью микротомы и располагались между предметными стеклами. Измерения проводились для образцов непосредственно из упаковки (в дальнейшем «нативная»), а также после термической обработки (в дальнейшем «деградированная»).

Деградация печени производилась с помощью мощного однородного оптического облучения (описание этого процесса будет дано подробно в главе 3.1.1) до микротомирования, образцы при этом были обернуты в пищевую пленку для предотвращения их усыхания. Было изготовлено по два образца нативной (с толщинами 0,53 мм и 1,15 мм) и деградированной печени (0,89 и 1,02 мм). Измерение оптических свойств образцов алоэ производилась на длине волны 589 нм, а образцов печени на длине волны 1064 нм.

На рис. 28 и рис. 29 представлены экспериментальные результаты (методом ПИС) и их аппроксимации (Монте-Карло) для образца алоэ 1,68 мм и нативной печени 1,15 мм соответственно. В таб. 5 представлены полученные в результате аппроксимации оптические свойства.

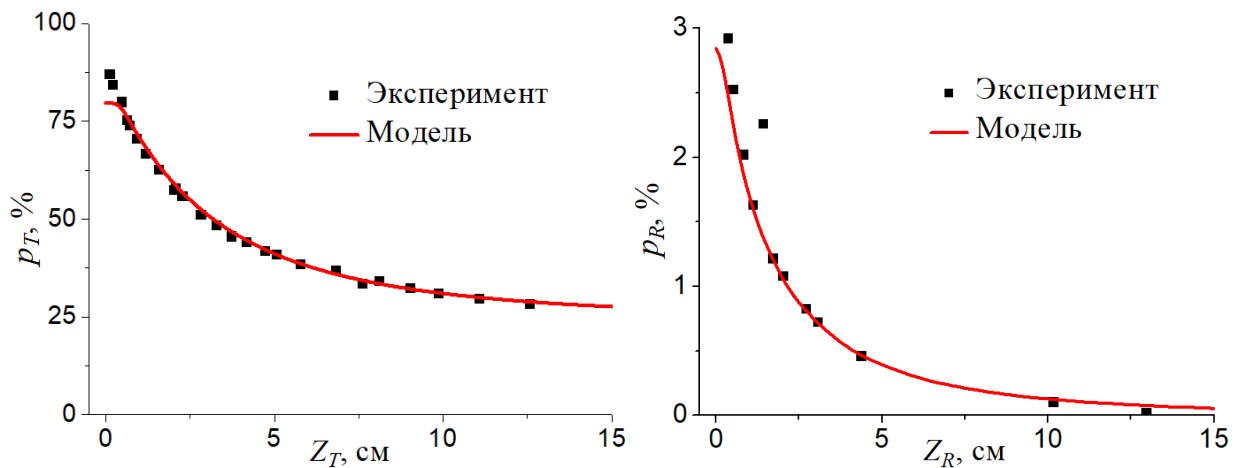


рис. 28. Зависимости долей мощности, регистрируемые верхней $p_T(Z_T)$ и нижней сферой $p_R(Z_R)$ и их аппроксимации для образца алоэ толщиной 1,68 мм.

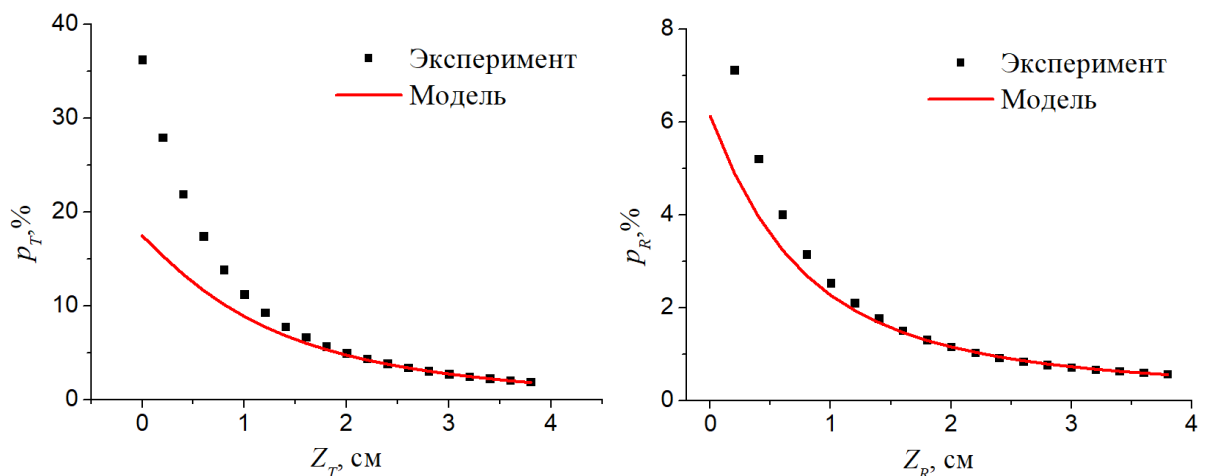


рис. 29. Зависимости долей мощности, регистрируемые верхней $p_T(Z_T)$ и нижней сферой $p_R(Z_R)$ и их аппроксимации для образца печени толщиной 1,15 мм.

таб. 5. Оптические свойства биологических образцов

Образец	Толщина, мм	Длина Волны, нм	$\mu_a, 1/\text{м}$	$\mu_s, 1/\text{м}$	g
Алоэ	1,68	589	50	750	0,952
	2,18	589	50	980	0,952
Печень нативная	1,15	1064	100	17800	0,94
	0,53	1064	100	15900	0,96
Печень деградированная	1,02	1064	230	18600	0,9
	0,89	1064	250	21200	0,9

2.3. Лазерная калориметрия с использованием терморезонаторов (ЛКТР)

Измерения малых коэффициентов оптического поглощения и рассеяния ($< 1 \text{ м}^{-1}$) является проблемой для метода ПИС (см. 2.2.2), однако такими свойствами обладают широкий класс сред, к котором в частности относятся кристаллы и стекла, используемые в качестве материалов для оптических элементов.

Для измерения малых коэффициентов может быть использована лазерная калориметрия, основанная на измерении температуры облучаемых образцов (см. параграф 1.5.3.3). Там же описаны терморезонаторы – специальные датчики, в роли которых выступают оптически прозрачные пьезоэлектрики, измерение температуры которых основано на регистрации сдвига частот резонансов их собственных акустических мод.

В этом параграфе представлены методика и результаты измерения оптического поглощения линзы из кварцевого стекла с помощью терморезонаторов.

2.3.1. Описание экспериментальной установки метода ЛКТР

На рис. 30 представлена блок-схема экспериментальной установки для измерения коэффициента оптического поглощения методом лазерной калориметрии с использованием терморезонаторов (ЛКТР). Плосковогнутая линза, параметры которой приведены в таб. 6 (термодинамические свойства были взяты из [69]), располагалась горизонтально на двух тонких кварцевых стержнях диаметром 1 мм плоской стороной вверх. Вдоль оптической оси линзы заводилось излучение волоконного лазерного источника параметры которого приведены в таб. 7.

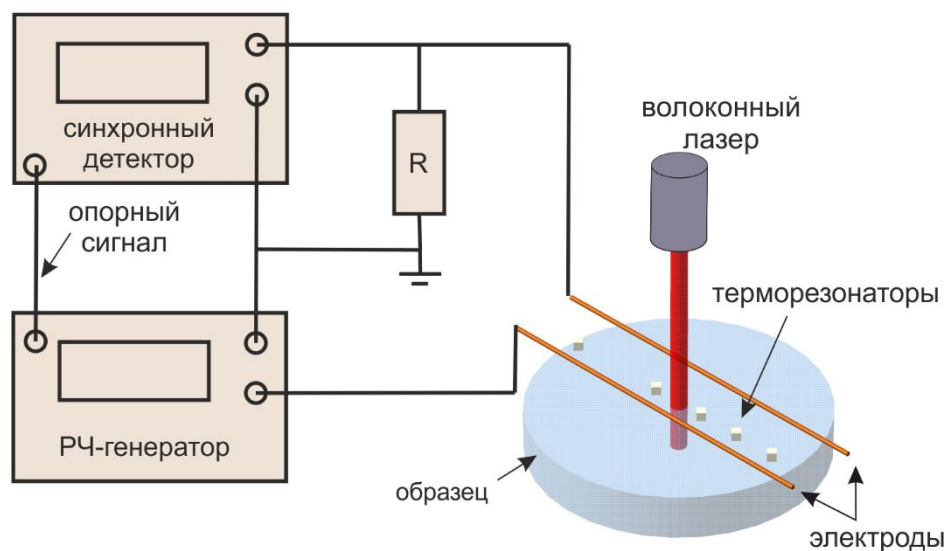


рис. 30. Блок-схема установки для измерения оптического поглощения методом лазерной калориметрии с использованием терморезонаторов

таб. 6. Термодинамические и геометрические свойства линзы [69]

Характеристика	Значение
Материал	SiO ₂
Диаметр, мм	32
Толщина, мм	
- на границе	5
- в центре	2,5
ρ , кг/м ³	2200
c , Дж/(кг °C)	1050
κ , Вт/(м °C)	1,38

таб. 7. Параметры волоконного лазера, применяемого в установках для измерения оптического поглощения методом ЛКТР

Длина волны, нм	1064
Мощность, Вт	1÷11
Поляризация	линейная
Режим работы	непрерывный
Форма пучка	одномодовый, коллимированный
Качество пучка	<1,1
Диаметр пучка, мм	1,8

На образце, на одном диаметре располагались 5 терморезонаторов из ниобата лития (LiNbO_3) с размерами $\sim 1 \times 1 \times 1 \text{ мм}^3$ на расстояниях 3; 3,5; 8; 13; 15 мм от центра. Частоты резонансов R_f и пьезорезонансные термические коэффициенты K_{prt} терморезонаторов приведены в таб. 8.

таб. 8. Частоты резонансов и пьезорезонансные термические коэффициенты терморезонаторов

Терморезонатор №	R_f , кГц	K_{prt} , Гц/К
1	1801	-107±2
2	1883	-115±2
3	1868	-107±2
4	1917	-113±2
5	1808	-134±16

Для регистрации отклика терморезонаторов был использован конденсатор, образованный двумя параллельными проволоками диаметром 1 мм. Конденсатор был последовательно включен в цепь с радиочастотным генератором (Stanford Research System DS 345) и резистором, номиналом 50 Ом, измерение напряжения на котором осуществлялось с помощью синхронного детектора (Stanford Research System SR865A).

Вид ФЧХ резонансов, регистрируемых синхронным детектором, представлен на рис. 31.

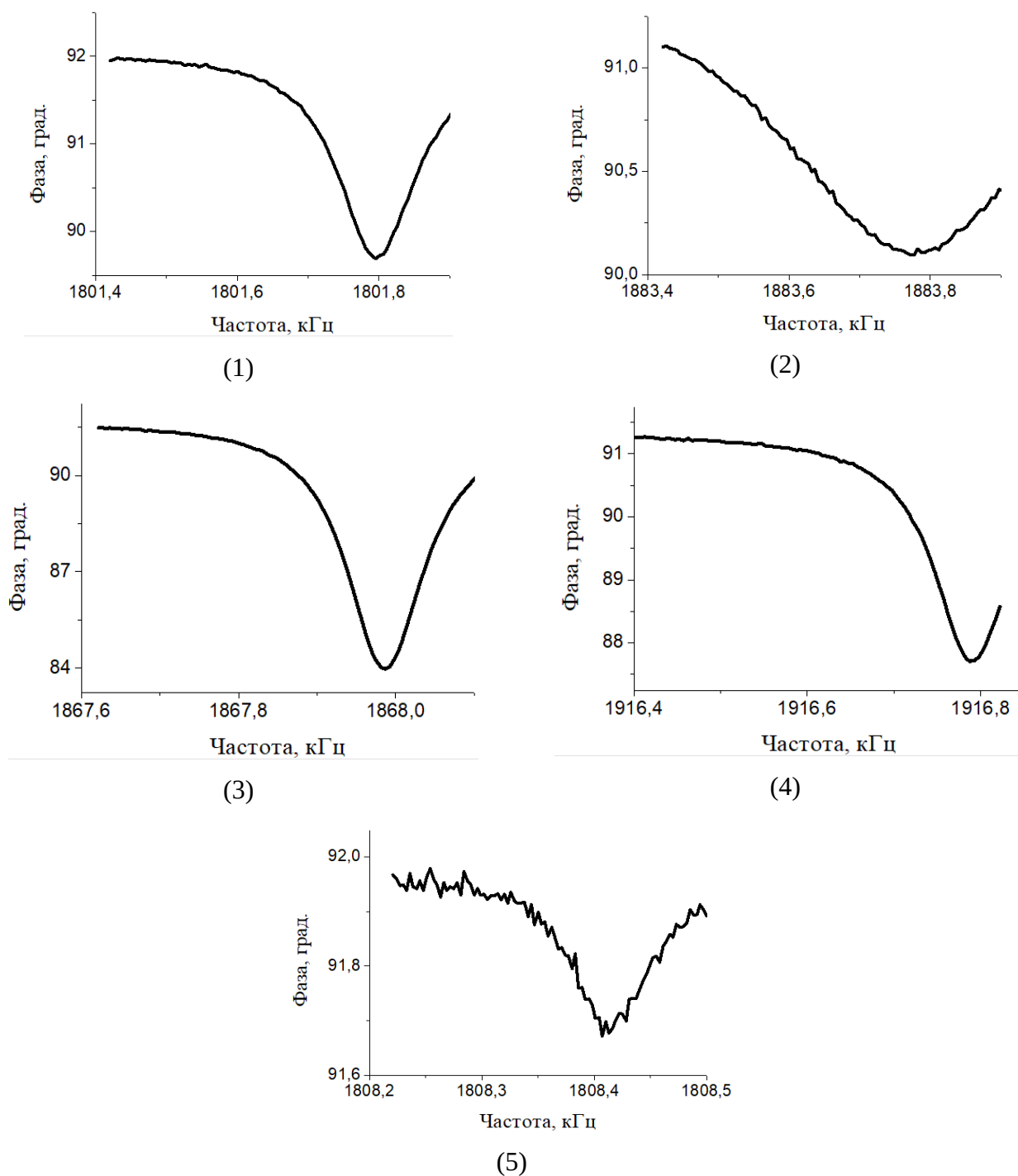


рис. 31. Фазочастотные зависимости, регистрируемые синхронным детектором вблизи резонансов терморезонаторов

2.3.2. Методика измерения и обработка экспериментальных данных в методе ЛКТР

Измерения кинетики резонансных частот терморезонаторов проводились циклическим сканированием частотных диапазонов («сканирующая кинетика» [66]), содержащих резонансы каждого кристалла (рис. 31). Время одного цикла составляло 25 секунд.

Полученные в каждом цикле резонансы на фазочастотных зависимостях аппроксимировались параболической функцией. Частота резонанса определялась как положение минимума параболы.

На основе полученных значений частот резонансов в различные циклы и известных K_{prt} по формуле (32) определялись зависимости эквивалентных температур поверхности линзы в точках расположения терморезонаторов от времени.

Полученные зависимости кинетик температур были использованы для решения обратной задачи теплопроводности в образце. Решением обратной задачи выступали коэффициент поглощения образца и коэффициент теплообмена образца с воздухом. Подробное описание математического моделирования представлено в параграфе 5.2.

2.3.3. Результаты измерения оптического поглощения линзы методом ЛКТР

На рис. 32 представлены значения эквивалентных температур поверхности от времени измеренных терморезонаторами и полученных на соответствующих расстояниях от центра линзы при решении обратной задачи теплопроводности.

При решении обратной задачи были получены значения коэффициента поглощения линзы на уровне $0,5 \text{ м}^{-1}$ и коэффициента теплообмена с воздухом $10 \text{ Вт} / (\text{К м}^2)$.

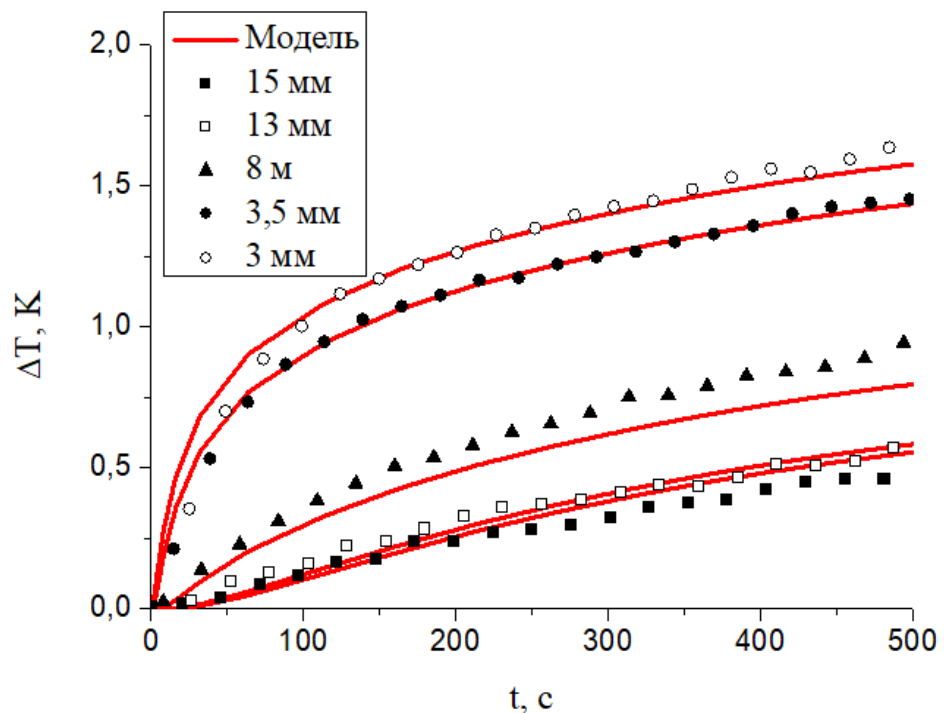


рис. 32. Результаты измерения и моделирования изменения температуры на поверхности линзы

2.4. Выводы к главе

В данной главе был предложен и реализован метод подвижных интегрирующих сфер (ПИС) для измерения коэффициентов оптического поглощения, рассеяния и анизотропии рассеяния.

Было проведено его сравнение с классическим методом интегрирующих сфер, при котором измерения производятся со сферами, фиксирующимися вплотную к образцу (ФИС).

В параграфе 2.2.1 было проведено экспериментальное сравнение методов ФИС и ПИС на фантомах, оптические свойства которых были оценены на основе теории Ми. Метод ФИС показал лучшее соответствие полученных экспериментальных результатов теоретической оценке (5% против 17% в среднем по всем измеряемым свойствам и образцам см. таб. 3).

В параграфах 2.2.2 и 2.2.3 были представлены результаты измерений оптических свойств образцов животных и растительных тканей, а также наиболее важных полимеров применяемых в волоконной оптике.

Была показана применимость метода в широких диапазонах значений оптических свойств.

Предельным случаем для метода является случай малых значений коэффициента рассеяния, при котором доля улавливаемой сферами мощности начинает слабо зависеть от расстояния до образца. Экспериментально была показана возможность измерения коэффициентов рассеяния на уровне 1 м^{-1} (см. таб. 4).

Методы лазерной калориметрии обладают существенно большими возможностями для измерений малых коэффициентов оптического поглощения и рассеяния, так как в процессе таких измерений регистрируется величина (температура) пропорциональная именно поглощенной мощности. В параграфе 2.3 был представлен способ измерения коэффициента поглощения, основанный на применении пьезоэлектрических датчиков температуры – терморезонаторов и решения обратной задачи теплопроводности в разогреваемом излучением образце. Метод лазерной калориметрии может быть также применен для определения малых коэффициентов оптического рассеяния, для этого на образец необходимо нанести зачерняющего или отражающего покрытие, препятствующее выходу рассеянного излучения из образца. В таком случае оно будет также приводить к дополнительному разогреву образца (см. 1.5.3.3).

Другим предельным случаем являются высокие коэффициенты ослабления в образце, при которых не регистрируется коллимированная составляющая проходящего излучения. В этом случае может возникать неоднозначность восстановления оптических свойств. Однако для большинства биологических тканей коэффициенты рассеяния и коэффициенты поглощения,

определяющие глубину пропускания, не превосходят 10^5 м^{-1} в видимом и ближнем ИК диапазоне [7], и могут быть измерены методом ПИС. В параграфе 5.1.2 представлен дополнительный анализ предельных случаев на основе математического моделирования.

Таким образом, метод ПИС позволяет измерять оптические свойства рассеивающих сред с коэффициентами рассеяния и поглощения в диапазоне $10^0 - 10^5 \text{ м}^{-1}$, при этом точность восстановления оптических свойств при использовании оригинального метода в разы превосходит соответствующую при использовании классического метода ФИС.

Глава 3. Измерение радиочастотных свойств биологических тканей

В данной главе основное внимание будет уделено исследованиям свойств биологических тканей.

Методы и особенности измерения РЧ свойств биологических тканей, а также их связь с физиологическими параметрами образцов были подробно описаны в 1.4.

На основе измерения зависимости радиочастотных свойств от температуры могут быть сделаны выводы об эффективности и скорости протекания таких процессов, как разрушения клеточных мембран и высыхание [8],[40].

Такие исследования используются в медицинских приложениях, для контроля состояния биологических тканей [71], а также в промышленности, для контроля процесса выращивания [72] и заготовки продуктов [40].

Существенным моментом исследований зависимости РЧ свойств биологических тканей от температуры является обеспечение однородного разогрева образца. Отсутствие однородности температуры приводит к неоднородности электрических свойств образца. Определения удельных свойств (электропроводности и диэлектрической проницаемости) на основе измерения импеданса всего образца в таком случае требует детального моделирования уравнений теплопроводности и априорного знания функциональных зависимостей удельных электрических свойств от температуры, в противном случае решение такой задачи становится неоднозначным.

В основном разогрев обеспечивают с помощью водных и воздушных камер [8],[40],[72].

В данной главе будет развита методика измерения температурной зависимости радиочастотных электрических свойств биологических тканей. В частности, предлагается оригинальная идея: использование однородного облучения образца на длинах волн оптического диапазона для обеспечения его однородного разогрева.

Результаты, представленные в данной главе, были опубликованы автором в работах {5}-{7}, {23}-{26}.

3.1. Метод импедансной спектроскопии при однородном разогреве лазерным излучением

3.1.1. Описание экспериментальной установки

Блок-схема экспериментальной установки для измерения электрических свойств биологических тканей приведена на рис. 33. Образец помещался в оптическую интегрирующую полусферу, в которую через рассеивающую пластину заводилось излучение волоконного лазерного источника параметры которого представлены в таб. 9.

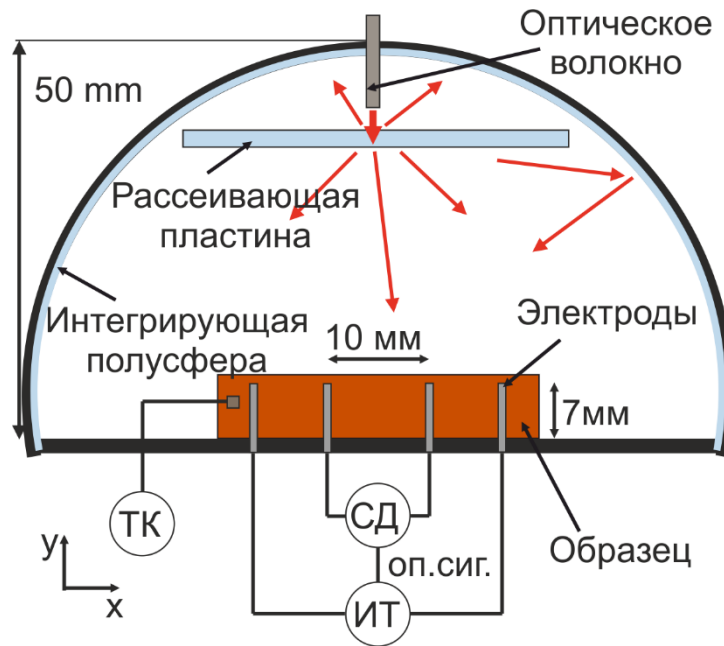


рис. 33. Блок-схема установки по РЧ спектроскопии биотканей в условиях разогрева однородным излучением

таб. 9. Параметры волоконного лазера, применяемого в установках для измерения радиочастотного импеданса

Длина волны, нм	1070
Мощность, Вт	1÷15
Поляризация	случайная
Режим работы	непрерывный
Форма пучка	одномодовый, волоконный выход
Диаметр перетяжки, мкм	6

Описанная конструкция позволяла равномерно облучать образец. Температура в процессе разогрева измерялась с помощью термоконтроллера Stanford Research System PTC10 (ТК) с подключенным к нему терморезистором, погруженным в образец вне области протекания электрического тока.

Для нативной и полностью деградированной ткани измерения импеданса производились на основе четырехэлектродного метода в диапазоне частот $10^2 - 2 \cdot 10^6$ Гц.

Величина J_0 в эксперименте составляла 10 мкА и обеспечивалась с помощью источника тока (ИТ) по схеме неинвертирующего усилителя на операционном усилителе ОРА 656 с задающим РЧ генератором Stanford Research System DS 345. Измерения напряжения производилось с помощью синхронного детектора Stanford Research System SR 865 (СД)

3.1.2. Методика измерения импедансов биологических тканей

В качестве образцов были использованы печень цыплят бройлеров и свежесобранные листья алоэ древовидного. Образцы обрезались так, чтобы их длина составляла 38 мм, печень дополнительно приводилась к виду параллелепипеда, как представлено на рис. 34.

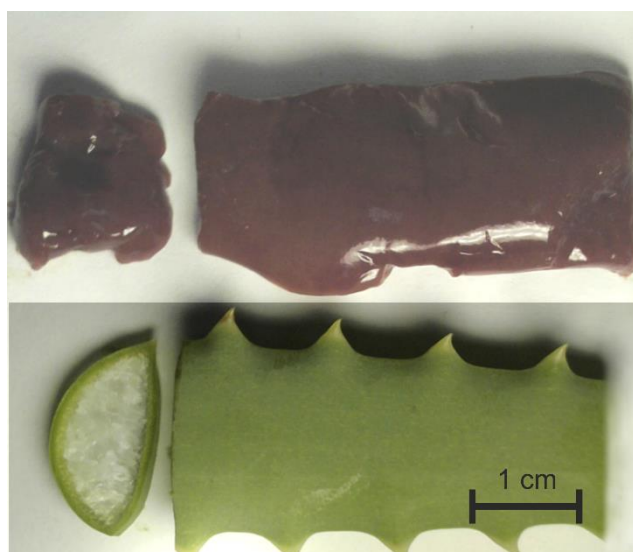


рис. 34. Фото образцов алоэ древовидного и печени цыплят

Были изготовлены по 3 образца печени и алоэ. Площади поперечного сечения образцов были измерены на основе оцифрованных изображений и приведены в таб. 10.

Образцы промывались дистиллированной водой. Излишки влаги удалялись с помощью салфеток. После чего образцы фиксировались на электродах и запускались измерения электрического импеданса в условиях разогрева.

таб. 10. Площади поперечного сечения образцов

	Площадь, см ²		Площадь, см ²
Алоэ №1	0,95	Печень №1	1,12
Алоэ №2	0,82	Печень №2	1,25
Алоэ №3	0,80	Печень №3	0,82

3.1.3. Автоматизация измерения импедансов биологических тканей

Процесс измерения спектров импедансов в условиях разогрева был автоматизирован и производился по следующему алгоритму.

1. Одновременно запускалась запись данных с синхронного детектора и термоконтроллера в файл на компьютере.

Управление приборами осуществлялось с помощью разработанного на кафедре фотоники программного обеспечения «Амарок» для синхронного детектора и РЧ генератора и «Gefest» для термоконтроллера [66].

Частота переменного тока в цепи изменялась циклически («сканирующая кинетика» [66]) в диапазоне измерений с переменным шагом (10^2 - 10^3 Гц с шагом $2 \cdot 10^1$ Гц, 10^3 - 10^4 Гц с шагом $2 \cdot 10^2$ Гц, 10^4 - 10^5 Гц с шагом $2 \cdot 10^3$ Гц, 10^5 - 10^6 Гц с шагом $2 \cdot 10^4$ Гц, 10^6 - $2 \cdot 10^6$ Гц с шагом 10^5). Время одного цикла составляло 20-30 секунд.

Измерение температуры производилось непрерывно в процессе эксперимента.

2. Через 2-3 минуты после начала записи данных запускался лазер. Нагрев образца производился в течении 30 – 90 минут, после чего лазер выключался.
3. После остывания образца в течении 30 – 90 минут запись данных прекращалась.

3.1.4. Обработка экспериментальных данных

Импеданс области образца между измерительными электродами $\hat{Z}(f(t), t)$ в каждый момент времени рассчитывается, как отношение напряжения на внутренних (измерительных) электродах $U(f(t), t)e^{i(2\pi f(t)t + \varphi(f(t), t))}$ возникающее при протекании переменного гармонического электрического тока $J_0 e^{i2\pi f(t)t}$ между внешними (задающими) электродами, к величине этого тока:

$$\hat{Z}(f(t), t) = \frac{U(f(t), t)e^{i\varphi(f(t), t)}}{J_0} \quad (43)$$

В полученных при измерениях спектрах значения импеданса на различных частотах были измерены в различные моменты времени.

Для получения спектров импеданса образца в определенные моменты времени была разработана программа, производящая следующие расчеты:

- 1) На каждой измеряемой частоте f_i рассчитывались зависимости импеданса от времени $\hat{Z}(f_i, t)$
- 2) Производились линейные интерполяции полученных зависимостей
- 3) Рассчитывались зависимости импеданса от частоты $\hat{Z}(f, t_i)$ в определенные моменты времени t_i .

3.2. Визуальный контроль образцов до и после оптического воздействия

Было произведено визуальное наблюдение образцов до и после воздействия излучения.

Нарушение клеточных мембран после разогрева образцов было подтверждено на основе визуальных наблюдений образцов алоэ до и после термического воздействия. На рис. 35 (а) четко прослеживаются границы клеток (диаметры которых составляют $\sim 0,5$ мм) в нативном образце, на рис. 35 (б) границы между клетками не наблюдаются, помимо этого в образце наблюдаются образования паровых вакуолей. На образцах печени, подвергшихся термическому воздействию, наблюдается увеличение доли рассеянного в обратном направлении излучения (рис. 36). Отдельные клетки при визуальном осмотре не наблюдаются (диаметр составляет 10 - 100 мкм [73]).

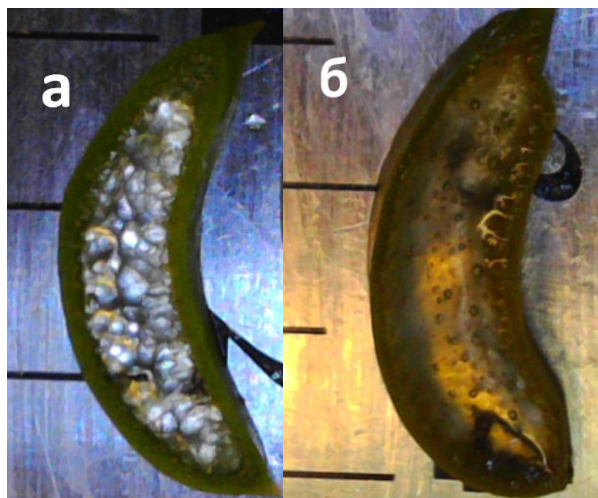


рис. 35. Фото образцов алоэ до (а) и после (б) однородного облучения образца (более 30 минут при температуре 60°C)

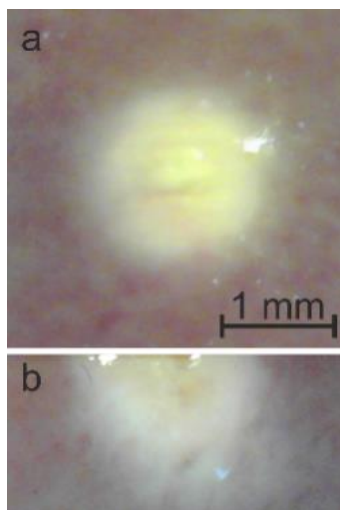


рис. 36. Фото образца печени после локального облучения мощностью 5,7 Вт в течение 10 секунд. а) вид сверху б) поперечное сечение

3.3. Проверка однородности разогрева образцов лазерным излучением

Для проверки однородности разогрева образцов были проведены измерения с одновременным контролем температуры образца алоэ в различных его точках (рис. 37), расположенных в одной продольной плоскости листа: в центре (А), на 3 мм от центра по оси OZ (В), на 10 мм от центральной точки вдоль оси OX (С). В ходе эксперимента разность температур терморезисторов не превышала 2 °С.

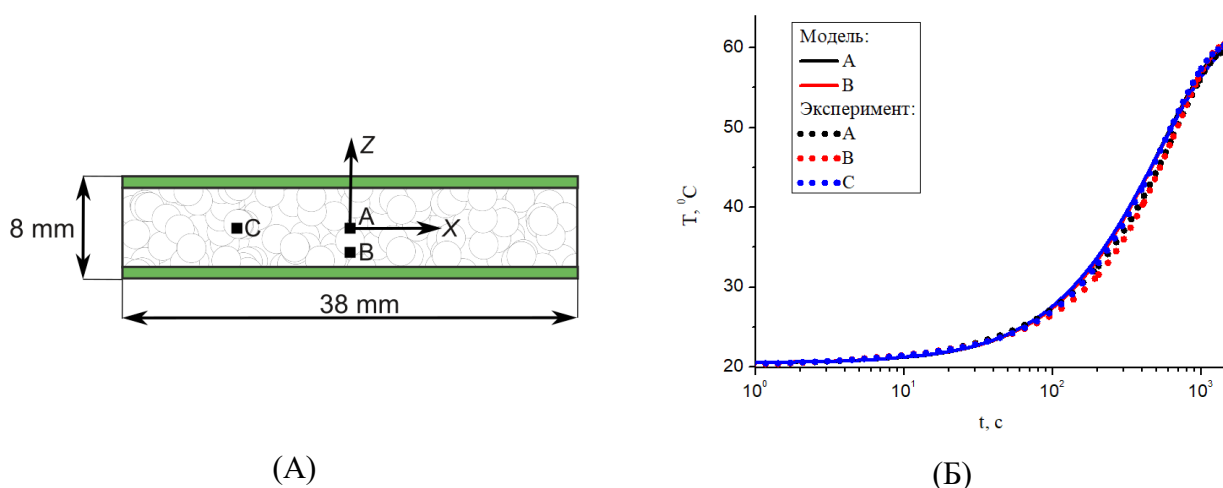


рис. 37. (А) Положение терморезисторов внутри образца (Б) Температурная кинетика терморезисторов при проверки температурной однородности

3.4. Результаты измерений импедансов биологических тканей при однородном разогреве

На рис. 38 (а) представлены спектры импеданса для образца алоэ 1 с временным интервалом 5 минут. Полученное семейство спектров можно разделить на 3 группы:

1. нагрев без деградации, характеризующийся медленным уменьшением импеданса во всем спектральном диапазоне;
2. нагрев с деградацией, при котором скорость уменьшения импеданса в области частот β -дисперсии и ниже значительно ускоряется;
3. охлаждение – происходящее после выключения разогревающего излучения, характеризующееся медленным увеличением импеданса во всем спектральном диапазоне.

Также для анализа поведения частоты β -дисперсии были построены спектральные зависимости нормированной частотной производной импеданса:

$$\left(\frac{\partial |Z(f, t)|}{\partial f} \right)_{\text{norm}} = \frac{1}{|Z(f_L, t)| - |Z(f_H, t)|} \frac{\partial |Z(f, t)|}{\partial f} \quad (44)$$

На полученных спектрах производной можно наблюдать увеличение частоты дисперсии в процессе нагревания, при этом как и в случае с низкочастотным импедансом, скорость изменения частоты дисперсии увеличивается в процессе деградации.

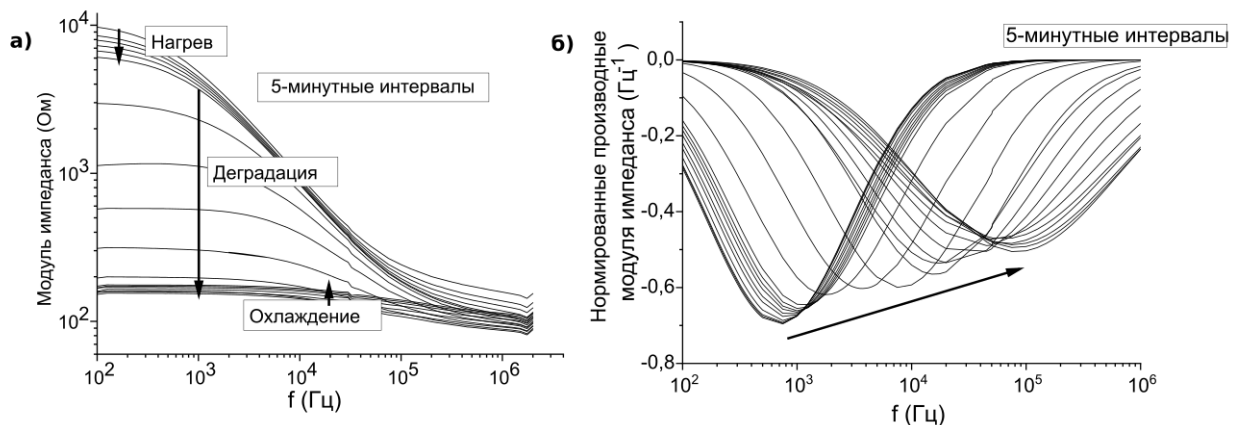


рис. 38. а) зависимость модуля импеданса алоэ 1 и б) нормированных производных модуля импеданса от частоты в различные моменты времени с интервалом 5 минут

3.5. Анализ радиочастотного импеданса образцов

Произведем аппроксимацию полученных зависимостей (рис. 38) на основе функции Коула, представленной в 1.4.6.1, однако для удобства внесем константу элемента постоянной фазы под показатель степени, в такой форме C будет иметь размерность емкости:

$$Z(f, t) = R_H(t) + \frac{R_L(t) - R_H(t)}{1 + (i2\pi fC(t)(R_L(t) - R_H(t)))^{\alpha(t)}} \quad (45)$$

На рис. 39 (А,Б) приведены спектральные зависимости модуля и фазы импеданса, полученные экспериментально для образца печени в нативном и деградированном состоянии, а также полученные в результате аппроксимации модуля импеданса функцией (45).

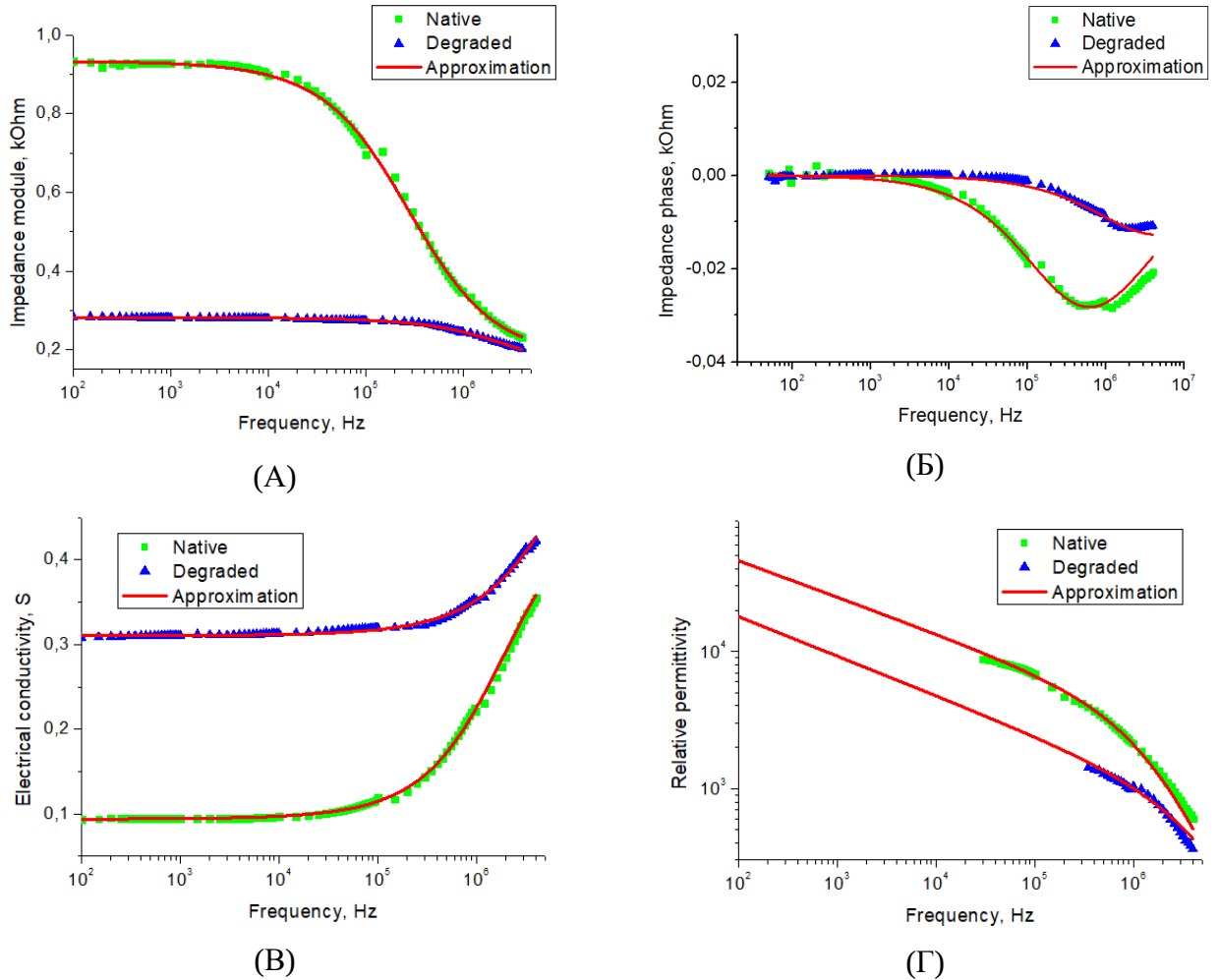


рис. 39. Экспериментальные и модельные зависимости (А) Модуля (Impedance module) и (Б) фазы импеданса (Impedance phase), (В) электрической проводимости, (Г) диэлектрической проницаемости нативной и деградированной печени цыплят

На рис. 39 (В,Г) представлены проводимость и диэлектрическая проницаемость образца, рассчитанные в соответствии с формулой (16). Диэлектрическая проницаемость приводится для

более узкого спектрального диапазона, т.к. при низких частотах её вклад в импеданс мал и как следствие ее определение происходит с большой ошибкой.

Хорошее соответствие полученных данных модели Коула (рис. 39), широко распространенной в литературе [30], указывает на корректность проводимых измерений.

На рис. 40, рис. 41 приведены температурные зависимости всех параметров аппроксимации по модели Коула для всех исследуемых образцов алоэ и печени соответственно. Различие между экспериментами объясняется различием в свойствах самих образцов и их геометрического фактора. Также разогрев образцов производился при различных мощностях излучения.

Несмотря на различие в экспериментальных данных, на основе полученных результатов можно сделать несколько выводов.

- 1) Зависимости низкочастотного R_L (рис. 40 (А), рис. 41 (А)) и высокочастотного R_H (рис. 40 (Б), рис. 41 (Б)) сопротивлений линейно зависят от температуры вне области деградации (как при нагревании, так и при остывании), что соответствует представленным в литературе данным [8],[74].
- 2) Низкочастотное сопротивление стремительно уменьшается при достижении критической температуры (рис. 40 (А), рис. 41 (А)).
- 3) Высокочастотное сопротивление не изменяется в процессе деградации для печени (рис. 41 (Б)), и уменьшается для алоэ (рис. 40 (Б)). Уменьшение сопротивления для алоэ может быть в частности связано с возрастающей ошибкой его определения в деградированной ткани. При деградации частота дисперсии увеличивается и её высокочастотный край выходит из частотного диапазона области измерений.
- 4) Емкость слабо зависит от температуры до наступления деградации, а после её изменения имеют разнонаправленный характер (рис. 40 (В), рис. 41 (В)).
- 5) Степенной параметр дисперсии α не зависит от температуры и степени деградации для образцов печени (рис. 41 (Г)). Для образцов алоэ (рис. 40 (Г)) он также не зависит от температуры, однако во всех экспериментах наблюдалось его уменьшение после деградации. Это также может быть артефактом аппроксимации, однако может быть дана и простая физическая интерпретация: повреждения мембран носят статистический характер, мембраны различных клеток и органелл могут оказаться повреждены в разной степени, что в свою очередь приводит уширению дисперсии. Данный эффект может сильнее проявляться в образцах алоэ так, как количество клеток в алоэ (диаметр клеток ~ 500 мкм) значительно меньше чем в образцах печени (диаметр

клеток <100 мкм) тех же размеров. Другим объяснением изменения степени дисперсии алоэ может быть появления паровых вакуолей, наблюдаемых на срезах рис. 35.

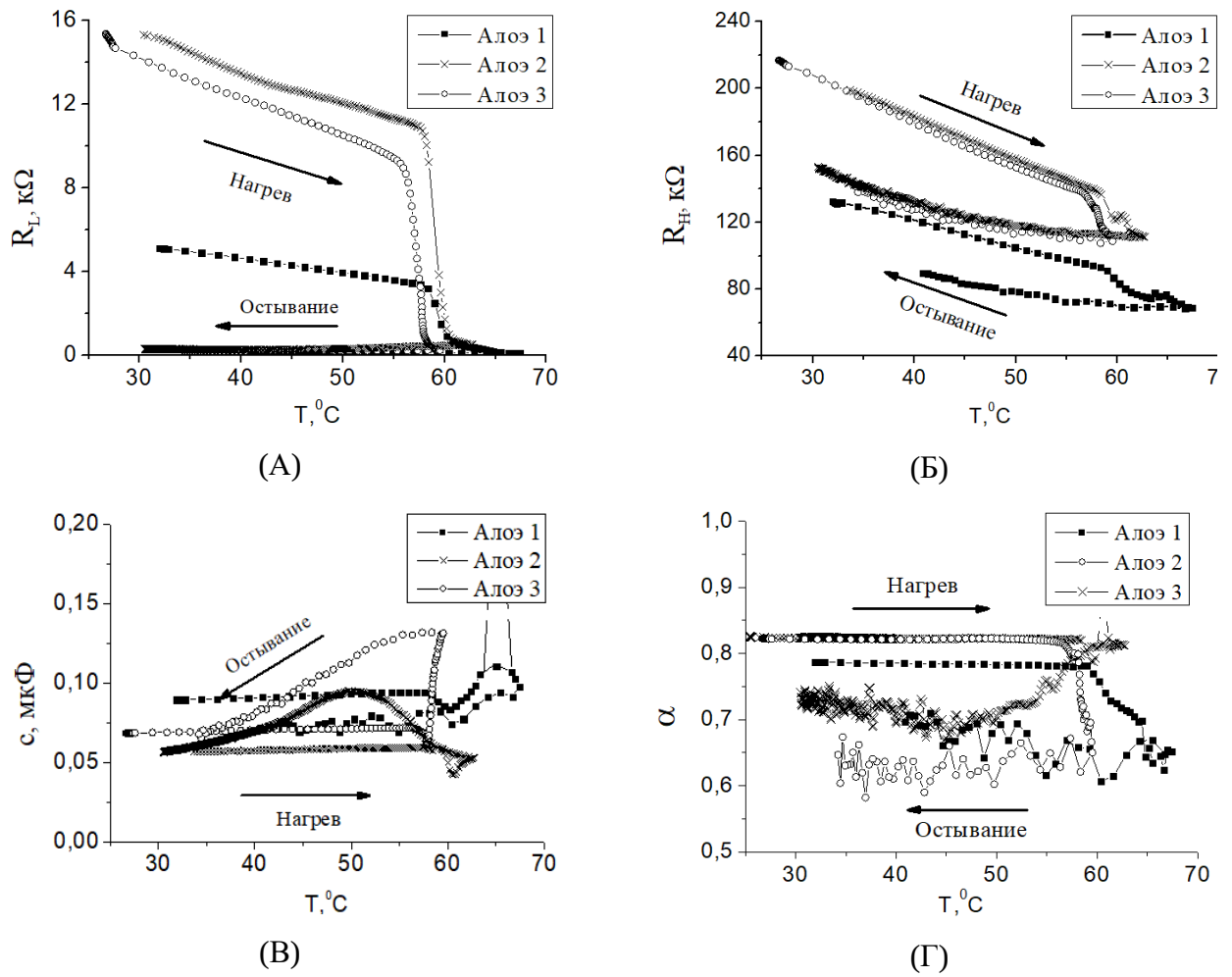


рис. 40. Температурная зависимость параметров аппроксимации спектров абсолютного значения импеданса при нагревании и охлаждении алоэ: (А) низкочастотного сопротивления R_L , (Б) высокочастотного сопротивления R_H , (В) емкости C , (Г) степенного параметра дисперсии α

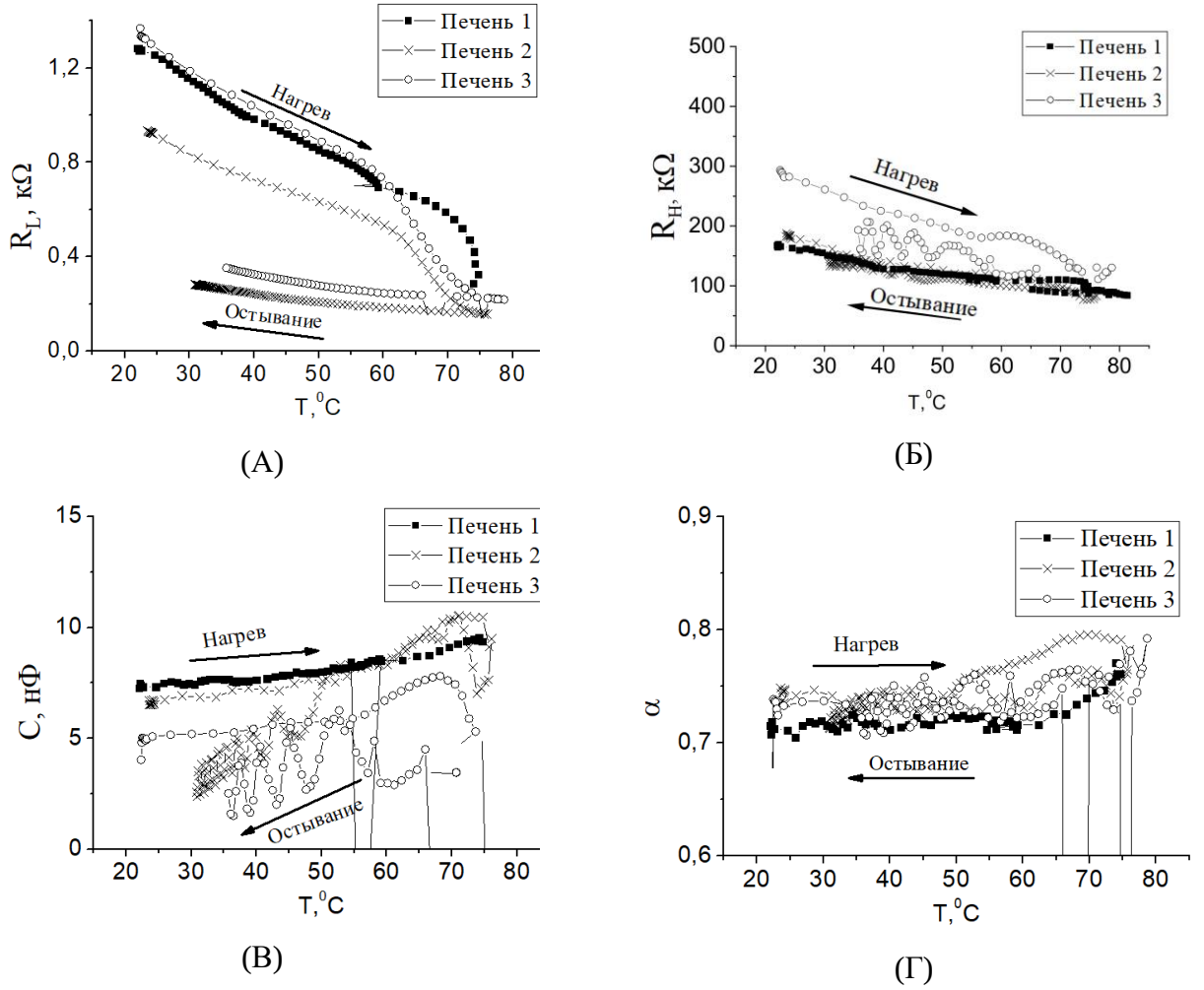


рис. 41. Температурная зависимость параметров аппроксимации спектров абсолютного значения импеданса при нагревании и охлаждении печени: (А) низкочастотного сопротивления R_L , (Б) высокочастотного сопротивления R_H , (В) емкости C , (Г) степенного параметра дисперсии α

Для определения параметров кинетики процесса деградации образцов рассмотрим аппроксимацию низкочастотного сопротивления в соответствии со следующей формулой:

$$R_L(T, g) = R_{L0}(1 + \chi_L(T - T_0))\Xi(g) \quad (46)$$

$$\Xi(\Omega) = \frac{1}{G + \lambda(1 - G)} \quad (47)$$

Такая аппроксимация учитывает линейную зависимость сопротивления от температуры с коэффициентом χ_L , а также предполагает линейную зависимость проводимости от степени деградации ткани G , которая может быть рассчитана в соответствии с интегралом Аррениуса (40). Здесь λ - коэффициент пропорциональности между проводимостью полностью деградированной и нативной ткани.

Аппроксимации производились в два этапа:

- 1) Определялся температурный коэффициент сопротивления на основе начального линейного участка зависимостей рис. 40.
- 2) Нормированное на температурную зависимость сопротивление Ξ аппроксимировалось в соответствии с (40) и (47) и определялись параметры Аррениуса и λ .

На рис. 42 представлена характерная зависимость низкочастотного сопротивления от времени и его аппроксимация. Наблюдается хорошее соответствие экспериментальных данных и предложенной для их описания модели.

В таб. 11 сведены параметры аппроксимации, полученные для всех образцов.

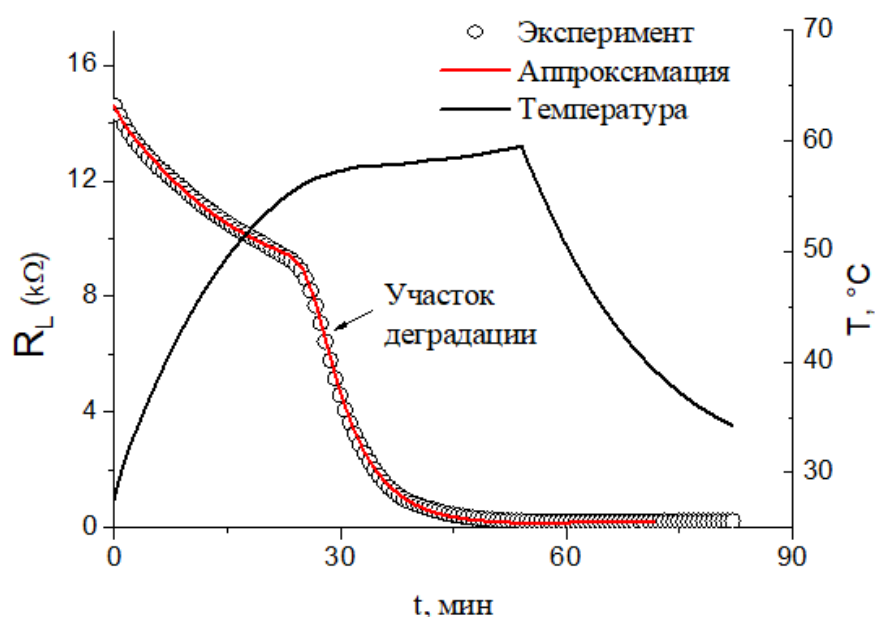


рис. 42. Зависимость низкочастотного импеданса и его аппроксимация от времени для образца алоэ 3

таб. 11. Параметры аппроксимации низкочастотного сопротивления

Образец	χ_L , % / K	λ	E_a , эВ	$\ln A_0$, $\ln(1/c)$	T_{cr} , °C
Алоэ №1	-1,17	60 ± 10	13 ± 3	450 ± 100	65 ± 1
Алоэ №2	-0,96	50 ± 10	22 ± 3	760 ± 100	63 ± 1
Алоэ №3	-1,24	70 ± 10	14 ± 3	500 ± 100	63 ± 1
Печень №1	-1,10	$2,9 \pm 0,1$	7 ± 4	250 ± 10	82 ± 1
Печень №2	-1,07	$2,4 \pm 0,1$	$3,3 \pm 0,3$	110 ± 10	84 ± 1
Печень №3	-1,12	$2,2 \pm 0,1$	$3,1 \pm 0,3$	100 ± 10	83 ± 1

Полученные параметры по порядку величины совпадают с приведенными в литературе. Линейные коэффициенты сопротивления для большинства тканей лежат в диапазоне 1-2 % / °C [74]. Параметры деградации Аррениуса были найдены для печени свиньи, в разных исследованиях $\ln(A) = 48,85 \ln(\text{с}^{-1})$ и $E_a = 1,6 \text{ эВ}$ [75] или $\ln(A) = 92 \ln(\text{с}^{-1})$ и $E_a = 2,7 \text{ эВ}$ [76], что близко к средним полученным нами для печени курицы.

3.6. Выводы к главе

В данной главе было предложено использовать однородное облучение образцов биологических тканей оптическим излучением для однородного разогрева в задаче измерения температурной зависимости их радиочастотных свойств.

Предложенный метод был применен для измерения температурной зависимости радиочастотных спектров импедансов образцов животных и растительных тканей.

Результаты измерений были проинтерпретированы на основе модели Коула (45), описывающей спектральную зависимость импедансов биотканей (см. рис. 40, рис. 41).

В частности, была показана независимость параметра дисперсии от температуры, а также сделан ряд предположений о причинах его изменения для образца алоэ в процессе деградации.

Также было показано, что для описания кинетики низкочастотного сопротивления может быть использована формула (46), основанная на его линейной зависимости от температуры и линейной зависимости электропроводности от степени деградации, выражаемой через интеграл Аррениуса (40) (см. рис. 42). Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что наиболее достоверным при аппроксимации кинетики низкочастотного сопротивления является определение критической температуры (см. таб. 11). Параметры энергия активации и частотный фактор процесса при таком экспериментальном подходе являются взаимозависимыми величинами.

Метод, представленный в данной главе, позволяет обеспечивать, разогрев биологических тканей по объему образца за счет чего обладает рядом преимуществ по сравнению с классическими методами, осуществляющими разогрев через поверхность. В частности, новый метод может позволить исследовать быстро протекающие и высокотемпературные ($>100^\circ\text{C}$) необратимые процессы биологических тканей. В параграфе 5.3 на основе математического моделирования проводится сравнение однородности разогрева достигаемого предложенным и классическими методами.

Глава 4. Контактная РЧ спектроскопия биологических тканей при локальном воздействии лазерным излучением

В главе 1.1 были описаны применения лазеров в медицине. Было показано, что большое количество применений основано на локальном термическом воздействии на биологические ткани.

Также были освещены основные направления развития лазерных технологий в медицине, одной из которых является подбор параметров действующего излучения, приводящих к целевым размерам областей повреждения тканей.

Другой задачей лазерной хирургии является развитие методов проведения операций, при которых одновременно идет контроль типа или состояния ткани, на которую происходит воздействие.

Описанные задачи могут быть решены измерением радиочастотных (РЧ) электрических свойств ткани в процессе оптического воздействия.

Чувствительность РЧ свойств к тепловому воздействию и изменению состояния биоткани может быть применена как метод контроля в процессе хирургических операций, так в работе [71] электрический импеданс измерялся для контроля герметизации протока поджелудочной железы с помощью РЧ абляции. Также для получения большей информации о состоянии среды могут применяться комбинации различных источников, так в работе [77] предлагается одновременный контроль электрических и оптических свойств ткани.

В данной главе представлены исследование РЧ импеданса биологических тканей в процессе локального воздействия лазерным излучением с целью показать, что данный подход может быть использован для подбора параметров излучения, как альтернатива или дополнение к стандартными гистологическим исследованиям, а также для контроля состояния ткани в процессе проведения хирургических операций.

Результаты, представленные в данной главе, были опубликованы автором в работах {8}-{10}, {27}.

4.1. Измерения РЧ импеданса биологических тканей при локальном лазерном облучении

4.1.1. Описание экспериментальной установки

Блок-схема измерительного стенда для локального разогрева биологических тканей и контроля их состояния в этом процессе на основе измерений РЧ импеданса представлена на рис. 43. Образец располагался на пластиковой подложке. Зонд состоял из двух электродов, выполненных в виде пластин из нержавеющей стали площадью сечения $6,5 \times 1,1 \text{ мм}^2$, расположенных на расстоянии 4,5 мм друг от друга, и выходного одномодового волокна лазера (таб. 9), находящегося между электродами на высоте 5 мм от плоскости их торцов. Распределение интенсивности излучения в этой плоскости, измеренное методом шторки, имело вид гауссового пучка с диаметром 50 мкм.

Образец подводился вплотную к торцам электродов. Электроды были включены в цепь с радиочастотным генератором Stanford Research System DS 345 (РЧГ) с напряжением 0,1 В и нагрузочным резистором R_{load} номиналом 50 Ом, напряжение на котором измерялось с помощью синхронного детектора (СД).

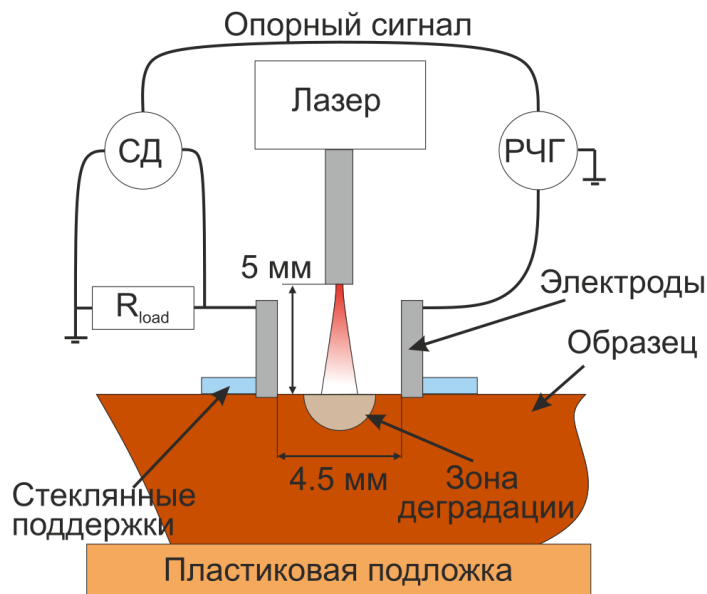


рис. 43. Блок-схема экспериментальной установки для исследования локального разогрева

4.1.2. Методика проведения эксперимента

В качестве образцов были использованы фрагменты печени цыплят бройлеров. Измерения кинетики электрического импеданса в процессе локального лазерного разогрева производилось

для образцов размерами не менее $10 \times 20 \times 20$ мм³. В начале каждого эксперимента вырезанные фрагменты промывались дистиллированной водой и высушивались с помощью салфетки.

Измерения были проведены при облучении мощностями 2, 4, 5,7 Вт на длине волны 1070 нм и длительностях экспозиции 10, 20, 30 с. При каждом значении параметров излучения (мощности и длительности облучения) было проведено по 5 экспериментов.

Для каждого образца эксперимент проводился по следующей схеме:

1. Образец располагался на подложке, сверху прижимался электродами зонда так чтобы обеспечивался плотный контакт и поверхность образца не искривлялась.
2. С помощью программного обеспечения «Атагок» измерялось напряжение на синхронном детекторе при изменении частоты напряжения на РЧ генераторе в диапазоне 10^2 - 10^6 Гц (для дальнейшего учета контактного сопротивления электрод-ткань).
3. Запускалась запись показаний напряжения на синхронном детекторе при частоте РЧ генератора 40 кГц.
4. Через 30 секунд после начала записи включался лазер на 10/20/30 секунд в зависимости от эксперимента.
5. После окончания облучения и остывания образца (выхода показаний синхронного детектора на постоянное значение) запись показаний синхронного детектора прекращалась.
6. Производилось извлечение образца из установки и фотографирование в плоскостях облучения и поперечного разреза, проходящего через центр облучаемой области.

Также были проведены дополнительные измерения, в которых не проводилось регистрация радиочастотного импеданса, однако процесс деградации регистрировался с помощью видеокамеры с фильтром на 1 мкм и ИК-камеры (Optris xi 400), со спектральным диапазоном измерения 8-14 мкм. С помощью ИК-камеры восстанавливался профиль распределения температуры в процессе облучения. Корректность показаний ИК-камеры была проверена при сравнении с показаниями терморезистора в условиях однородного разогрева образца в печи в диапазоне 20-80 °С.

4.1.3. Обработка экспериментальных данных видеосъемки

Кадры видеосъемки были использованы для получения радиусов повреждения образцов.

Кадры представляемые изначально в цифровом RGB формате, приводились к двумерному массиву данных амплитуд сигнала с камеры A_{ij} , каждый элемент которого определялся как корень из суммы квадратов значений, отвечающих за исходные цвета.

Значения в полученном массиве были больше в области дегенерации, т.к. эта область значительно светлее нативной ткани (см. рис. 36). Также в области повреждения в некоторых случаях встречалась более темная область, связанная с появлением теней от неоднородного рельефа.

Данные массива A_{ij} были аппроксимированы по формуле:

$$A(x, y) = A_0 + A_1 \exp \left(-\frac{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} - r}{w} \right) \quad (48)$$

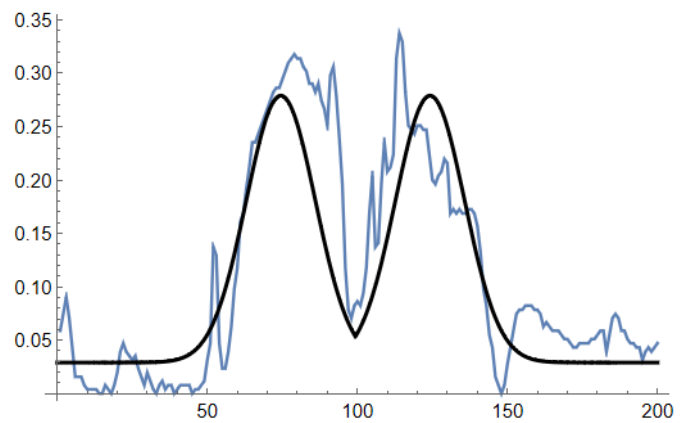
Здесь A_0 - средний уровень отвечающий за сигнал из области темной нативной ткани, A_1 - амплитуда сигнала в светлой области, x_0, y_0 - положение центра облучения, r, w - средний радиус и ширина кольца светлой области.

Радиус области повреждения определялся как внешний радиус кольца светлой области $r + w$.

На рис. 44 (А) представлен кадр видеосъемки и граница области повреждения определяемая на основе описанной выше аппроксимации, а на рис. 44 (Б) значения A_{ij} , при $j = 100$ и значения $A(x, y)$ в соответствующих координатах.



(А)



(Б)

рис. 44. (А) Кадр видеосъемки локального разогрева печени 200x200 пикселей (зеленой линией обозначена определяемая алгоритмом область повреждения) (Б) Зависимость амплитуды сигнала с камеры от номера пикселя (синяя линия) и его аппроксимация (черная линия). Размер пикселя 48 мкм.

4.1.4. Обработка экспериментальных данных измерений импеданса

Комплексный импеданс образца рассчитывался из показаний синхронного детектора и напряжения на генераторе на основе формулы (22), соответствующей электрической схеме установки.

При измерении спектра импеданса двухэлектродным методом (рис. 43) на низких частотах (< 10 кГц) отчетливо наблюдаются артефакты измерения (рис. 45), отсутствующие при измерении четырехэлектродным методом (рис. 39), представленным в предыдущей главе (рис. 33). Исходя из этого можно сделать вывод, что возникающие артефакты связаны с контактным импедансом электрод-образец.

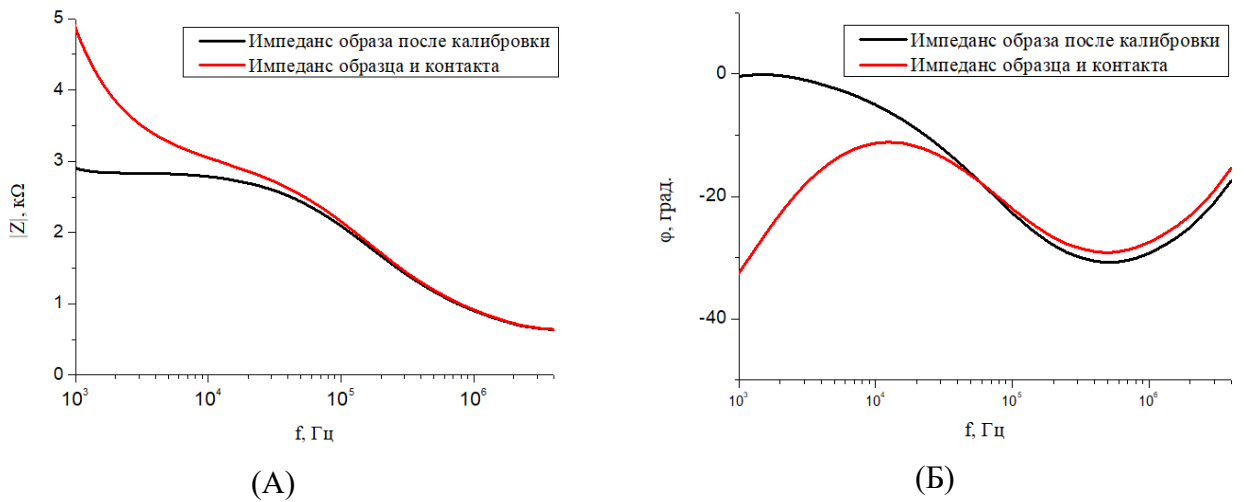


рис. 45. Характерный спектр модуля (А) и фазы (Б) импеданса, измеряемый двухэлектродным методом полный и без учета контактного импеданса

Для корректировки измерений, проведенных по двухэлектродной схеме, полученные для каждого образца спектры $\hat{Z}_m(f)$ («m» - measured) были аппроксимированы расширенной функцией Коула, учитывающей вклад данного эффекта следующим образом:

$$\hat{Z}_m(f) = \hat{Z}_{c-c}(f) + \frac{R_\alpha}{(i f / f_\alpha)^\alpha} \quad (49)$$

Где $R_\alpha, f_\alpha, \alpha$ - величины характеризующие амплитуду, характерную частоту и уширение возникающей дисперсии, а $\hat{Z}_{c-c}(f)$ - импеданс по формуле Коула (45).

На рис. 45 представлены спектры модуля и фазы полного импеданса в системе и импеданса за вычетом артефактов двухэлектродной схемы.

Полученные значения контактных импедансов учитывались в дальнейшем, при измерении кинетики импедансов $\hat{Z}_m(f_0, t)$ на фиксированной частоте f_0 в процессе облучения:

$$\hat{Z}(f_0, t) = \hat{Z}_m(f_0, t) - \frac{R_\alpha}{(i f_0 / f_\alpha)^\alpha} \quad (50)$$

Модули кинетики импедансов образцов на фиксированной частоте $\hat{Z}(f_0, t)$ нормировались на начальное значение и усреднялись в рамках одной серии экспериментов (при фиксированной длительности и мощности облучения). Полученные зависимости в дальнейшем обозначены как $|Z(t)|/|Z(0)|$.

Полученные экспериментальные результаты сравнивались с математическим моделированием, включающим в себя одновременное рассмотрение задач распространения оптического излучения, потоков тепла и электрического тока в образце. Подробное описание моделирования представлено в параграфе 5.4.

4.2. Результаты измерений при локальном разогреве биологических тканей

На рис. 46 представлены графики максимальной температуры и радиуса области деградации образца печени полученные при одновременной съемке камерой и ИК-камерой в процессе разогрева лазерным излучением мощностью 5,7 Вт.

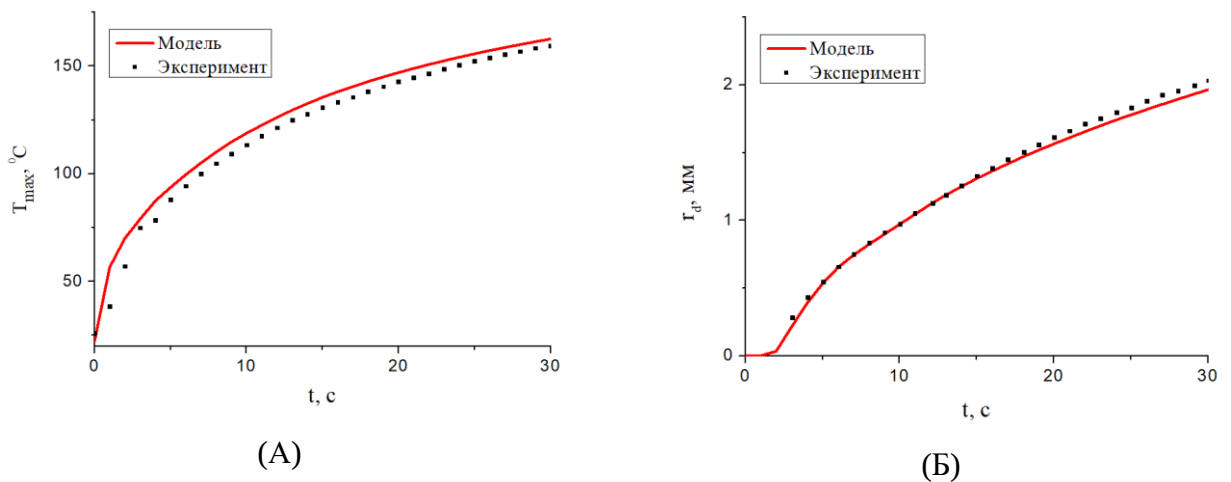


рис. 46.(А) Максимальная температура (Б) Радиус области повреждения образца печени при облучении мощностью 5,7 Вт

Максимальная температура достигалась в центре облучаемой зоны на протяжении всего времени разогрева.

Полученные данные кинетик радиусов повреждения и максимальной температуры (рис. 46), а также значения размеров областей деградации, регистрируемых в экспериментах с

различными мощностями и длительностями облучения (рис. 47) были сравнены с результатами моделирования.

В ходе сравнения были уточнены значения коэффициентов поглощения нативной и деградированной тканей: 0,5 и 0,45 см^{-1} против измеренных ранее 1 и 2,4 см^{-1} (см. таб. 5), соответственно.

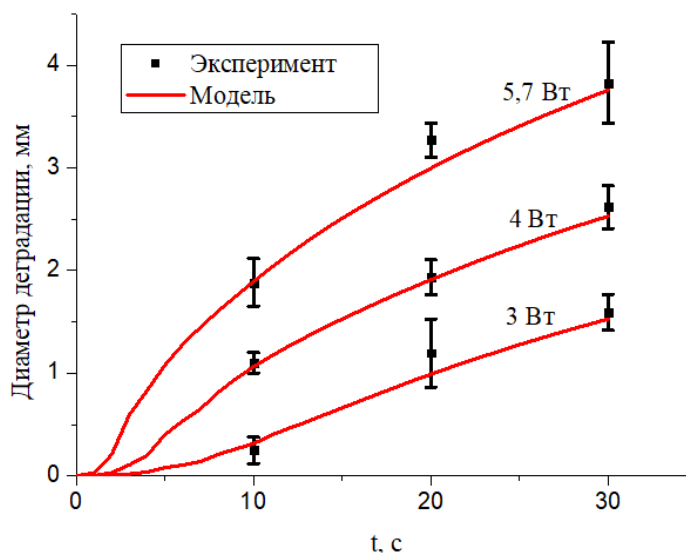


рис. 47. Сравнение диаметров областей деградации.

На рис. 48 представлены кинетики нормированного модуля импеданса, полученные в эксперименте и при моделировании для мощности излучения 4 Вт в течении 10, 20 и 30 секунд воздействия. Ширина линии здесь выражает среднеквадратичное отклонение значения по 5 проведенным экспериментам при каждой длительности.

Для сопоставления эксперимента и модели, касающихся измерения импеданса, были уточнены значения температурного коэффициента проводимости, при моделировании было использовано значение 2,1 $\%/^{\circ}\text{К}$, против измеренного ранее 1,1 $\%/^{\circ}\text{К}$ (см. таб. 11).

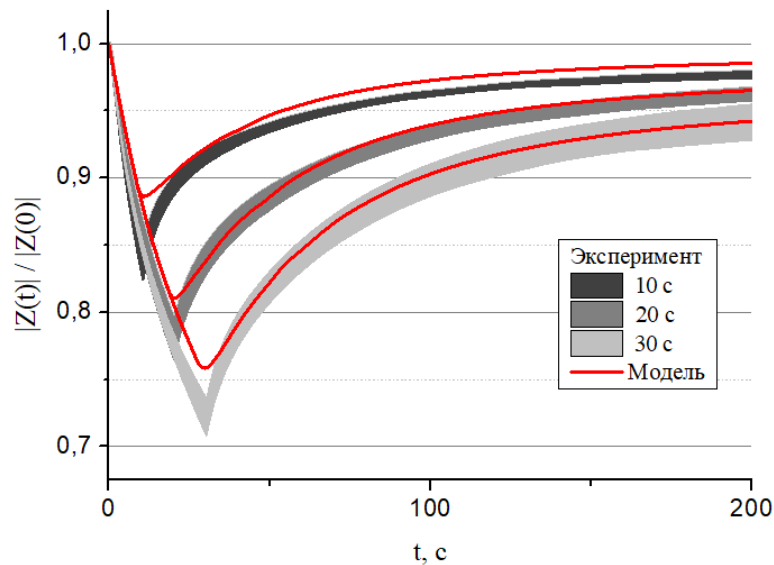


рис. 48. Нормированный модуль импеданса полученный в эксперименте и при моделировании при облучении мощностью 4 Вт и длительностью 10, 20, 30 секунд.

4.3. Обратная задача восстановления мощности облучения

В качестве демонстрации диагностических возможностей импедансной спектроскопии были проведены измерения, при которых мощность источника излучения изменялась в процессе эксперимента.

Полученные при измерении данные кинетики нормированного модуля импеданса использовались для восстановления исходной мощности и распределения полей температуры и деградации.

Была проведена серия из 5 экспериментов, в рамках которых образцы последовательно облучались мощностями 3 и 5,7 Вт в течении 20 секунд.

Подбор неизвестных мощностей производился последовательно до попадания результатов моделирования в диапазон, определяемый экспериментальными ошибками.

На рис. 49 представлены значения модуля импеданса в зависимости от времени, полученные в эксперименте, а также полученные при решении обратной задачи. Полученные при решении обратной задачи мощности, составили 3,2 Вт для первого и 6 Вт для второго промежутка.

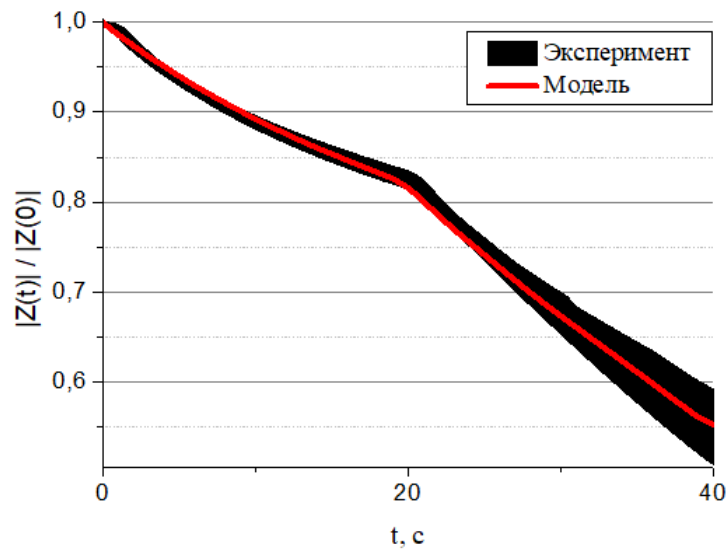


рис. 49. Значения нормированного модуля импеданса в зависимости от времени полученные в эксперименте (черные квадраты) и при решении обратной задачи (красные линии)

Также при определенных из решения обратной задачи значений мощности излучения могут быть получены распределения полей температуры и степени деградации образцов в процессе эксперимента.

В качестве примера на рис. 50 представлены кинетики радиуса повреждения и максимальной температуры поверхности образца.

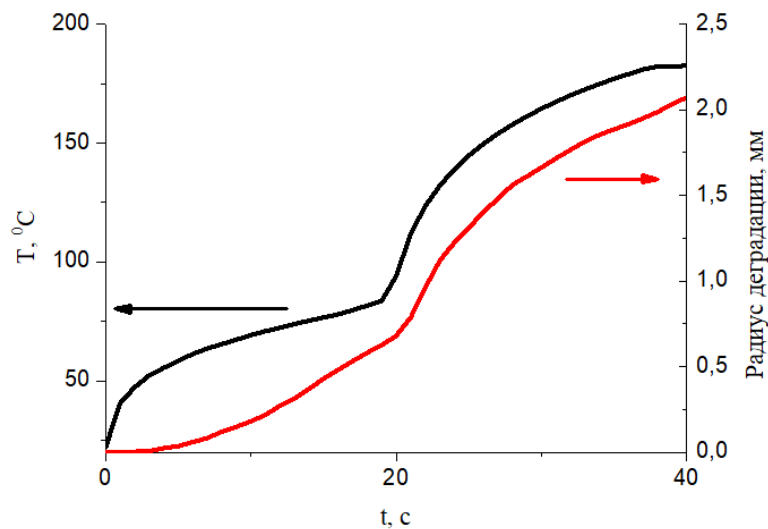


рис. 50. Зависимости максимальной температуры и радиуса поврежденной области в плоскости поверхности образца печени от времени, полученные при решении обратной задачи

4.4. Выводы к главе

В данной главе предлагается использовать биоимпедансометрию как метод контроля температуры и диагностики повреждения биологической ткани в процессе ее локального разогрева лазерным излучением.

Была показана высокая чувствительность биоимпедансометрии к неоднородному разогреву. Изменения импеданса составляли десятки процентов в процессе эксперимента и надежно регистрировались (рис. 48). Также мы наблюдаем хорошую повторяемость (в пределах 2%) измеряемых данных для различных образцов одного типа ткани (печени цыплят бройлеров), без которой оценка состояния была бы невозможна.

В данной работе в качестве примера решалась обратная задача восстановления падающей мощности лазера с использованием кинетики абсолютных значений электрического импеданса для случая, когда мощность лазера изменялась однократно в процессе облучения. Были восстановлены два значения мощности лазера, полученные результаты совпали с исходными экспериментальными значениями с точностью 7%.

Следует отметить, что решение введенной обратной задачи требует: моделирования многих процессов, происходящих в тканях, предварительных измерений свойств образца, а также измерений всей кинетики импеданса.

Упростить интерпретацию позволит, измерение импеданса на нескольких частотах в низкочастотной ($< 10^4$ Гц) и высокочастотной ($> 10^6$ Гц) областях. С помощью такого подхода возможно разделить вклады температуры и деградации, т.к. вклад деградации наиболее существенен именно в низкочастотной области спектра (рис. 38).

Если помимо измерения на различных частотах также использовать импедансную томографию с большим количеством электродов, то будет возможно определять температурное поле и долю поврежденной ткани в образце в любой момент времени, основываясь только на предварительной информации о зависимости электрических свойств от этих величин.

Таким образом, измерение радиочастотного импеданса является перспективным направлением для контроля состояния биологических тканей в процессе лазерного воздействия как для исследований протекающих процессов, так и в медицинских приложениях.

Глава 5. Моделирование задач распространения излучения, переноса тепла и распределение РЧ тока

5.1. Восстановление оптических свойств в методе ПИС

В параграфе 1.5.2 было представлено основное уравнение теории переноса излучения (26). Аналитическое решение данного уравнения может быть получено в малом количестве частных случаев. Для его решения обычно используют ряд приближений или производят численное моделирование.

Для метода ПИС (Глава 2) в этом параграфе представлено решения задачи переноса в приближении однократного рассеяния применимого в случаях, когда толщина образца не превосходит длину пробега фотона между актами рассеяния), а также для более общего случая приводится моделирования распространения излучения методом Монте-Карло.

Также на основе приведенных решений прямых задач формулируется обратная задача восстановления оптических свойств рассеивающих сред (коэффициентов поглощения, рассеяния и анизотропии рассеяния) на основе измерений рассеянного излучения, проводимых в методе ПИС.

Результаты представленные в данной параграфе отражены в работах {3}, {16}, {17}.

5.1.1. Теория однократного рассеяния

Поскольку время установления распределения излучения в исследуемом образце ($\sim 10^{-10}$ с) намного меньше времени изменения интенсивности излучения ($\sim 10^{-2}$ с), определяющимся частотой модуляции, задачу распространения излучения можно считать стационарной.

Также для удобства энергитическую яркость излучения можно представить в виде суммы диффузной $L_d(\vec{r}, \vec{s}, t)$ (излучение, изменившее направление в результате рассеяния) и коллимированной $L_c(\vec{r}, \vec{s}, t)$ (излучение, не испытывшее рассеяния) компонент. В этих терминах УПИ (26) примет вид:

$$\begin{aligned} (\vec{s}, \nabla L_c(\vec{r}, \vec{s}, t)) &= -\mu_t L_c(\vec{r}, \vec{s}, t) \\ (\vec{s}, \nabla L_d(\vec{r}, \vec{s}, t)) &= -\mu_t L_d(\vec{r}, \vec{s}, t) + \mu_s \int_{4\pi} p(\vec{s}, \vec{s}') (L_c(\vec{r}, \vec{s}', t) + L_d(\vec{r}, \vec{s}', t)) d\omega' \end{aligned} \quad (51)$$

В частном случае приближения однократного рассеяния, в подынтегральном выражении можно пренебречь диффузной составляющей излучения [42]:

$$\begin{aligned}
(\vec{s}, \nabla L_c(\vec{r}, \vec{s}, t)) &= -\mu_t L_c(\vec{r}, \vec{s}, t) \\
(\vec{s}, \nabla L_d(\vec{r}, \vec{s}, t)) &= -\mu_t L_d(\vec{r}, \vec{s}, t) + \mu_s \int_{4\pi} p(\vec{s}, \vec{s}') L_c(\vec{r}, \vec{s}', t) d\omega'
\end{aligned} \tag{52}$$

Представленные уравнения могут быть решены последовательно.

В случае метода ПИС задача переноса излучения может быть сформулирована следующим образом:

Коллимированное излучение с гауссовым поперечным профилем пучка $L_c^{air}(x, y, 0) = L_{c0} e^{-\frac{2x^2+y^2}{w^2}}$ падает нормально на однослойную среду с плоскими границами толщиной d (см. рис. 51) с коэффициентами оптического преломления n , поглощения μ_a , рассеяния μ_s и фазовой функцией рассеяния $p(\theta)$ (в работе применяется функция Хенби-Гринштейна (35)).

Определить:

- Для сферы регистрирующей пропускание долю мощности попадающую в окружность диаметром d_s , находящуюся в плоскости $z = Z_T$ параллельной поверхности образца.
- Для сферы регистрирующей рассеяние в обратном направлении долю мощности излучение попадающую в окружность диаметром d_s , находящуюся в плоскости $z = -d - Z_R$ и не попадающую в окружность диаметром d_s , находящуюся в плоскости $z = -d - Z_R - D_s$.

Здесь D_s - диаметр сферы, d_s - диаметр порта сферы.

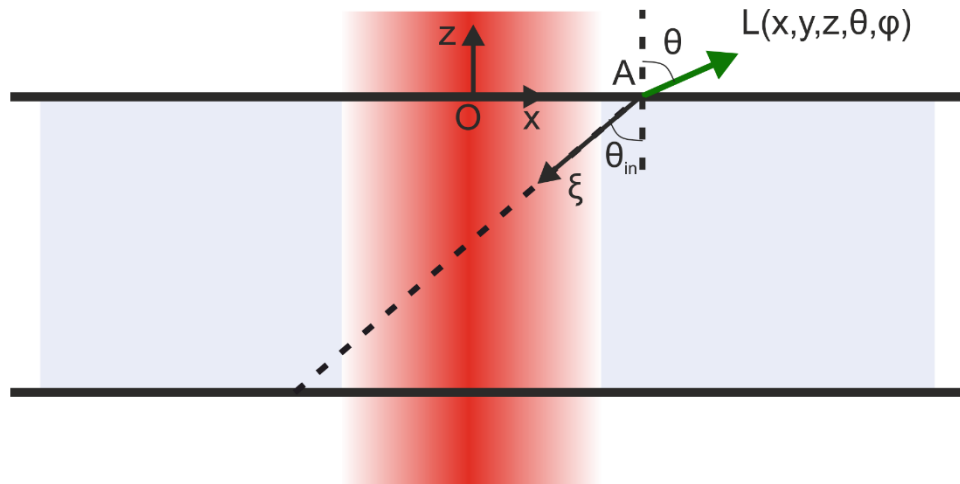


рис. 51. Иллюстрация к расчету по теории однократного рассеяния (красным обозначена коллимированная составляющая излучения)

Решение может произведено следующим образом:

- 1) Рассчитывается распределение коллимированной компоненты в среде (*med* - medium) на основе формул Френеля и закона затухания Бугера-Ламберта-Бера $L_c^{med}(x, y, z)$.
- 2) На границах среды рассчитывается энергетическая яркость диффузной компоненты излучения, как интеграл рассеивающейся доли коллимированного излучения вдоль направления распространения луча $A\xi$. Для излучения, рассеянного в прямом направлении (см. рис. 51):

$$L_d^{med}(x, y, 0, \theta_{in}, \varphi) = \mu_s p(\theta_{in}) \int_0^{d/\cos\theta_{in}} L_c^{med}(x - \xi \sin\theta_{in} \cos\varphi, y - \xi \sin\theta_{in} \sin\varphi, -\xi \cos\theta_{in}) e^{-\mu_t \xi} d\xi \quad (5.3)$$

Здесь $e^{-\mu_t \xi}$ - отвечает за ослабления потока излучения при распространении в среде до ее границы, $\mu_s p(\theta_{in})$ - определяет долю рассеявшегося коллимированного излучения.

- 3) На основе формул Френеля рассчитывается диффузная компонента рассеянного излучения после преломления на границе среда-воздух $L_d^{air}(x, y, z, \theta, \varphi)$.
- 4) Производится интегрирование рассеянного и коллимированного излучения, попадающего в соответствующие окружности.

5.1.2. Метод численного моделирования распространения излучения Монте-Карло

Метод Монте-Карло является наиболее распространенным методом моделирования распространения излучения в случайно неоднородных средах. В основе метода лежит моделирование большого количества ($10^5 - 10^8$) случайных траекторий распространения «фотонов» и дальнейший анализ статистики их распространения [46].

Моделирование распространения одного «фотона» происходит в несколько шагов:

1. Генерация входного излучения

На данном шаге, исходя из условий задачи, указываются начальные координаты $\vec{r}_0$ и направление распространения $\vec{s}_0$ «фотона». Также каждому «фотону» приписывается число m_0 , называемое «массой», которое будет уменьшаться в следствии его поглощения и характеризовать долю энергии, перешедшей из излучения в тепло на определенном промежутке.

В нашей задаче все «фотоны» генерировались перпендикулярно поверхности, со случайной координатой в соответствии с распределением интенсивности входного пучка (гауссово распределение), начальные «массы фотонов» принимались равными единице.

Далее для сгенерированного каждого «фотона» рассчитывается траектория его распространения, на основе циклического повторения шагов 2-4.

2. Перемещение «фотонов»

Величина перемещения «фотона» рассчитывается как:

$$\vec{r}_{i+1} - \vec{r}_i = -\frac{\ln \xi_1}{\mu_t} \vec{s}_0 \quad (54)$$

Здесь ξ_1 - случайно генерируемое число в диапазоне от 0 до 1. При этом среднее значение перемещения будет равно $1/\mu_t$, т.е. соответствует длине пробега фотона в среде.

3. Поглощение «фотонов»

Далее рассчитывается «масса фотона», продолжавшего движение, как:

$$m_{i+1} = \frac{\mu_s}{\mu_t} m_i \quad (55)$$

Остальная часть «массы» считается поглощенной в среде.

4. Рассеяние группы «фотонов»

На следующем шаге для рассеянного в точке $\vec{r}_{i+1}$ «фотона» рассчитывается угол рассеяния θ , между направлениями распространения до $\vec{s}_i$ и после $\vec{s}_{i+1}$ рассеяния, на основе фазовой функции рассеяния с использованием второго случайного числа ξ_2 . В нашем случае на основе фазовой функции Хеньи-Гринштейна (35) может быть получено выражение:

$$\cos \theta = \frac{1 + g^2 - \left(\frac{1 - g^2}{1 - g + 2g\xi_2} \right)}{2g} \quad (56)$$

А также угол рассеяния ϕ в плоскости нормальной к $\vec{s}_i$, как:

$$\phi = 2\pi\xi_3 \quad (57)$$

5. Уничтожение группы «фотонов»

Шаги 2-4 выполняются до тех пор, пока количество фотонов в группе не достигнет критически малого. В таком случае генерируется случайное число ξ_4 , если $\xi_4 > \alpha$, $\alpha \in (0,1)$, то отслеживание траектории фотона заканчивается, в противном случае количество фотонов в группе увеличивается в $1/\alpha$ раз и построение траектории продолжается.

6. Регистрация излучения

При рассмотрении большого количества подобных групп (10^6 - 10^8), может быть получена доля мощности излучения, регистрируемая датчиками, по отношению к полной мощности излучения попавшего на образец.

При моделировании метода ПИС на основе полученных траекторий рассчитывались доля излучения $p_T^{\text{mod}}(Z_T, \mu_a, \mu_s, g)$, попадающая в окружность диаметром d_s , на расстоянии Z_T от верхней границы среды для описания верхней сферы, а также доля излучения $p_R^{\text{mod}}(Z_R, \mu_a, \mu_s, g)$, попадающая в окружность диаметром d_s на расстоянии Z_T от нижней границы среды и не попадающая в такую же окружность расположенную на расстоянии $Z_T + D_s$, для описания нижней сферы (рис. 52). и

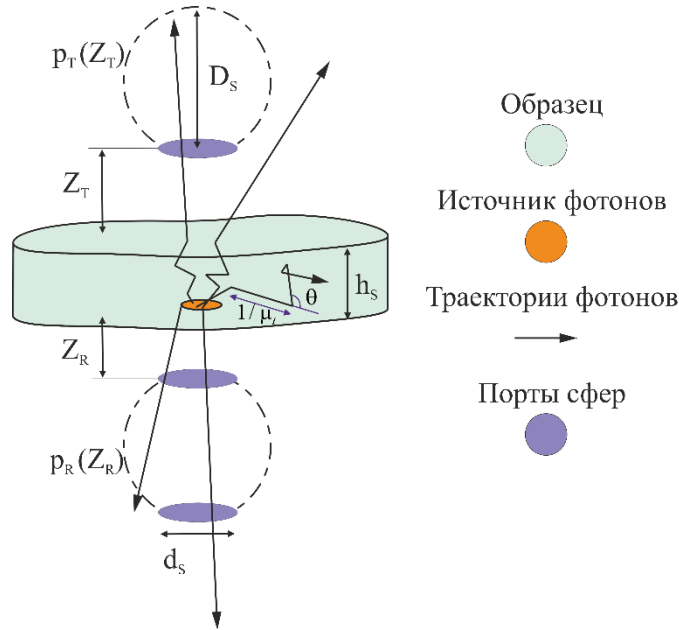


рис. 52. Иллюстрация к моделированию Монте-Карло

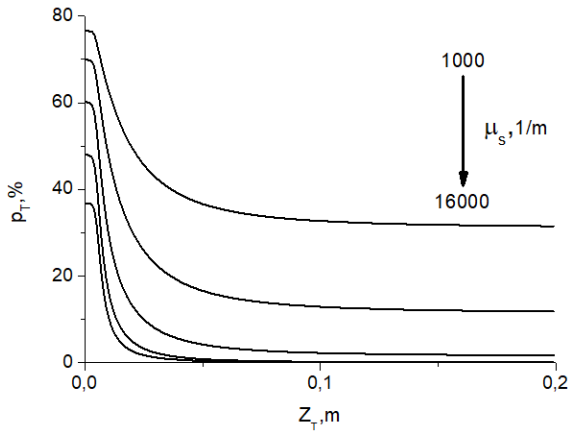
На рис. 53 представлены характерные зависимости $p_T^{\text{mod}}(Z_T, \mu_a, \mu_s, g)$ и $p_R^{\text{mod}}(Z_R, \mu_a, \mu_s, g)$, получаемые при моделировании. Видно, что при приближении образца к сфере доля улавливаемой ей рассеянной мощности растет. На больших расстояниях для верхней сферы наблюдается выход зависимости на постоянное значение, определяемое мощностью коллимированного пропускания образца, для нижней сферы зависимость при удалении от образца стремиться к нулю.

Графики представленные на рис. 53 отображают изменения зависимостей $p_T^{\text{mod}}(Z_T, \mu_a, \mu_s, g)$ и $p_R^{\text{mod}}(Z_R, \mu_a, \mu_s, g)$ при вариации основных оптических свойств образца μ_a, μ_s, g .

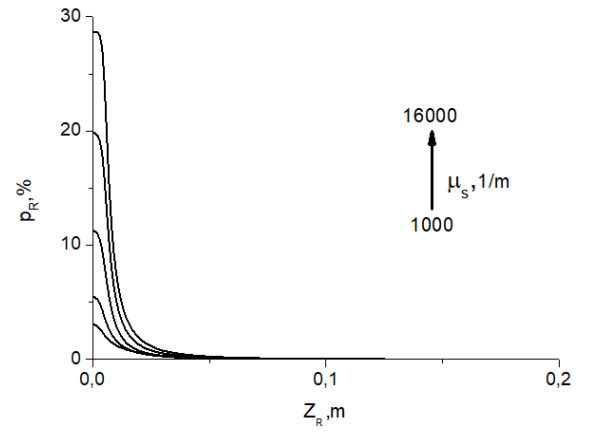
Из графика рис. 53 (А, Б) видно, что увеличение коэффициента рассеяния приводит к росту мощности рассеянной в обратном направлении и уменьшению полного пропускания.

Из графика рис. 53 (В, Г) видно, что увеличение коэффициента поглощения приводит к уменьшению мощностей как рассеянной в обратном направлении и проходящей через образец.

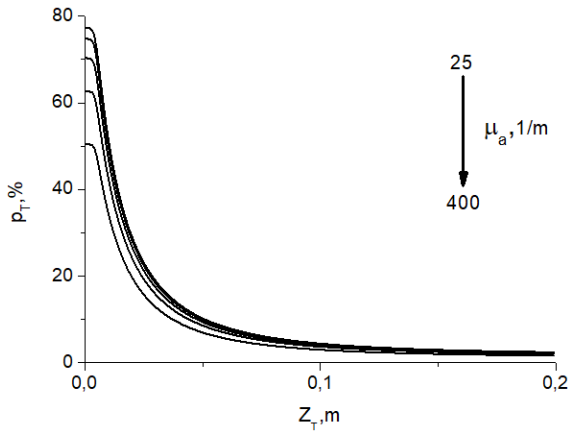
Из графика рис. 53 (Д, Е) видно, что увеличение анизотропии рассеяния приводит к выполаживанию зависимости полного пропускания, увеличению пропускания и уменьшению обратного рассеяния.



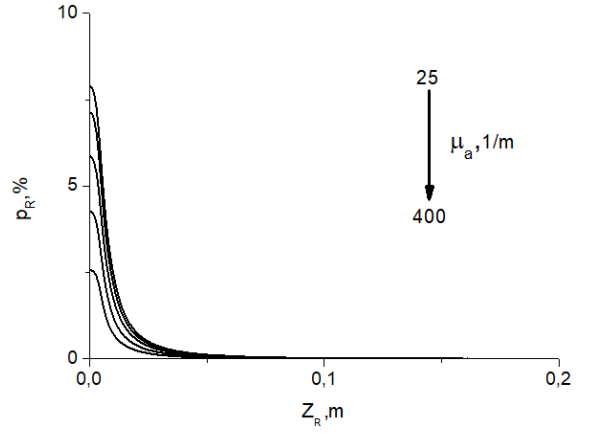
(А)



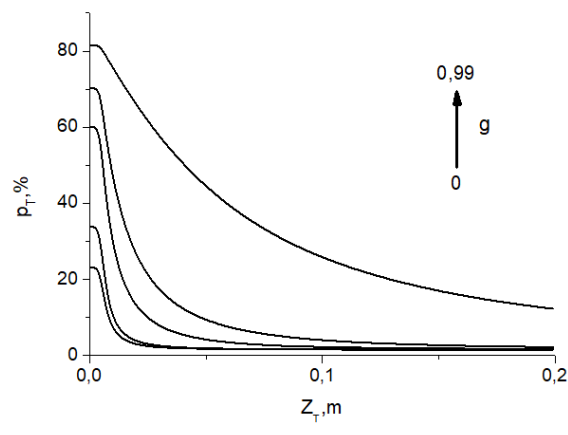
(Б)



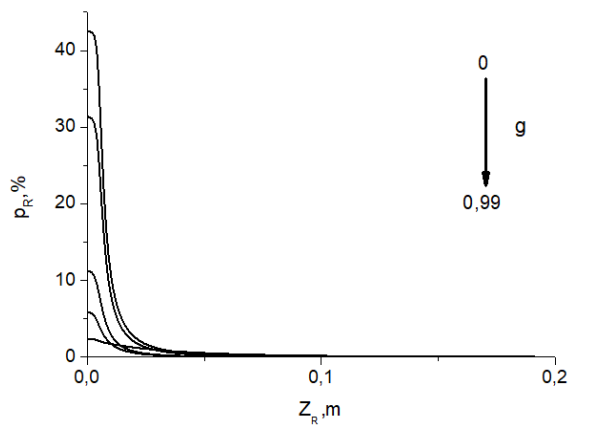
(В)



(Г)



(Д)



(Е)

рис. 53. Зависимости долей мощности, регистрируемые верхней и нижней сферой полученные при моделировании среды толщиной 1 мм, коэффициентом рассеяния 1,45. (А,Б) $\mu_a = 100 \text{ м}^{-1}$, $\mu_s = (1; 2; 4; 8; 16) \times 10^3 \text{ м}^{-1}$, $g=0,9$, (В,Г) $\mu_a = 25; 50; 100; 200; 400 \text{ м}^{-1}$, $\mu_s = 4 \times 10^3 \text{ м}^{-1}$, $g=0,95$, (Д,Е) $\mu_a = 100 \text{ м}^{-1}$, $\mu_s = 4 \times 10^3 \text{ м}^{-1}$, $g=0; 0,5; 0,9; 0,95; 0,99$.

Также важные особенности поведения зависимостей $p_T^{\text{mod}}(Z_T, \mu_a, \mu_s, g)$ и $p_R^{\text{mod}}(Z_R, \mu_a, \mu_s, g)$ можно наблюдать на рис. 54.

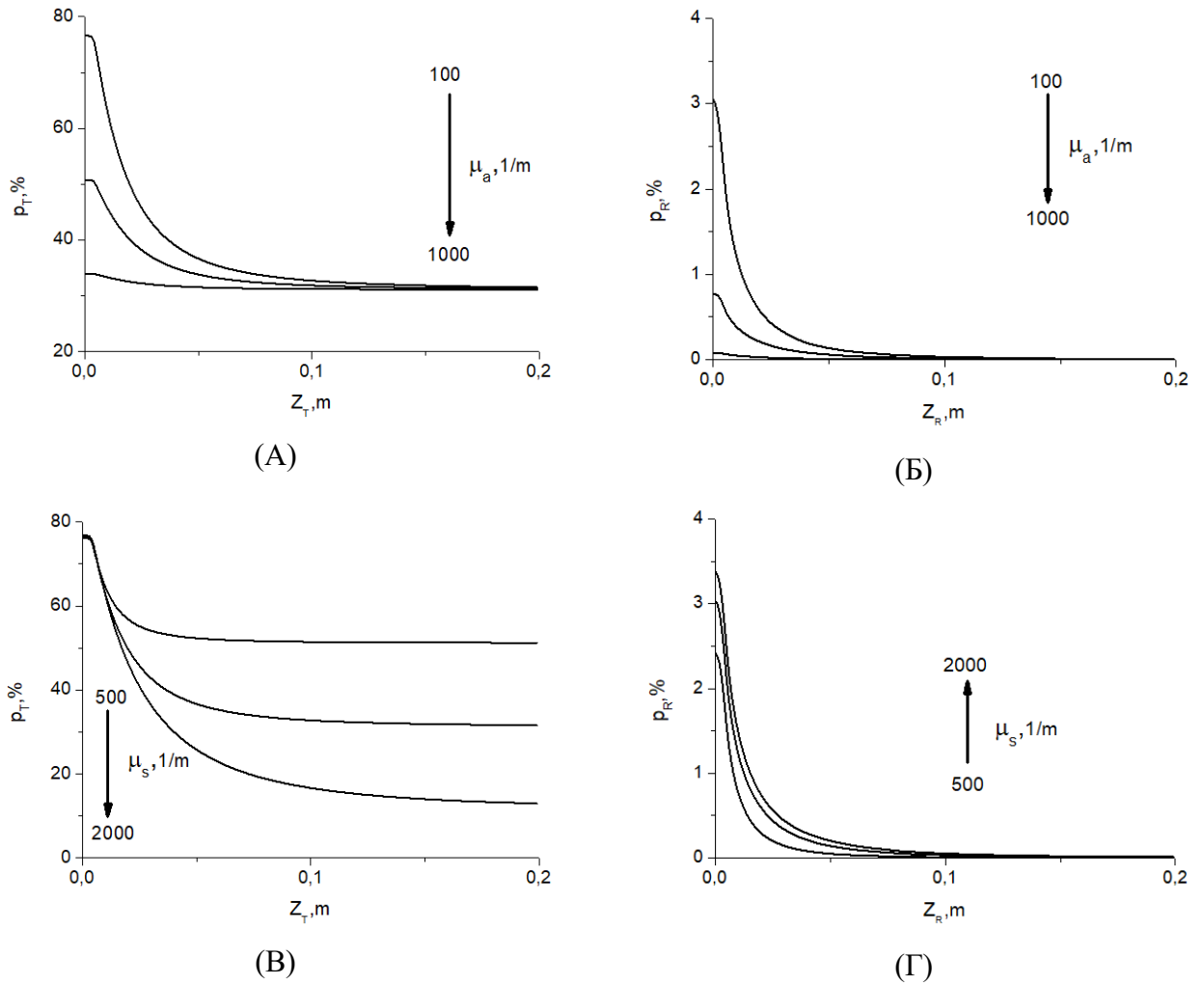


рис. 54. Зависимости долей мощности, регистрируемые верхней и нижней сферой полученные при моделировании среды толщиной 1 мм, коэффициентом рассеяния 1,45. (А,Б) $\mu_t = 1100 \text{ м}^{-1}$, $\mu_s = 100; 500; 1000 \text{ м}^{-1}$, $g=0,9$, (В,Г) $\mu_a = 100 \text{ м}^{-1}$, $\mu_s' = 100 \text{ м}^{-1}$, $\mu_s = (0,5; 1; 2) \times 10^3 \text{ м}^{-1}$

На рис. 54 (А,Б) зависимости построены при фиксированных коэффициентах ослабления $\mu_t = \mu_a + \mu_s$ и анизотропии g . Из графиков видно, что в таком случае на больших Z_T полное пропускание, соответствующая коллимированному пропусканию, практически не зависит отдельно от μ_a и μ_s . Также эта величина может быть оценена в соответствии с законом Бугера-Ламберта и с учетом отражения на границах. для заданных параметров оценка дает 31%, соответствующий значениям на графике. На рис. 54 (В,Г) зависимости построены при фиксированных приведенном коэффициенте рассеяния $\mu_s' = \mu_s(1-g)$ и поглощении. Из графиков видно, что в таком случае пропускание при плотном прилегании сферы к образцу не

зависит отдельно от μ_s и g . Большая точность определения $\mu_s' = \mu_s(1-g)$ по сравнению с μ_s и g методом ФИС, производящимся при плотном прилегании сфер к образцу, также отмечается в литературе.

На рис. 55 приведены поведения зависимостей $p_T^{\text{mod}}(Z_T, \mu_a, \mu_s, g)$ и $p_R^{\text{mod}}(Z_R, \mu_a, \mu_s, g)$ в предельных для измерения методом ФИС случаях.

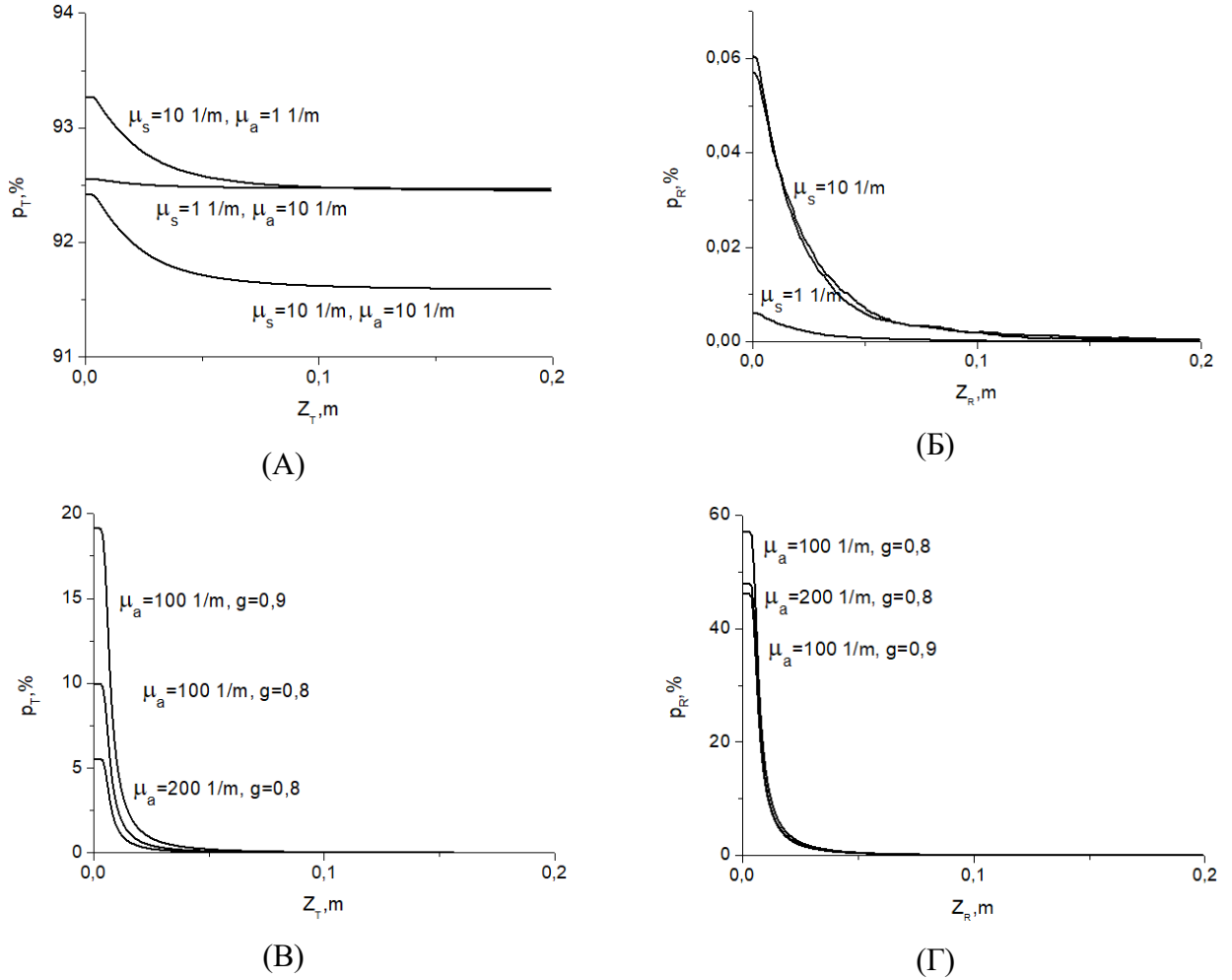


рис. 55. Зависимости долей мощности, регистрируемые верхней и нижней сферой полученные при моделировании среды толщиной 1 мм, коэффициентом рассеяния. (А,Б) $\mu_a = 100 \text{ м}^{-1}$, $\mu_s = (1; 2; 4; 8; 16) \times 10^3 \text{ м}^{-1}$, $g = 0,9$, (В,Г) $\mu_a = 25; 50; 100; 200; 400 \text{ м}^{-1}$, $\mu_s = 4 \times 10^3 \text{ м}^{-1}$, $g = 0,95$

На рис. 55 (А,Б) представлен случай малых значений коэффициентов поглощения и рассеяния. В таком случае полное пропускание в основном определяется отражением от границ образца. Вклад прямого рассеяния становится значительно меньше коллимированного пропускания, что усложнит процесс его измерения. Обратное рассеяние становится мало, однако отсутствие «засветки» делает перспективным проведения измерений на его основе. Также стоит отметить, что при малом поглощении его роль в как в рассеянии (как в прямом, так и в обратном

направлении) незначительна, что позволяет упростить анализ и определение коэффициентов рассеяния и анизотропии.

На рис. 55 (В,Г) представляют случай высокого коэффициента рассеяния, при котором длина свободного пробега фотона становится значительно меньше толщины измеряемого образца. Важной особенностью такого случая является практическое отсутствие коллимированного пропускания, что делает невозможным независимого определения коэффициента ослабления $\mu_t = \mu_a + \mu_s$. Это может привести к возрастанию ошибки восстановления исходных свойств образца на основе измеряемых зависимостей.

5.1.3. Обратная задача распространения излучения для метода ПИС

Таким образом, зависимости долей мощности регистрируемые сферами $p_T^{\text{mod}}(Z_T, \mu_a, \mu_s, g)$ и $p_R^{\text{mod}}(Z_R, \mu_a, \mu_s, g)$ рассчитывались на базе математического моделирования Монте-Карло или в приближении однократного рассеяния для заданных оптических свойств и геометрии образца.

На основе решения прямой задачи распространения излучения была реализована обратная задача, входными параметрами которой являются измеряемые зависимости $p_T(Z_T)$ и $p_R(Z_R)$, а выходными оптические свойства образца: коэффициенты поглощения μ_a и рассеяния μ_s и анизотропия рассеяния g .

Решение обратной задачи было основано на методе минимизации функционала невязки $\Psi_3(\mu_a, \mu_s, g)$:

$$\Psi_3(\mu_a, \mu_s, g) = \sum_i (p_T(Z_T^i) - p_T^{\text{mod}}(Z_T^i, \mu_a, \mu_s, g))^2 + \sum_i (p_R(Z_R^i) - p_R^{\text{mod}}(Z_R^i, \mu_a, \mu_s, g))^2 \quad (58)$$

Для сокращения времени решения обратная задача может быть сведена к минимизации по двум параметрам. Для этого коэффициент ослабления образца $\mu_t = \mu_a + \mu_s$ рассчитывается в соответствии с законом Бугера-Ламбера-Бера:

$$\mu_t = -\frac{\ln(p_C)}{d} \quad (59)$$

Где d - толщина образца, p_C - коллимированное пропускание, которое может быть получено экспериментально при достаточно большом удалении верхней сферы от образца, либо из экстраполяции зависимости $p_T(Z_T)$ на большие Z_T .

При известном коэффициенте μ_t , функционал невязки является функцией двух переменных альбедо $a = \mu_s / \mu_a$ и g :

$$\Psi_2(a, g) = \Psi_3(\mu_a, \mu_s, g) \quad (60)$$

Для минимизации полученных функционалов невязки Ψ_2, Ψ_3 был использован алгоритм Нелдера-Мида [67].

5.1.4. Оценка точности решения обратной задачи

Точность восстановления оптических свойств при измерении методом ПИС намного превышает точность, получаемую методом ФИС при одинаковой величине экспериментальной ошибки.

Для подтверждения было произведено математическое моделирование методом Монте-Карло по следующей схеме:

1. Решалась прямая задача для рассеивающей среды, расположенной между двумя стеклянными пластинами ($n=1,5$; $h_s \mu_t=1$; $a=0,9$; $g=0,9$; $h_s=1$ мм).

В рамках задачи рассчитывались зависимости $p_T^{\text{mod}}(Z_T, \mu_a, \mu_s, g)$ и $p_R^{\text{mod}}(Z_R, \mu_a, \mu_s, g)$ с шагом 2 мм в диапазоне 0 – 20 мм, а также величина коллимированного пропускания.

2. К полученным значениям добавлялась абсолютная ошибка, имеющая нормальное распределение с нулевым средним и дисперсией 10^{-3} .
3. Для симуляции ПИС решалась обратная задача с минимизацией функционала $\Psi_2(a, g)$ и отдельным расчетом коэффициента ослабления.
4. Для симуляции ФИС также решалась обратная задача с минимизацией функционала $\Psi_2(a, g)$ и отдельным расчетом коэффициента ослабления, однако при построении функционала невязки были использованы только значения $p_T^{\text{mod}}(0, \mu_a, \mu_s, g)$ и $p_R^{\text{mod}}(0, \mu_a, \mu_s, g)$.

Для оценки ошибок решения обратной задачи симуляция по пп. 1-4 производилась 10 раз. Значения восстановленных оптических свойств для каждого численного эксперимента приведены на рис. 56, из которого видно, что для обоих методов восстановленные параметры дают завышенный результат, однако как разброс восстанавливаемых свойств, так и среднее их отклонение от исходных намного меньше для метода ПИС.

Таким образом, показано, что добавление экспериментальных данных (входных параметров обратной задачи) позволяет снизить ошибку восстановления оптических свойств образца.

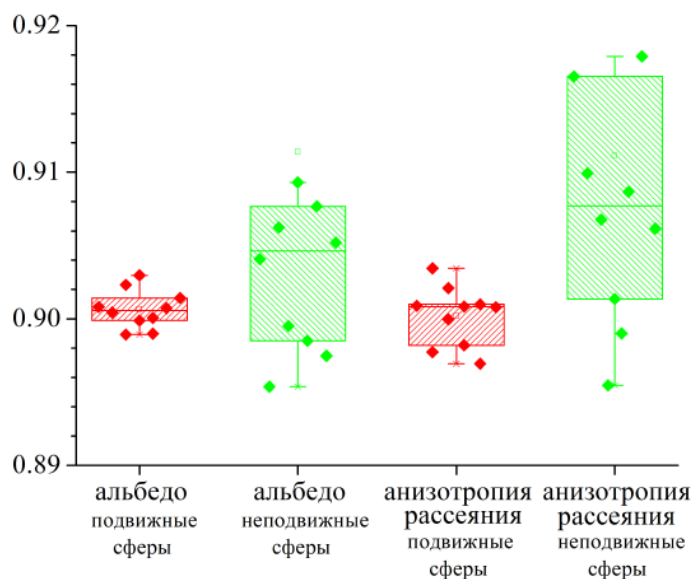


рис. 56. Результаты восстановленных значений альбедо и анизотропии рассеяния для методов подвижных и фиксированных сфер

5.2. Восстановление оптических свойств в методе лазерной калориметрии

Предлагаемый в работе метод лазерной калориметрии с использованием терморезонаторов подразумевает измерение кинетик температур образца в процессе его разогрева лазерным излучением.

Для определения коэффициента поглощения образца в данном параграфе формулируются обратная задачи теплопроводности на базе решения прямой задачи и минимизации функционала невязки.

5.2.1. Прямая задача теплопроводности в методе лазерной калориметрии

Прямая нестационарная задача теплопроводности разогрева линзы лазерным излучением решалась в приближении цилиндрической симметрии методом конечных элементов.

Геометрия области D в которой производилось решение представлена на рис. 57.

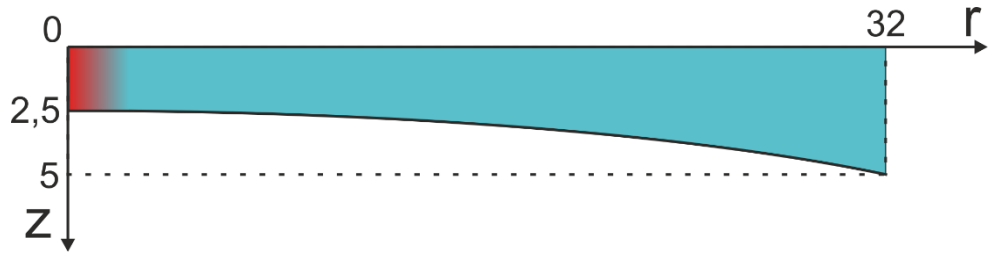


рис. 57. Геометрия задачи теплопроводности. Расчетная область обозначена цветом, красным цветом выделена область поглощения излучения

Уравнение теплопроводности (38) для температуры, обозначенной $\tilde{T}$, в расчетной области D принимает вид:

$$c\rho \frac{\partial \tilde{T}(r, z, t)}{\partial t} = \kappa \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \tilde{T}(r, z, t)}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 \tilde{T}(r, z, t)}{\partial z^2} \right) + W, \{r, z\} \in D$$

$$W = \frac{\mu_a P}{2\pi w^2} e^{-\frac{r^2}{2w^2}} \quad (61)$$

Здесь источник тепла определяется поглощением коллимированного Гауссова излучения с мощностью P (учитывающего эффекты переотражения) и радиусом перетяжки w , проходящего вдоль оси OZ симметрии системы.

В начальный момент времени температура в образце считается однородной и равной температуре окружающей среды T_0 .

На границе расчетной области ∂D принято условие (3-го рода) в соответствии с законом Ньютона-Рихмана, описывающее конвективный разогрев образца и имеющее вид:

$$\kappa \frac{\partial \tilde{T}(r, z, t)}{\partial n} = -h(\tilde{T}(r, z, t) - T_0), \{r, z\} \in \partial D \quad (62)$$

Здесь $\frac{\partial \tilde{T}}{\partial n}$ обозначена производная температуры по нормали к поверхности.

Параметры моделирования соответствовали эксперименту: мощность излучения 11 Вт, диаметр излучения 1,8 мм, термодинамические свойства линзы и ее геометрия представлены в таб. 6.

5.2.2. Обратная задача

Для восстановления коэффициента оптического поглощения образца решалась обратная задача теплопроводности, реализованная на основе минимизации функционала невязки $\Psi(\mu_a, h)$ методом градиентного спуска [70]. В качестве восстанавливаемых параметров задачи выступали

коэффициент оптического поглощения μ_a и коэффициент теплообмена с окружающей средой h . Функционал невязки имеет вид:

$$\Psi(\mu_a, h) = \sum_{i,j} \left(T(t_i, r_j) - \tilde{T}_{ij}(\mu_a, h) \right)^2 \quad (63)$$

Здесь $T(t_i, r_j)$ - экспериментально измеренная температура терморезонатора, расположенного в точке r_j , в момент времени t_i , $\tilde{T}_{ij}(\mu_a, h)$ - соответствующая ей температура на поверхности линзы, полученная при решении прямой задачи теплопроводности.

5.3. Моделирование однородного разогрева лазерным излучением

В этом параграфе производится модельное сравнение методов разогрева образцов классическими методами водных и воздушных камер [8],[40],[72] с представленным в Глава 3 методом разогрева оптическим излучением.

Результаты приведенные в данном параграфе опубликованы в работах {7}, {26}.

5.3.1. Диффузное приближение уравнения переноса излучения

Для моделирования распространения излучения в данном параграфе будет использовано диффузное приближение теории рассеяния, при котором количество актов рассеяния в среде намного превосходит количество актов поглощения $\mu_s(1-g) \gg \mu_a$. В этом приближении стационарное УПИ (51) может быть сведено к уравнению имеющему форму уравнения диффузии [45]:

$$\nabla(D_L \nabla I_d) = \mu_a I_d - \mu_s I_c \quad (64)$$

Здесь I_d, I_c - интенсивности диффузной и коллимированной составляющих излучения, D_L - коэффициент оптической диффузии, определяемый как:

$$D_L = \frac{1}{\mu_a + \mu_s(1-g)} \quad (65)$$

Рассеянная доля коллимированной составляющей излучения $\mu_s I_c$ в данном случае выступает в роли источника диффузного излучения, которое в свою очередь распространяется в соответствии с (64).

При этом граничные условия частичного отражения в диффузном приближении, в случае отражение по оси OZ , выражаются через эффективный коэффициент отражения r_{eff} :

$$\begin{aligned} I_d &= A_z \frac{\partial I_d}{\partial z} \\ A_z &= 2D_L \frac{1+r_{eff}}{1-r_{eff}} \end{aligned} \quad (66)$$

рассчитанный путем интегрирования отражения излучения под различными углами.

Данное приближение обладает худшей точностью чем моделирование Монте-Карло. Однако скорость численного решение уравнения УПИ в диффузном приближении значительно выше.

5.3.2. Моделирование распределение тепла

Моделирование разогрева производилось для изотропного образца (области D) имеющего форму параллелепипеда с размерами $38 \times 8 \times 12$ мм³ на основе нестационарного уравнения теплопроводности (38) методом конечных элементов.

- 1) Разогрев образца в воздушной камере может описываться с помощью поступление тепла через границу образца на основе граничных условий Ньютона-Рихмана (3-го рода), описывающих конвективный разогрев образца и имеющих вид:

$$\kappa \frac{\partial T}{\partial n}(\vec{r}, t) = -h(T(\vec{r}, t) - T_{heat}), \vec{r} \in \partial D \quad (67)$$

Здесь $\frac{\partial T}{\partial n}$ - производная по нормали к границе, h - коэффициент теплообмена между

образцом и окружающей средой, составляющим порядка 10-20 [Вт / (м² К)] для биологических тканей в случае свободной воздушной конвекции. T_{heat} - температура среды в камере.

- 2) Разогрев образца в водяной камере может быть описан с помощью граничного условия Дирихле (1-го рода), как предельный случай эффективного теплообмена:

$$T(\vec{r}, t) = T_{heat}, \vec{r} \in \partial D \quad (68)$$

- 3) Разогрев образца излучением описывается источниками тепла W , полученными при решении УПИ в диффузном приближении (64):

$$W = \mu_a(I_d + I_c) \quad (69)$$

Здесь I_c - коллимированная составляющая разогревающего излучения, определяемая для случая однородного облучения образца со всех граней (кроме нижней на которой предположительно лежит образец, в соответствии с экспериментом), как:

$$I_c = \frac{P}{S_{irr}} \sum_i \exp(-\mu_t l_i) \quad (70)$$

P - полная мощность падающего на образец излучения, S_{irr} - полная площадь облучаемой поверхности, i, l_i - условный номер облучаемой поверхности и расстояние проходимое излучением от края вглубь этой поверхности.

В качестве граничных условий тепловой задачи также использовались условия Ньютона-Рихмана

Значения параметров модели приведены в таб. 12. В качестве термодинамических свойства образцов были взяты свойства воды, что является хорошей оценкой для многих типов мягких тканей.

таб. 12. Параметры моделирования задачи однородного разогрева образца

Параметр	Значение (общие/вода)	Параметр	Значение (алоэ)	Значение (печень)
c [Дж / (кг К)]	4200	μ_a [1/см]	0,5	1
κ [Вт / (м К)]	0,56	μ_s [1/см]	9	200
ρ [кг / м ³]	1000	g	0,95	0,95
h [Вт / (м ² К)]	12	R_{eff}	0,44	0,44
T_{heat} [°C]	57,5	P [Вт]	1,6	2,2

5.3.3. Результаты моделирования однородного разогрева

Распределение интенсивности оптического излучения в образце «алоэ» отражено на рис. 58.

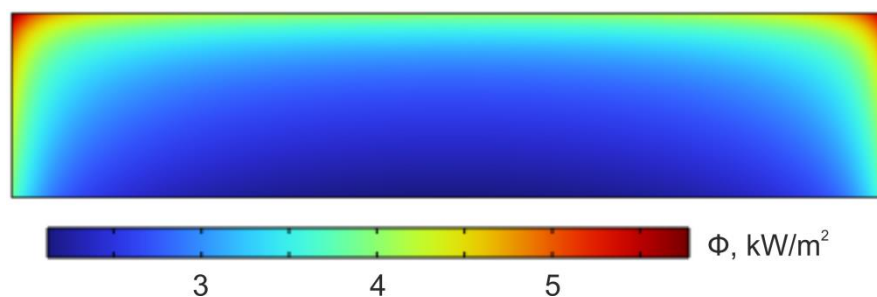


рис. 58. Распределение интенсивности оптического излучения в образце «алоэ»

На рис. 59 представлены распределения температуры образца в плоскости $z = 0$ (середина образца) в случае воздушной (е, f) и водяной камеры (с, d) на начальном этапе разогрева (е, с) и через 3200 с после начала (f, d).

Видно, что на начальном этапе разогрева рис. 59 (е, с) температура в образце неоднородна, тепло переданное окружающей средой распространяется от периферии образца к его центру. После длительного разогрева рис. 59 (f, d) температура образца становится в высокой степени однородной.

На рис. 59 (а, b) представлены распределения температуры в образце «алоэ» в случае разогрева излучением. Характер распределения определяется двумя факторами: распределением источников тепла и оттоком тепла с поверхности. Видно, что как на начальном этапе разогрева, так и после прохождения большого времени, максимальная температура достигается в глубине образца.

Основополагающим является выбор диапазона длин волн излучения, для его лучшего проникновения вглубь ткани. Образец должен обладать относительно малым коэффициентом оптического поглощения. Для биологических тканей такое условие выполняется в области видимого и ближнего ИК диапазона (определяемым окном прозрачности воды рис. 18). Исходя из спектров хромофоров (рис. 18, рис. 19), наиболее универсальным будет применение длин волн вблизи 1 мкм. Более точный подбор длины волны излучения должен быть сделан с учетом хромофоров присутствующих в конкретной ткани.

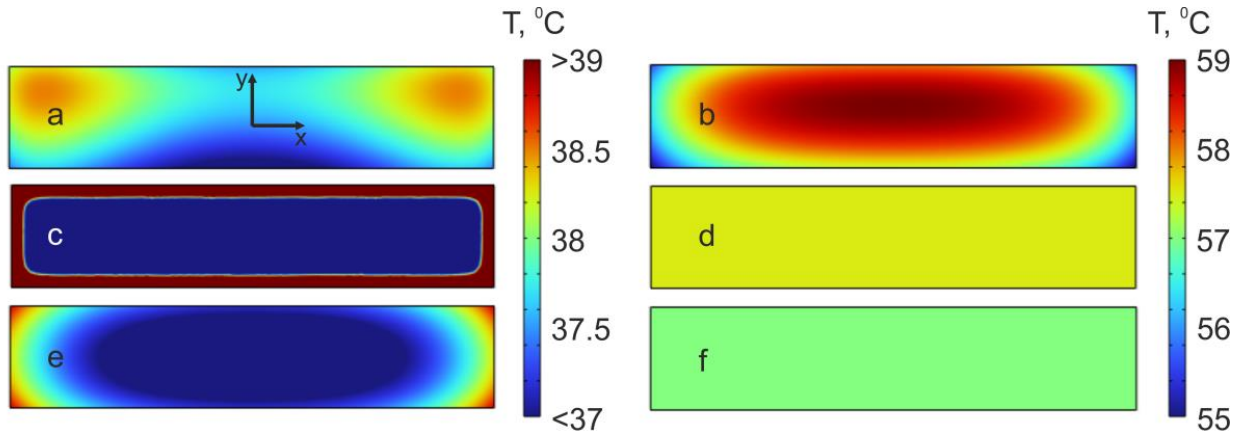


рис. 59. Распределение температуры образца (вертикальный центральный срез, параллельный грани длиной 38 мм): а, б – нагретый излучением «алое»; с, д – фиксированная температура на границе (водяная камера); е, ф – конвективный нагрев (воздушная камера). Слева – при средней температуре образца 37,5 °C; справа – после прогрева на ~ 20 °C (3200 с после начала прогрева).

Для численного описания введем среднюю объемную температуру образца $\langle T \rangle$ и относительную $E(t)$ пространственную неоднородность температуры образца, как:

$$\langle T \rangle = \sqrt{\frac{1}{V_0} \int_{V_0} T dV} \quad (71)$$

$$E(t) = \frac{\Omega(t)}{\langle T \rangle - T_0} \quad (72)$$

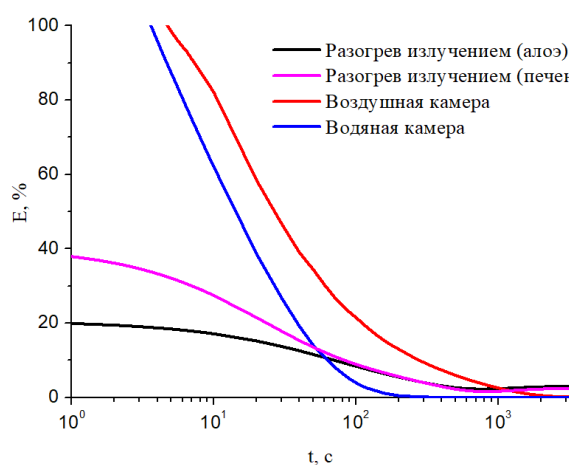
$$\Omega(t) = \sqrt{\frac{1}{V_0} \int_{V_0} (T - \langle T \rangle)^2 dV}$$

На рис. 60 представлены зависимости $E(t)$, $\langle T \rangle$ и разницы максимальной и минимальной температуры в образце от времени.

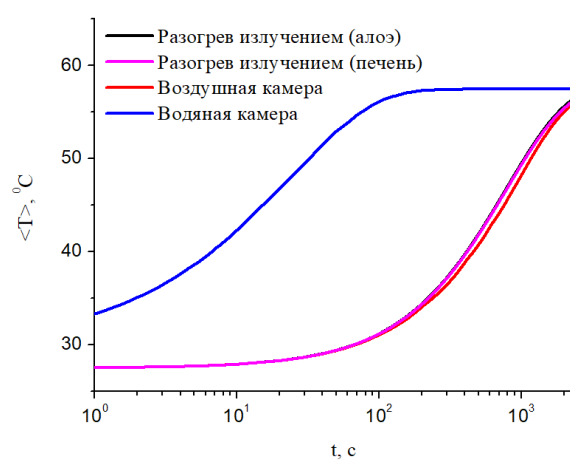
Для водяной камеры свойственна большая разница между температурой центра и периферии образца (В), которая спадает примерно через 10^2 секунд. К этому времени образец выходит на целевую температуру (Б) и интегральная относительная неоднородность (А) становится менее 10%.

Для воздушной камеры скорость разогрева значительно медленнее, выход на целевую температуру достигается через время порядка 10^3 секунд (Б), при этом в процессе всего разогрева разница между максимальной и минимальной температурой оказывается значительно меньше, чем в случае с разогревом водой. Относительная неоднородность в этом случае также спадает медленнее (А).

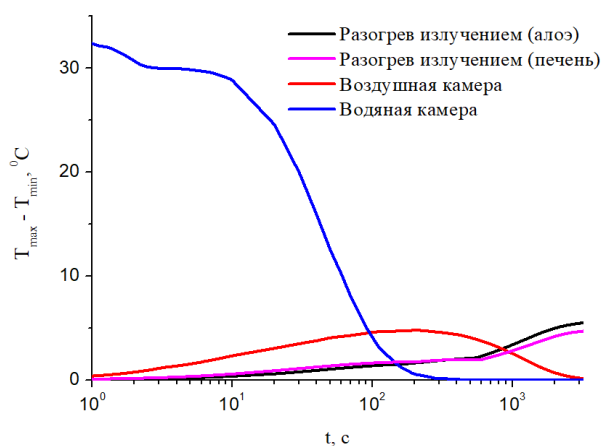
Для разогрева оптическим излучением из рис. 60. (Б) видно, что при той же целевой температуре разогрева, как и в предыдущих случаях, скорость разогрева образца будет совпадать со случаем воздушной бани, т.е. определяться условиями конвективного теплообмена. Тут также стоит отметить, что мощность излучения может легко варьироваться в процессе эксперимента обеспечивая практически любую кинетику разогрева. Из рис. 60. (Б) видно, разница между максимальной и минимальной температурой в случае разогрева излучением меньше таковой для других методов на временном промежутке до 10^3 с, разница начинает возрастать с ростом разницы температуры между образцом и окружающей средой. На рис. 60. (А) относительная неоднородность на начальном временном промежутке существенно меньше чем для остальных методов.



(А)



(Б)



(В)

рис. 60. Зависимости от времени: (А) относительной неоднородности температуры образца, (Б) средней по объему температуры, (В) разности температур между максимальным и минимальным значениями

Представленные выводы верны для обоих типов образцов для которых производилось моделирование, однако стоит отметить, что с уменьшением глубины проникновения излучения в образец разогрев становится все более неоднородный рис. 60. (А).

Подводя итоги можно сказать, что метод разогрева облучением дает высокую однородность в процессе всего измерения, что делает его перспективным для исследования необратимых процессов.

С помощью облучения можно достигнуть как быстрого роста температуры образца до целевого значения, так и однородного распределения температуры в процессе разогрева при исследовании кинетики необратимых процессов.

5.4. Моделирование импедансометрии при локальном разогреве лазерным излучением

В этом параграфе для описания эксперимента по неоднородному локальному разогреву образцов печени лазерным излучением была построена модель, описывающая одновременно распространение излучения, тепловых потоков и электрического тока в образце.

Помимо этого, в качестве примера возможностей электроимпедансного контроля состояния биологической ткани была сформулирована обратная задача, в которой мощность воздействующего лазерного излучения считалась неизвестной.

Результаты приведенные в данном параграфе представлены в работах {10}, {27}.

5.4.1. Формулировка задачи локального разогрева

Геометрия задачи в плоскости XZ представлена на рис. 61. Расчет производился в областях, соответствующих образцу биоткани $20 \times 20 \times 10 \text{ мм}^3$ и электродам $1,1 \times 6,5 \times 2 \text{ мм}^3$.

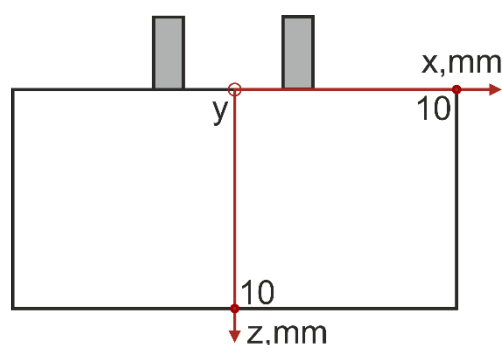


рис. 61. Иллюстрация к математической модели

Модель состояла из следующих частей:

1. Распределение интенсивности излучения в биоткане описывалось на основе диффузного приближения уравнения переноса излучения (64). Коллимированная составляющая интенсивности I_c , описывающая внешние источники излучения, в нашем случае имеет вид затухающего в среде гауссового пучка с радиусом перетяжки r_0 , расположенной на оси OZ на расстоянии z_0 от поверхности образца:

$$I_c = I_{c0} \left(\frac{r_0}{r(z)} \right)^2 e^{-\frac{2r^2}{r(z)^2} - \mu_z z} \quad (73)$$

$$r(z) = r_0 \sqrt{1 + ((z + z_0)\lambda / (\pi r_0^2))^2}$$

На границе ткани и воздуха (внешняя граница расчетной области образца), для излучения были приняты условия частичного отражения (66) с эффективным коэффициентом отражения r_{eff}^{t-a} (определяемый показателем преломления среды n на основе формул Френеля).

На границе ткань-металл для излучения также были приняты условия частичного отражения с коэффициентом отражения r_{eff}^{t-m} металлической поверхности на соответствующей длине волны, неотраженная часть излучения считалась поглощенной электродом.

2. Распределение электрического тока, потенциала и напряженности электрического поля $\vec{j}, \varphi, \vec{E}$ во всей расчетной области на частоте f_0 внешнего гармонического возбуждающего напряжения, приложенного к электродам в противофазе, было рассчитано на основе системы уравнений, записанной для квазистатического приближения:

$$\begin{cases} \nabla \vec{j} = 0 \\ \vec{j} = \sigma \vec{E} + i(2\pi f_0) \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E} \\ \vec{E} = -\nabla \varphi \end{cases} \quad (74)$$

Здесь $\vec{j}$ - полный электрический ток, являющийся суммой токов проводимости и смещения. Первое уравнение системы является следствием математического тождества $\nabla(\nabla \times \vec{H}) = 0$, записанного для вектора напряженности магнитного поля.

На границах расчетной области ток был принят равным нулю, кроме верхних торцов электродов, на которых было задано внешнее гармоническое напряжение.

Значение импеданса $\tilde{Z}$ определялось как отношение удвоенной амплитуды потенциала φ_e , приложенного к электродам, к интегральному току I_e , протекающему через контакт электрод-образец:

$$\tilde{Z} = \frac{2\varphi_e}{I_e} \quad (75)$$

3. Распределение температуры T в биоткане и металлических электродах рассчитывалось на основе нестационарного уравнения теплопроводности (36)) с оптическими источниками тепла, полученными из п.1:

$$W = \mu_a(I_d + I_c) \quad (76)$$

В начальный момент времени температура была задана однородной равной T_0 .

Для тепловой задачи на границах ткань-воздух, электроды-воздух (кроме верхних торцов) были приняты условия Ньютона-Рихмана (67) с внешней температурой T_0 . На верхних торцах электродов температура фиксировалась и была принята также равной T_0 .

4. Изменения оптических, электрических и термодинамических свойств при изменении температуры и доли деградированной ткани, рассчитывались на каждом временном шаге в соответствии с формулами:

$$\begin{aligned} \sigma &= (\sigma_n G + \sigma_d (1-G))(1 + \chi_\sigma (T - T_0)) \\ \varepsilon &= (\varepsilon_n G + \varepsilon_d (1-G))(1 + \chi_\varepsilon (T - T_0)) \\ \mu_s &= \mu_{sn} G + \mu_{sd} (1-G) \\ \mu_a &= \mu_{an} G + \mu_{ad} (1-G) \\ g &= g_n G + g_d (1-G) \\ c &= c_0 (1 + \chi_c (T - T_0)) \\ \kappa &= \kappa_0 (1 + \chi_\kappa (T - T_0)) \end{aligned} \quad (77)$$

Тут для описания процесса деградации использован единственный параметр G , определяющий долю неповрежденной ткани, что является существенным упрощением.

Данный подход был использован так как:

- при визуальном анализе повреждения образцов печени локальным облучением мощностью до 5,7 Вт и длительностью до 30 секунд был выявлен только один тип области повреждения (см. рис. 36)

- при анализе повреждения образцов печени с помощью радиочастотного импеданса при однородном разогреве кинетика импеданса хорошо описывалась с помощью единственного параметра G (рис. 42)

Решение производилось методом конечных элементов. На каждом временном шаге определялись быстро устанавливающиеся распределения интенсивности оптического излучения и электрических токов путем решения описанных выше стационарных задач, затем рассчитывалось распределение температуры, на основе которого вычислялись степень деградации и свойства материала на следующем временном шаге.

На рис. 62 представлена блок-диаграмма решения прямой задачи. Входными данными такой задачи являются граничные условия, описанные выше, а также параметры внешнего лазерного излучения (мощность, длина волны, длительность и пр.). После решения задачи могут быть получены распределения рассчитываемых полей, а также значение радиочастотного импеданса на каждом временном шаге.

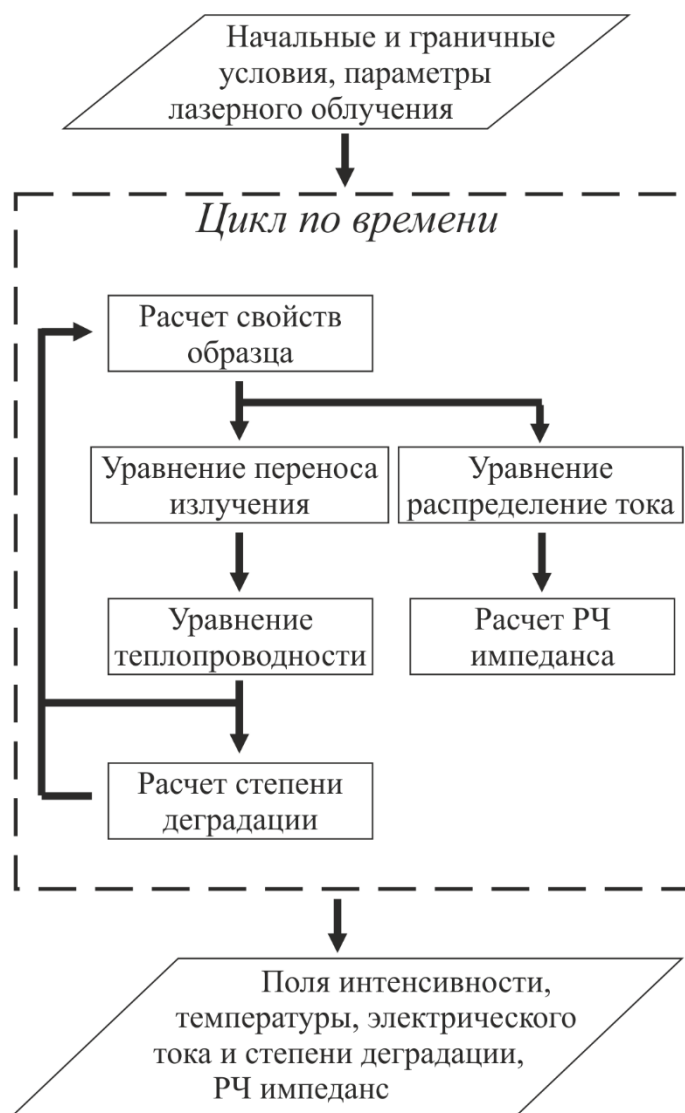


рис. 62. Блок-диаграмма численного решения прямой задачи

5.4.2. Параметры моделирования

Параметры моделирования приведены в таб. 13.

Термодинамические свойства были взяты из работ [1],[74].

Были использованы оптические и электрические свойства, а также параметры деградации, измеренные в главах 2, 3, однако часть этих свойств было уточнено при верификации модели на основе экспериментальных данных (см. 4.2):

- На основе сравнения модельных и экспериментальных зависимостей максимальной температуры и радиуса деградации были уточнены значения коэффициентов поглощения нативной и деградированной тканей: 0,5 и 0,45 см⁻¹ против измеренных ранее 1 и 2,4 см⁻¹ (см. таб. 5), соответственно.

- При сопоставлении эксперимента и модели измерения импеданса были уточнены значения температурного коэффициента проводимости, при моделировании было использовано значение 2,1 %/К, против измеренного ранее 1,1 %/К (таб. 11).

• таб. 13. Параметры образца, используемые при моделировании

Параметр	Значение	Параметр	Значение	Параметр	Значение
Оптические		Электрические		Термодинамические	
μ_{an} [см ⁻¹]	0,5	σ_n [C / м]	0,10	ρ [кг / м ³]	1095
μ_{ad} [см ⁻¹]	0,45	σ_d [C / м]	0,31	c_0 [Дж / (кг K)]	3375
μ_{sn} [см ⁻¹]	170	$\varepsilon_n 10^3$	8,8	χ_c [% / K]	0,3
μ_{sd} [см ⁻¹]	200	$\varepsilon_n 10^3$	3,1	κ_0 [Вт / (м K)]	0,53
g_n	0,95	$\chi_\sigma 10^{-2}$ [1/K]	2,1	χ_κ [% / K]	0,2
g_d	0,90			h [Вт / (м ² K)]	10
n	1,37			E_a [эВ]	3,2
				K_a [ln(1/c)]	109

5.4.3. Обратная задача

Решение обратной задачи восстановления распределения температуры и степени повреждения ткани на основе измерения кинетики импеданса было реализовано на основе минимизации методом градиентного спуска функционала невязки $\Psi(P)$, со значением мощности излучения падающего на образец P в качестве параметра:

$$\Psi(P) = \sum_i \left(|Z(t_i)| - |\tilde{Z}_i(P)| \right)^2 \quad (78)$$

Где $Z(t_i)$ и $\tilde{Z}_i(P)$ - значения импеданса в момент времени t_i полученные экспериментально и при решении прямой задачи соответственно.

На рис. 63 представлена блок-диаграмма обратной задачи. Входными параметрами всей задачи являлись начальные и граничные условия, описанные в 5.4.1, а также экспериментально измеренная нормированная кинетика радиочастотного импеданса.

В ходе решения обратной задачи восстанавливались неизвестные параметры индуцирующего излучения (в данном случае мощность).

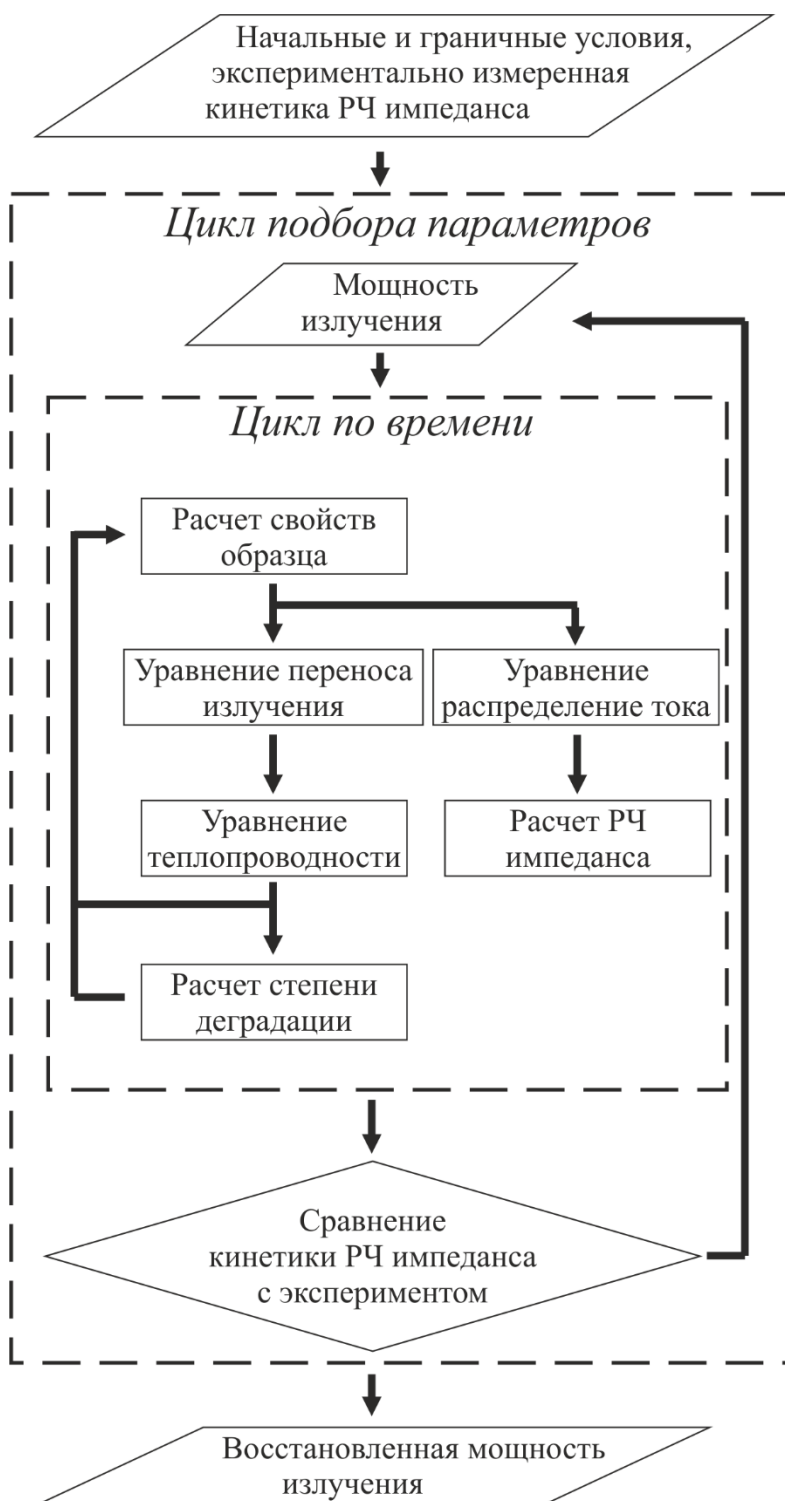


рис. 63. Блок-диаграмма численного моделирования обратной задачи

5.5. Выводы к главе

В данной главе были представлены описания математических моделей, применяемых в работе.

Для восстановления оптических свойств рассеивающих сред на основе измерений методом подвижных интегрирующих сред (см. параграф 2.1) был использован метод моделирования распространения оптического излучения Монте-Карло (см. параграф 5.1.2). Данный метод позволяющий работать с широким диапазоном оптических свойств и обладает высокой точностью, что делает его отличным инструментом, дополняющим метод ПИС.

На основе моделирования Монте-Карло проводится сравнение метода подвижных интегрирующих сфер с классическим методом, при котором сферы фиксируются вблизи поверхности образца. Было показано, что точность восстановления оптических свойств методом ПИС может на порядок превосходить соответствующую при ФИС (рис. 56).

При малых значениях коэффициента оптического рассеяния (порядка 1 м^{-1}) количество актов рассеяния становится мало и для поддержания высокой точности расчета методом Монте-Карло необходимо увеличивать количество рассчитываемых траекторий «фотонов», что значительно увеличивает время расчета.

Для восстановления оптических свойств в случае малых коэффициентов рассеяния в методе ПИС предлагается использовать приближение однократного рассеяния (см. параграф 5.1.1), позволяющую проводить расчеты для произвольно малых коэффициентов.

Также в случае малых коэффициентов рассеяния, для измерения оптического поглощения помимо метода ПИС в работе предлагается использовать метод лазерной калориметрии с использованием пьезоэлектрических терморезонаторов в качестве датчиков температуры (см. параграф 2.3). Восстановление коэффициента поглощения на основе результатов измерения кинетики температуры невозможно без решения обратной задачи теплопроводности (ОЗТ), ввиду наличия сильных градиентов температуры в образце. В параграфе 5.2 представлена формулировка ОЗТ соответствующей проведенному эксперименту. В основе ОЗТ был использован подход минимизации функционала невязки экспериментальных данных температур и рассчитанных при решении прямой задачи.

В параграфе 5.3 приводится моделирование разогрева образца через его поверхность (воздушная и водяная бани) и за счет поглощения оптического излучения в его объеме. Для моделирования используется нестационарное уравнение теплопроводности, а также диффузное приближение теории переноса излучения. Диффузное приближение выбирается ввиду высокой скорости его расчета, а также возможности его численного решения с введением общей сетки одновременно для задач теплопроводности и переноса излучения.

Было показано, что новый метод позволяет поддерживать высокую однородность температуры в образце в процессе всего эксперимента, в отличие от классических методов (см. рис. 60(а)) в которых на начальном этапе разогрев периферии существенно больше чем центральной части (см. рис. 59(с,е)).

Стоит отметить, что для однородного разогрева оптическим излучением, длина волны должна быть подобрана так, чтобы глубина проникновения излучения в образец была больше или соизмерима с его геометрическими размерами. В зависимости от типа ткани и содержащихся в нем хромофоров оптимальными будут применения видимого или ближнего ИК излучения.

В параграфе 5.4 вводится более общая модель включающая в себя распределение электрического тока одновременно с уравнениями переноса тепла и излучения. Представленная модель позволяет описывать изменение электрического импеданса в процессе локального разогрева образцов лазерным излучением.

Однако стоит заметить, что на этапе моделирования был сделан ряд допущений, с которыми может быть связано различие параметров, при которых модель описывала экспериментальные данные, и измеренных свойств ткани 5.4.2. Одними из основных упрощений является описание процесса изменения оптических и радиочастотных свойств единственным процессом деградации, а также применение диффузного приближения задачи распространения излучения. Полученные результаты позволили определить направление последующих работ в части уточнения математической модели и разработки методов и алгоритмов решения.

Заключение

Работа посвящена развитию методов исследования воздействия лазерного излучения на вещество. Особое внимание уделено радиочастотным и оптическим методам исследования, а также биологическим тканям в качестве объектов этих исследований.

В данной работе был развит метод интегрирующих сфер, использующийся для определения оптических свойств рассеивающих сред: коэффициентов поглощения, рассеяния и анизотропии рассеяния.

Было предложено с помощью интегрирующих сфер проводить измерение зависимости долей мощности излучения, рассеянного в образце в различные телесные углы. Такой подход позволил увеличить количество измеряемых величин по сравнению с классическим методом

интегрирующих сфер и, как следствие, увеличить точность восстановления оптических свойств образца, что было показано на основе экспериментальных и теоретических результатов.

В данной работе было предложено использовать однородное освещение биологической ткани оптическим излучением для однородного разогрева при измерении температурных зависимостей её радиочастотных свойств. На основе математического моделирования было показано, что такая методика позволяет разогревать образцы по их объему, а не от периферии к центру, что приводит к более однородному разогреву на начальных этапах измерений. Также использование оптического излучения позволяет контролировать скорость разогрева образца за счет изменения мощности облучения. Описанные преимущества, в конечном итоге, позволяют с большей достоверностью определять температурные зависимости свойств образца. В частности, в работе проводились исследования радиочастотных свойств образцов биологических тканей, на основе которых были определены параметры кинетики их деградации.

В данной работе был предложен метод контроля состояния биологической ткани в процессе локального разогрева лазерным излучением, основанный на измерении радиочастотного импеданса, а также предложена модель, описывающая распространение оптического излучения, тепловых потоков и электрического тока с учетом изменения свойств ткани в данном процессе. Описанная методика может быть использована при разработке медицинских лазеров, для подбора параметров излучения, как альтернатива или дополнение гистологическим техникам. Также измерение импеданса может быть использовано непосредственно в процессе хирургических операций для осуществления контроля состояния ткани, в том числе ее температуры и степени повреждения.

Список публикаций по теме диссертации

Статьи в журналах

- {1}. Kovalenko N. V. et al. Optical properties of biological tissues evaluation with a hybrid goniometer and integrating-sphere technique and Monte Carlo mathematical modelling //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2019. – T. 1391. – №. 1. – С. 012025. **(scopus)**
- {2}. Ismagilova R. I. et al. Scattering and absorption coefficients measurements in silicone polymers used in fiber optics //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2021. – T. 1919. – №. 1. – С. 012012. **(scopus)**

- {3}. Karpova T. K. et al. Mathematical modelling of optical radiation transport in biological tissues under the conditions of moveable integrating spheres registration //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2021. – Т. 2090. – №. 1. – С. 012026. **(scopus)**
- {4}. Kovalenko N. V. et al. Equivalent Surface Temperature of Optical Elements Interacting with Laser Irradiation //KnE Energy. – 2018. – С. 32–37–32–37.
- {5}. Коваленко Н. В., Совин К. В., Рябушкин О. А. Математическое моделирование электрической проводимости биологических тканей на основе уравнений электродиффузии ионов //Нелинейный мир. – 2021. – Т. 19. – №. 2. – С. 10-13. **(РИНЦ)**
- {6}. Kovalenko N. V. et al. Mathematical model of electrical conductivity of biological tissues based on ion electrodiffusion equations //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2021. – Т. 1730. – №. 1. – С. 012018. **(scopus)**
- {7}. Sovin K. et al. Radiofrequency impedance spectroscopy of biological tissues under heating by homogeneous laser radiation //Biomedical Physics & Engineering Express. – 2022. – Т. 8. – №. 5. – С. 055013. **(scopus)**
- {8}. Kovalenko N. V., Smirnov A. V., Ryabushkin O. A. Numerical simulation of changes in the electric properties of biological tissues under local heating by laser radiation //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2021. – Т. 2090. – №. 1. – С. 012049. **(scopus)**
- {9}. Коваленко Н. В., Совин К. В., Рябушкин О. А. Радиочастотная спектроскопия биологической ткани при локальном воздействии лазерным излучением //Нелинейный мир. – 2022. – Т. 20. – №. 2. – С. 15-18. **(РИНЦ)**
- {10}. Kovalenko N. V. et al. Radiofrequency impedance monitoring of the biological tissues under local heating by optical radiation //Journal Of Biophotonics – 2022. - e202200114 **(scopus/wos)**

Публикации в трудах конференций

- {11}. Коваленко Н. В. и др. Измерение оптических свойств рассеивающих сред на основе гониометрического метода с использованием интегрирующих сфер и математического моделирования Монте-Карло //IX Международная конференция по фотонике и информационной оптике. – 2019. – С. 326-327. **(РИНЦ)**
- {12}. Коваленко Н. В. и др. Измерение оптических свойств биологических тканей на основе нового гониометрического метода с использованием интегрирующих сфер и

- математического моделирования Монте-Карло//Труды 62-ой Научной конференции МФТИ. – 2019.
- {13}. Исмагилова Р. И. и др. Измерение коэффициентов рассеяния и поглощения кремнийорганических полимеров, используемых в волоконной оптике//Труды 63-ой Научной конференции МФТИ. – 2020.
- {14}. Карпова Т. К., Коваленко Н. В., Рябушкин О. А. Исследование кинетики оптических свойств биологических тканей в процессе разогрева лазерным излучением//Труды 63-ой Научной конференции МФТИ. – 2020.
- {15}. Karpova T. K. et al. Determination of egg yolk optical properties at various temperatures using modified integrating spheres method //2020 International Conference Laser Optics (ICLO). – IEEE, 2020. – С. 1-1. **(scopus)**
- {16}. Khramov I. O. et al. Modeling of optical absorption and scattering of laser radiation in silicone polymers used in fiber optics //Modeling Aspects in Optical Metrology VIII. – International Society for Optics and Photonics, 2021. – Т. 11783. – С. 1178306. **(scopus)**
- {17}. Карпова Т. К., Коваленко Н. В., Рябушкин О. А. Математическое моделирование распространения оптического излучения в биологических тканях в условиях регистрации подвижными интегрирующими сферами//Труды 64-ой Научной конференции МФТИ. – 2021.
- {18}. Трефилова Е. А и др. Исследование влияния процесса заморозки на оптическое поглощение и рассеяние лазерного излучения мякотью картофеля//Труды 64-ой Научной конференции МФТИ. – 2021.
- {19}. Коваленко Н. В., Рябушкин О. А. Объемная и поверхностная эквивалентные температуры оптических кристаллов //Труды 59-ой Научной конференции МФТИ. – 2016.
- {20}. Коваленко Н. В., Алоян Г. А., Рябушкин О. А. Определение температуры поверхности диэлектриков методом радиочастотной импедансной спектроскопии //Труды 60-ой Научной конференции МФТИ. – 2017.
- {21}. Коваленко Н. В., Алоян Г. А., Рябушкин О. А. Физическая и математическая модель пространственного распределения температуры оптических элементов в условиях разогрева лазерным излучением//Труды 61-ой Научной конференции МФТИ. – 2018.
- {22}. Aloyan G. A., Kovalenko N. V., Ryabushkin O. A. Determination of surface equivalent temperature of active elements for microelectronics and photonics //Mechanics and Materials Science: Proceedings of the 2016 International Conference on Mechanics and Materials Science (MMS2016). – 2018. – С. 1179-1184.

- {23}. Коваленко Н. В., Совин К. В., Рябушкин О. А. Математическое моделирование электрической проводимости биологических тканей на основе уравнений электродиффузии ионов//Труды 63-ой Научной конференции МФТИ. – 2020.
- {24}. Совин К. В., Коваленко Н. В., Рябушкин О. А. Радиочастотная импедансная спектроскопия тканей высших растений в процессе лазерного облучения//Труды 63-ой Научной конференции МФТИ. – 2020.
- {25}. Совин К. В., Коваленко Н. В., Рябушкин О. А. Радиочастотная импедансная спектроскопия биологических тканей в процессе однородного разогрева лазерным излучением//Труды 64-ой Научной конференции МФТИ. – 2021.
- {26}. Анпилов В. С., Коваленко Н. В., Рябушкин О. А. Кинетика однородного разогрева биологических тканей при воздействии лазерного излучения//Труды 64-ой Научной конференции МФТИ. – 2021.
- {27}. Коваленко Н. В., Смирнов А. В., Рябушкин О. А. Численное моделирование изменения электрических свойств биологических тканей под действием локального разогрева лазерным излучением//Труды 64-ой Научной конференции МФТИ. – 2021.

Список цитируемой литературы

- [1] Welch A. J. et al. (ed.). Optical-thermal response of laser-irradiated tissue. New York: Springer, 2011.
- [2] Шмидт В. Оптическая спектроскопия для химиков и биологов //М.: Техносфера, 2007.
- [3] Simmons Z. J., Rogers J. D. Microscope objective based 4 π spectroscopic tissue scattering goniometry //Biomedical Optics Express. 2017. Vol. 8(8). P. 3828-3841.
- [4] Гайворонский И. В. и др. Биоимпедансометрия как метод оценки компонентного состава тела человека (обзор литературы) //Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина, 2017. Т. 12. №. 4. С. 365-384.
- [5] Грищенко И. В. и др. Исследование влияния ионной проводимости на коэффициент оптического поглощения кристаллов трибората лития при воздействии высокоинтенсивного непрерывного лазерного излучения //Оптика и спектроскопия, 2020. Т. 128. №. 9. С. 1258-1263.

- [6] Свободная энциклопедия Википедия, статья: «Ядерный магнитный резонанс» URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядерный_магнитный_резонанс (дата обращения: 26.09.2022)
- [7] Jacques S. L. Optical properties of biological tissues: a review //Physics in Medicine & Biology, 2013. Vol. 58(11). P. R37-R61.
- [8] Pop M. et al. Changes in dielectric properties at 460 kHz of kidney and fat during heating: importance for radio-frequency thermal therapy //Physics in Medicine & Biology, 2003. V. 48(15). P. 2509-2525.
- [9] Maiman T. H. et al. Stimulated optical radiation in ruby //Nature, 1960. Vol.187. P. 493–494
- [10] Zaret M. M. et al. Ocular lesions produced by an optical maser (laser) //Science. – 1961. Vol. 134(3489). P. 1525-1526.
- [11] Niemz M. H. et al. Laser-tissue interactions. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007.
- [12] Curtiss L. E., Hirschowitz B., Peters C. W. A long fiberscope for internal medical examinations //Journal of the Optical Society of America. – CIRCULATION FULFILLMENT DIV, 500 SUNNYSIDE BLVD, WOODBURY, NY 11797-2999 : AMER INST PHYSICS, 1957. Vol. 47(1). P. 117-117.
- [13] Snitzer E. Cylindrical dielectric waveguide modes //JOSA, 1961. Vol. 51(5). P. 491-498.
- [14] Dwyer R. M. The technique of gastrointestinal laser endoscopy //The Biomedical Laser. – Springer, New York, NY, 1981. P. 255-269.
- [15] Gapontsev V. P., Samartsev L. E. High-power fiber laser //Advanced Solid State Lasers. – Optica Publishing Group, 1990. – P. LSR1.
- [16] Jones P., Beisland C., Ulvik Ø. Current status of thulium fibre laser lithotripsy: an up-to-date review //BJU international, 2021. Vol. 128(5). P. 531-538.
- [17] Качмарек Ф. Введение в физику лазеров. М.: Мир, 1980.
- [18] Li Y. et al. Surface-enhanced Raman nanoparticles for tumor theranostics applications //Acta pharmaceutica sinica B, 2018. Vol. 8(3). P. 349-359.
- [19] Fercher A. F., Roth E. Ophthalmic laser interferometry //Optical instrumentation for biomedical laser applications. – SPIE, 1986. Vol. 658. P. 48-51.
- [20] Свободная энциклопедия Википедия, статья: «Optical coherence tomography» URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_coherence_tomography (дата обращения: 26.09.22)
- [21] Khalkhal E. et al. The evaluation of laser application in surgery: a review article //Journal of Lasers in Medical Sciences, 2019. Vol. 10(1). P. S104.
- [22] Jeon S. et al. Review on practical photoacoustic microscopy //Photoacoustics, 2019. Vol. 15. P. 100141.

- [23] Arkhipova V. et al. Ex vivo and animal study of the blue diode laser, Tm fiber laser, and their combination for laparoscopic partial nephrectomy //Lasers in Surgery and Medicine, 2020. Vol. 52(5). P. 437-448.
- [24] Milanič M. et al. Numerical optimization of sequential cryogen spray cooling and laser irradiation for improved therapy of port wine stain //Lasers in surgery and medicine, 2011. Vol. 43(2). P. 164-175.
- [25] Nagarajan V. K. et al. Real time evaluation of tissue optical properties during thermal ablation of ex vivo liver tissues //International Journal of Hyperthermia, 2018. Vol. 35(1). P. 176-182.
- [26] Герасимов Я. И., Древинг В. П., Еремин Е. Н. и др. Курс физической химии / Под общ. ред. Я. И. Герасимова. — 2-е изд. — М.: Химия, 1970.
- [27] Захар С. К. Клеточная теория в ее историческом развитии. Ленинград : Медгиз, 1963.
- [28] Емельянова Ю. В. и др. Импедансная спектроскопия: теория и применение: учебное пособие, 2017.
- [29] Сваровская Н. А., Колесников И. М., Винокуров В. А. Электрохимия растворов электролитов. Часть I. Электропроводность. М.: Изд. центр РГУ нефти и газа (НИУ) им. ИМ Губкина. 2017. 66 с. 13 //М.: Изд-во центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени ИМ Губкина, 2017.
- [30] Raicu V., Feldman Y. (ed.). Dielectric relaxation in biological systems: Physical principles, methods, and applications. USA: Oxford University Press, 2015.
- [31] Hanai T. Electrical properties of emulsions //Emulsion science. – 1968, P. 354–477
- [32] Raicu V. et al. Dielectric properties of rat liver in vivo: analysis by modeling hepatocytes in the tissue architecture //Bioelectrochemistry and bioenergetics, 1998. Vol. 47(2). P. 333-342.
- [33] Свободная энциклопедия Википедия, статья: «Диэлектрическая проницаемость» URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Диэлектрическая_проницаемость (дата обращения: 26.09.22)
- [34] Nakagawa M., Sorimachi K. Basic characteristics of a fractance device //IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 1992. Vol. 75(12). P. 1814-1819.
- [35] Freeborn T. J. A survey of fractional-order circuit models for biology and biomedicine //IEEE Journal on emerging and selected topics in circuits and systems, 2013. Vol. 3(3). P. 416-424.

- [36] Секушин Н. А. Свойства диффузионных импедансов Варбурга и Геришера в области низких частот //Известия Коми научного центра УРО РАН, 2010. №. 4 (4). С. 22-27.
- [37] Artemov V. G., Volkov A. A., Sysoev N. N. Conductivity of aqueous HCl, NaOH and NaCl solutions: Is water just a substrate? //EPL (Europhysics Letters), 2015. Vol. 109(2). P. 26002.
- [38] Gabriel C., Gabriel S., Corthout Y. E. The dielectric properties of biological tissues: I. Literature survey //Physics in medicine & biology, 1996. Vol. 41(11). P. 2231.
- [39] Hill R. M. et al. The dielectric response of Portulacaceae (Jade) leaves over an extended frequency range //Journal of Biological Physics, 1986. Vol. 14(4). P. 133-135.
- [40] Ando Y., Mizutani K., Wakatsuki N. Electrical impedance analysis of potato tissues during drying //Journal of Food Engineering, 2014. Vol. 121. P. 24-31.
- [41] Ivorra A., Gómez R., Aguiló J. A SPICE netlist generator to simulate living tissue electrical impedance //Proc. Int. Conf. Electr. Bioimpedance, 2004. P. 317-320.
- [42] Исимару А. Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах. – Мир, 1981.
- [43] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. Москва; Ленинград: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1941.
- [44] Свободная энциклопедия Википедия, статья: «Рассеяние Ми» URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рассеяние_Ми (дата обращения: 26.09.22)
- [45] Свободная энциклопедия Википедия, статья: «Диффузионное приближение УПИ в тканях» URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Диффузионное_приближение_УПИ_в_тканях (дата обращения: 26.09.22)
- [46] Jacques S. L. Monte Carlo modeling of light transport in tissue (steady state and time of flight) //Optical-thermal response of laser-irradiated tissue. Dordrecht: Springer, 2010. – P. 109-144.
- [47] Jacques S. L., Alter C. A., Prahl S. A. Angular dependence of HeNe laser light scattering by human dermis //Lasers Life Sci, 1987. Vol. 1(4). P. 309-333.
- [48] Foschum F., Kienle A. Optimized goniometer for determination of the scattering phase function of suspended particles: simulations and measurements //Journal of biomedical optics, 2013. Vol. 18(8). – P. 085002.
- [49] Simmons Z. J., Rogers J. D. Microscope objective based 4π spectroscopic tissue scattering goniometry //Biomedical Optics Express, 2017. Vol. 8(8). P. 3828-3841.

- [50] Hall G. et al. Goniometric measurements of thick tissue using Monte Carlo simulations to obtain the single scattering anisotropy coefficient //Biomedical optics express, 2012. Vol. 3(11). P. 2707-2719.
- [51] Пушкарёва А. Е. Методы математического моделирования в оптике биоткани: учебное пособие //СПб: СПбГУ ИТМО, 2008.
- [52] Портал PHOTONICA.PRO статья: «Фотометрический шар: сбор и равномерное распределение света» URL: <http://photonica.pro/2018/10/05/fotometrisheskij-shar-sbor-i-ravnomernoe-raspredelenie-sveta/> (Дата обращения 26.09.22)
- [53] ISO 11551: test method for absorptance of optical laser components / International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2003
- [54] Демкин А. С., Никитин Д. Г., Рябушкин О. А. Изменение коэффициентов оптического поглощения и рассеяния в нелинейно-оптическом кристалле трибората лития при воздействии УФ-излучением //Труды 58-ой Научной конференции МФТИ, 2015.
- [55] Коняшкин А. В. Импедансная спектроскопия нелинейно-оптических кристаллов, взаимодействующих с мощным лазерным излучением: дис. – Моск. физ.-техн. ин-т (гос. ун-т), 2010.
- [56] Dam J. Optical Analysis of Biological Tissue - Continuous Wave Diffuse Spectroscopy. Ph.D. thesis, 2020.
- [57] Johnson M. P. An overview of photosynthesis //Essays in biochemistry, 2016. Vol. 60(3). P. 255-273.
- [58] Meyer R. A. Light scattering from biological cells: dependence of backscatter radiation on membrane thickness and refractive index //Applied optics, 1979. Vol. 18(5). P. 585-588.
- [59] Тучин В. В. Оптика биологических тканей. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012.
- [60] Saccomandi P. et al. Estimation of anisotropy coefficient of swine pancreas, liver and muscle at 1064 nm based on goniometric technique //Journal of Biophotonics, 2015. Vol. 8(5). P. 422-428.
- [61] Рубин А. Б. Биофизика. – Автономная некоммерческая организация Ижевский институт компьютерных исследований, 2013.
- [62] Шаньков В.В. Конспект лекций по курсу уравнений математической физики, 2015
- [63] Atif M. et al. Optical properties of normal and thermally coagulated chicken liver tissue measured ex-vivo with diffuse reflectance //Optics and Spectroscopy, 2011. Vol. 110(2). P. 313-319.

- [64] Ritz J. P. et al. Optical properties of native and coagulated porcine liver tissue between 400 and 2400 nm //Lasers in Surgery and Medicine: The Official Journal of the American Society for Laser Medicine and Surgery, 2001. Vol. 29(3). P. 205-212.
- [65] Prahl S. A., van Gemert M. J. C., Welch A. J. Determining the optical properties of turbid media by using the adding–doubling method //Applied optics, 1993. Vol. 32(4). P. 559-568.
- [66] Алоян Г.А. Радиочастотная-оптическая спектроскопия кристаллов для квантовой электроники: выпускная квалификационная работа магистра. г. Фрязино, 2018
- [67] Nelder J. A., Mead R. A simplex method for function minimization //The computer journal, 1965. Vol. 7(4). P. 308-313.
- [68] Mie Scattering Calculator by Scott Prahl URL: https://omlc.org/calc/mie_calc.html (дата обращения: 26.09.22)
- [69] ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ООО "ЭЛЕКТРОСТЕКЛО", статья: «Материал кварцевое стекло КУ - плавленый кварц SiO₂» URL: http://elektrosteklo.ru/FS_UV_rus.htm (дата обращения: 19.07.22)
- [70] Свободная энциклопедия Википедия, статья: «Градиентный спуск» URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Градиентный_спуск (дата обращения 26.09.22)
- [71] Ewertowska E. et al. Development of a catheter-based technique for endoluminal radiofrequency sealing of pancreatic duct //International Journal of Hyperthermia, 2019. Vol. 36(1). P. 676-685.
- [72] Zhang M. I. N. et al. Measurement of heat injury in plant tissue by using electrical impedance analysis //Canadian journal of botany, 1993. Vol. 71(12). P. 1605-1611.
- [73] Гришина Д.Ю. Морфология печени цыплят-бройлеров в раннем постнатальном онтогенезе : дис. канд. биол. наук, 2009.
- [74] Rossmann C., Haemmerich D. Review of temperature dependence of thermal properties, dielectric properties, and perfusion of biological tissues at hyperthermic and ablation temperatures //Critical Reviews™ in Biomedical Engineering, 2014. Vol. 42(6). P. 467-492.
- [75] Macchi E. G. et al. Dielectric properties of RF heated ex vivo porcine liver tissue at 480 kHz: measurements and simulations //Journal of Physics D: Applied Physics, 2014. Vol. 47(48). P. 485401.
- [76] Trujillo M., Berjano E. Review of the mathematical functions used to model the temperature dependence of electrical and thermal conductivities of biological tissue in radiofrequency ablation //International Journal of Hyperthermia, 2013. Vol. 29(6). P. 590-597.
- [77] Floume T. et al. Optical, thermal, and electrical monitoring of radio-frequency tissue modification //Journal of Biomedical Optics, 2010. Vol. 15(1). P. 018003.

Благодарности

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Рябушкину Олегу Алексеевичу за постановку задач, новые идеи и детальный анализ всей произведенной в рамках диссертации работы. Своим коллегам Алояну Георгию, Совину Кириллу, Маликовой Татьяне и Смирнову Артуру за оказанную помощь в создании экспериментальных стендов, проведении опытов и анализе полученных результатов. А также всему преподавательскому составу кафедры «фотоники» МФТИ за полученные и используемые в работе знания и руководству НТО «ИРЭ-Полнос» за предоставленную материальную базу.